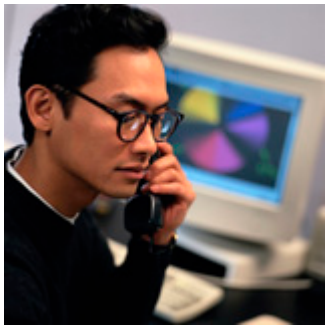
# 1.- Introducción.



Llegados a este punto, toca ponerse en el papel de una empresa y empezar a desarrollar los procesos necesarios en el sistema ERP.

Los procesos a identificar dependerán del tipo de empresa de que se trate. El diseño modular de las aplicaciones de planificación empresarial permite que estén disponibles para un gran número de empresas. Dependiendo del tipo de empresa, las necesidades a cubrir variarán, y determinarán qué módulos de entre todos los que dispone la aplicación son seleccionados.

Entre los tipos de empresa susceptibles de implantar un ERP nos encontramos los siguientes:

- **Pequeña y mediana empresa**: cualquier empresa de pequeña o mediana dimensión puede ser susceptible de utilizar un ERP, en lo relativo a la gestión de clientes, proveedores, productos, y los procesos de compras, ventas y almacén.
- **Sector servicios**: este tipo de empresas se basan en la gestión por proyectos por lo que la aplicación deberá tener un módulo específico basado en el control y seguimiento de proyectos.
- **Tiendas y restaurantes**: la venta de productos se realiza a través de terminales de punto de venta, que se instalan en lectores de código de barras o cualquier dispositivo táctil. Permiten seleccionar los productos a través de una interfaz táctil y amigable. Existen distintas categorías de productos (por ejemplo bebidas, comidas, aperitivos, etc.) y el empleado puede grabar al mismo tiempo múltiples pedidos y utilizar distintos métodos de pago.
- **Ayuntamientos**: también es posible la implantación de ERP en la Administración Pública, abarcando los diferentes procesos automáticos como por ejemplo:
  - Gestión de proyectos y contabilidad de determinados departamentos de los Ayuntamientos.
  - Control de compras y stocks disponibles.
  - Gestión de Recursos Humanos.
  - Atención al ciudadano, haciendo uso del CRM y enlazándolo con los portales de cada municipio.
  - Padrón municipal.
  - Gestión de tasas municipales.
- **Venta telefónica**: en este tipo de empresas, el módulo de CRM cobra especial importancia, pues el empleado registra en él toda la información resultante del contacto telefónico con el cliente.

Durante el desarrollo de este tema, nos pondremos en el papel de una empresa genérica que tiene la necesidad de:

- Dar de alta proveedores y comprar productos.
- Dar de alta clientes y vender dichos productos.
- Facturar todas las operaciones.

Sin duda procesos que existen en prácticamente todo tipo de empresa.

Este tema se divide en los siguientes apartados:

**1. Introducción**
**2. Implantación del sistema ERP y módulos a utilizar**

**2.1. Instalación de módulos**
**2.2. Funcionamiento general de Gestión de Compras e Inventario**
**2.2.1. Gestión de Compras e Inventario: Ver y crear un producto nuevo.**
**2.2.2. Gestión de Compras e Inventario: Ver y crear un proveedor.**
**2.2.3. Gestión de Compras e Inventario: Creando un pedido de compra.**
**2.2.4. Gestión de Compras e Inventario: Recepción de la mercancía (albarán de entrada).**
**2.3. Funcionamiento general de Gestión de Ventas**
**2.3.1. Gestión de Ventas: Ver y crear un cliente.**
**2.3.2. Gestión de Ventas: Creando un pedido de venta.**
**2.3.3. Gestión de Ventas: Envío de mercancía (albarán de salida).**
**2.4. Funcionamiento general de Facturación**
**2.4.1. Facturación: Crear y pagar la factura de proveedor (desde pedido).**
**2.4.2. Facturación: Crear y realizar la factura de cobro del cliente (desde pedido).**
**3. Funcionalidades clave transversales.**
**3.1. Creación de informes: el lenguaje QWEB**
**3.2. Crear informe usando QWEB.**

Los cuales pasan a definirse a continuación.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes

**Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.**

Aviso Legal

# 2.- Implantación del sistema ERP y módulos a utilizar.



Como se ha comentado a lo largo de este tema, la selección del sistema ERP necesita un análisis previo de los requerimientos de la empresa, detallando los procesos que realiza cada área o departamento e identificando las tareas que sería deseable realizar y que con el sistema actual no se realizan, se realizan mal o se tarda mucho tiempo.

También es necesario identificar la información que va de un área a otra y por qué medio se envía, como por ejemplo correo electrónico, papel, etc.

Una de las primeras tareas a realizar debe ser identificar los módulos del ERP a utilizar. Como sabemos, toda la funcionalidad de la aplicación está contenida en los módulos. Técnicamente estos módulos pueden ser de distinto tipo:

- **Módulo "gestor general" o base**: se instala con la aplicación y dispone de las opciones mínimas para funcionar.
- **Módulos precargados**: son cargados automáticamente durante la instalación del sistema. Se puede decir que son los módulos que están disponibles en el sistema para ser instalados en cualquier momento.
- **Módulos no precargados**: son módulos que no aparecen en la lista de módulos y que, para ser instalados, necesitan primero ser cargados en la aplicación.

De forma general, principalmente una empresa tiene que controlar la implantación de los módulos y flujos de trabajo asociado siguientes:

- Compras
- Inventario
- Ventas
- Facturación

Son módulos que por lo general vienen cargados en todo ERP, no obstante, siempre suelen tener una personalización específica. La perfecta implantación de los flujos de trabajo asociados, asegura por extensión la perfecta implantación del ERP.

A continuación en este apartado, veremos en detalle las operaciones generales a llevar a cabo. **A su vez, en todo momento lo referenciemos al sistema ERP Odoo.**

## Para saber más

La línea de separación entre módulos pre-cargados y módulos no pre-cargados a menudo atiende a razones muy subjetivas y específicas de cada empresa. Se fundamenta en los módulos que "si o si" tienen que

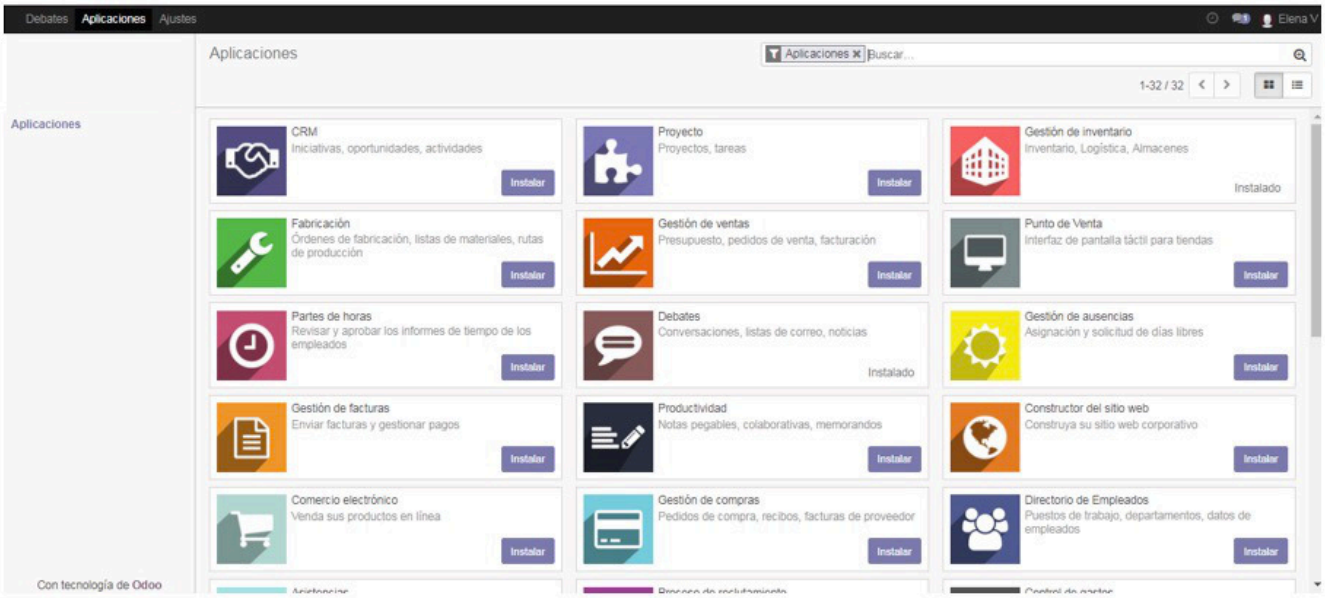
estar instalados para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa (pre-cargados) y los que no (no pre-cargados)

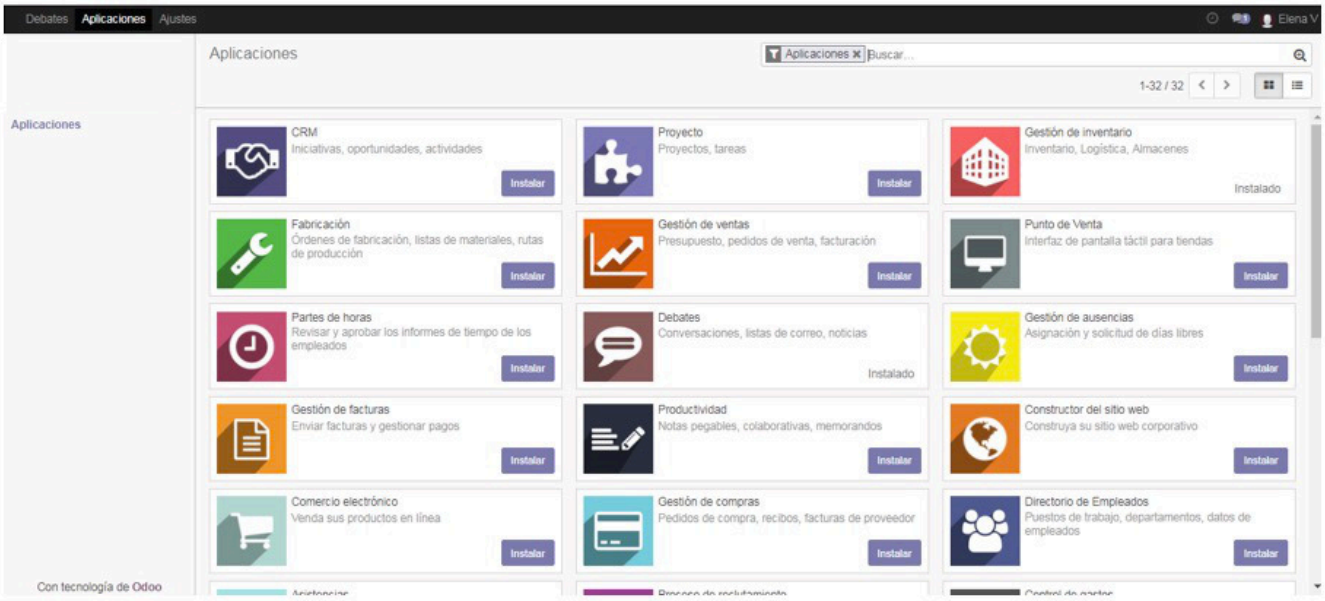
En Internet hay muchos ejemplos explicativos sobre esta dualidad. Por ejemplo, en el siguiente vídeo la empresa OpenInnova hace una reflexión sobre módulos fundamentales en Odoo:

Link vídeo

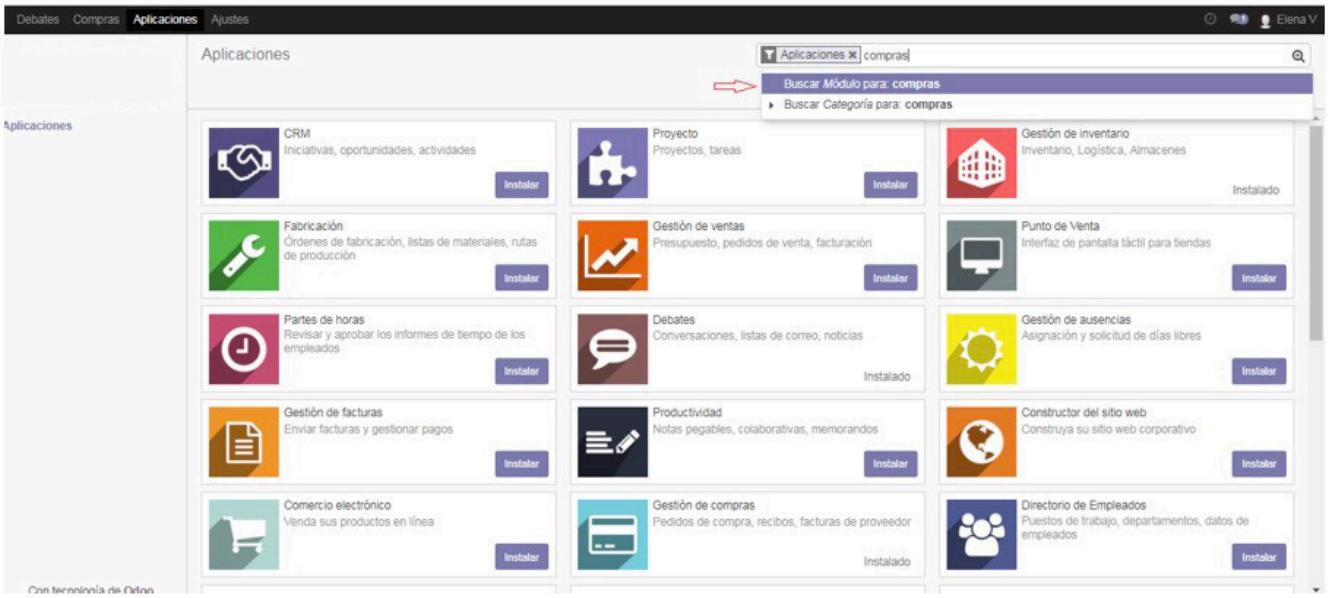
# 2.1.- Instalación de módulos

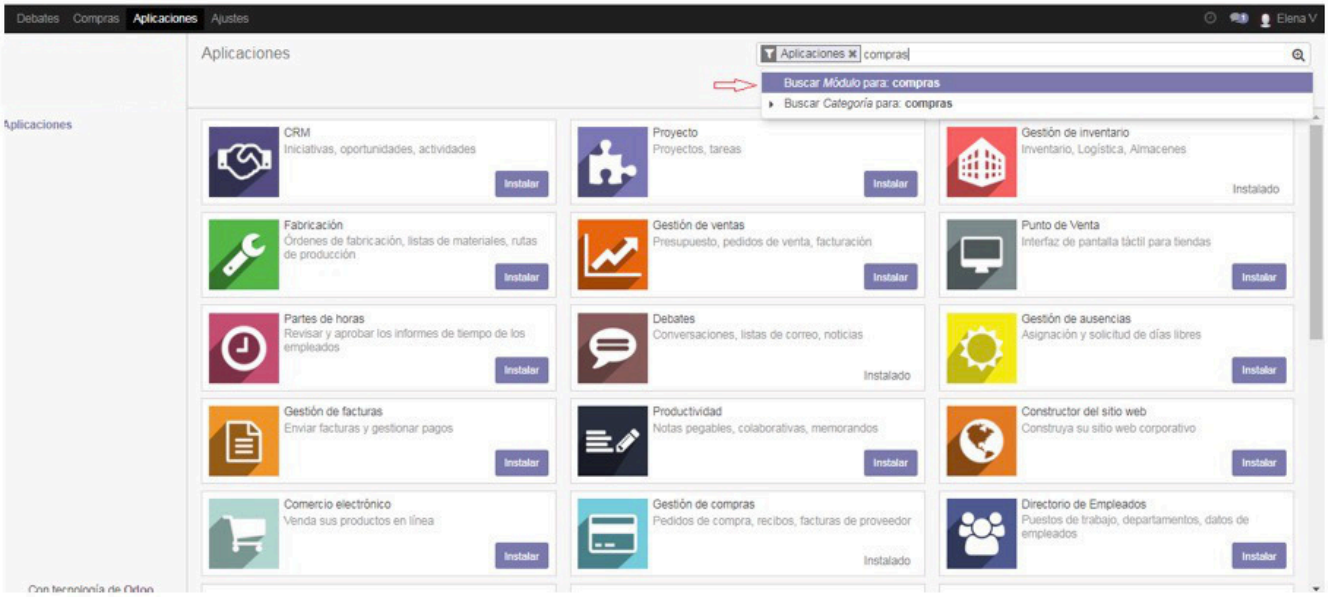
La instalación de módulos en Odoo es muy sencilla e intuitiva. Para instalar cualquier módulo vamos al menú aplicaciones y buscamos el que necesitamos instalar:



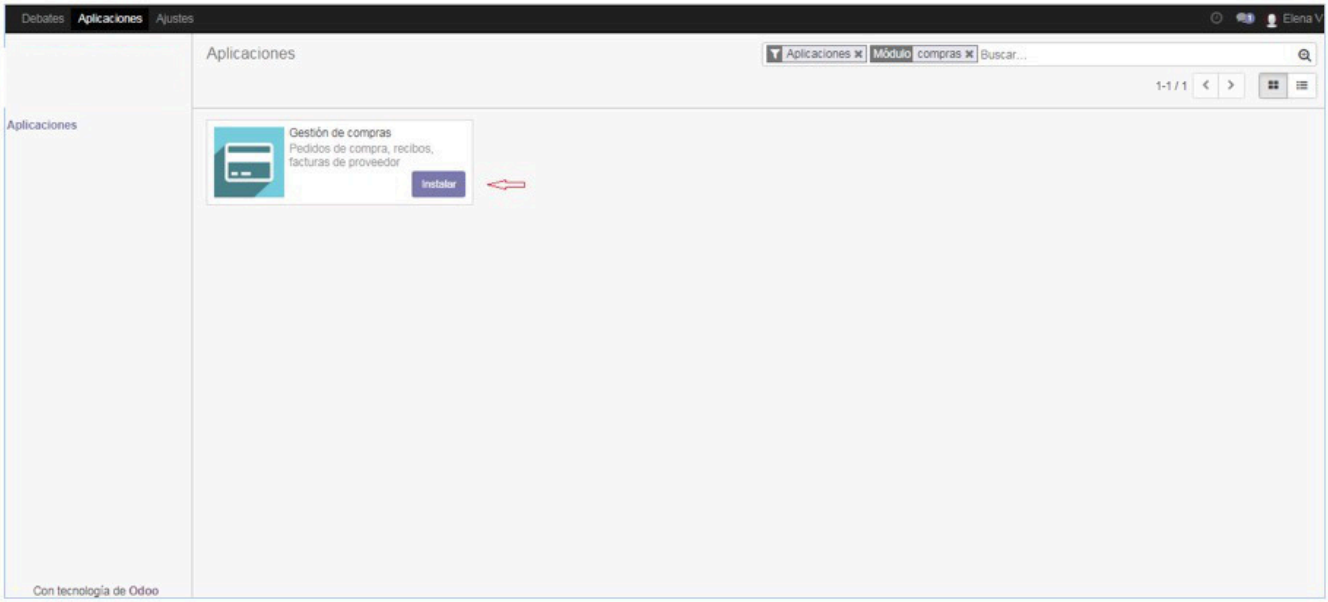



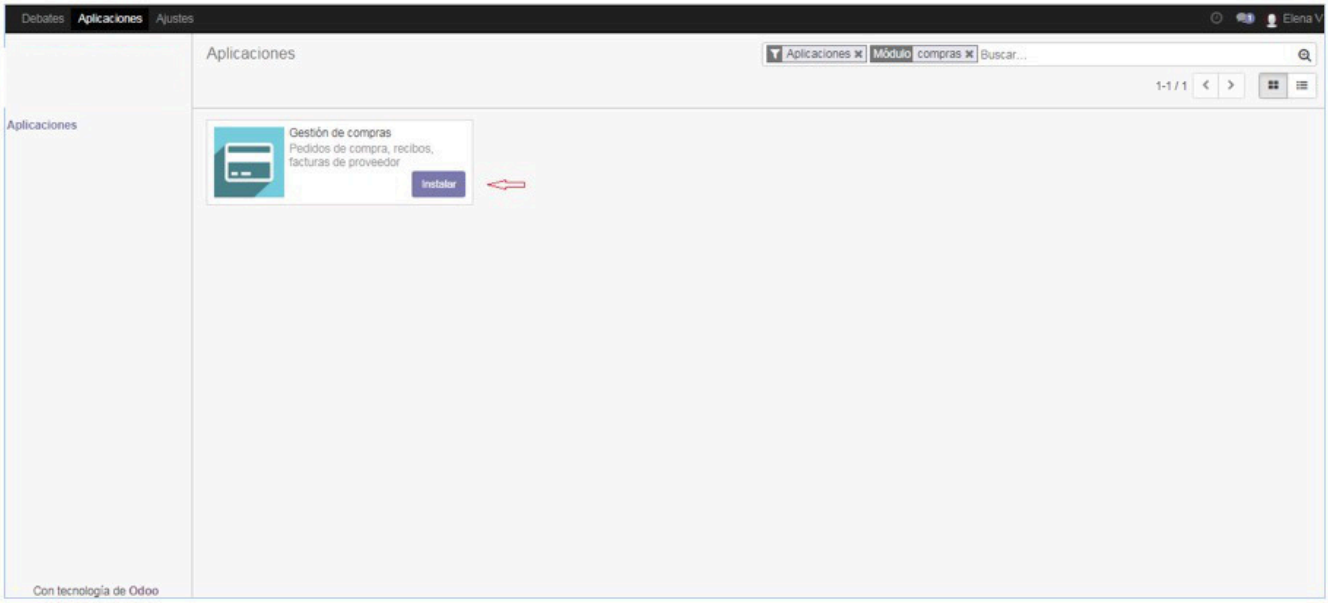

Como se observa, los módulos de Odoo son muchos y variados. Lo ideal a menudo es apoyarse en el buscador, por ejemplo, para instalar el módulo de compras, introducimos los parámetros en el buscador:



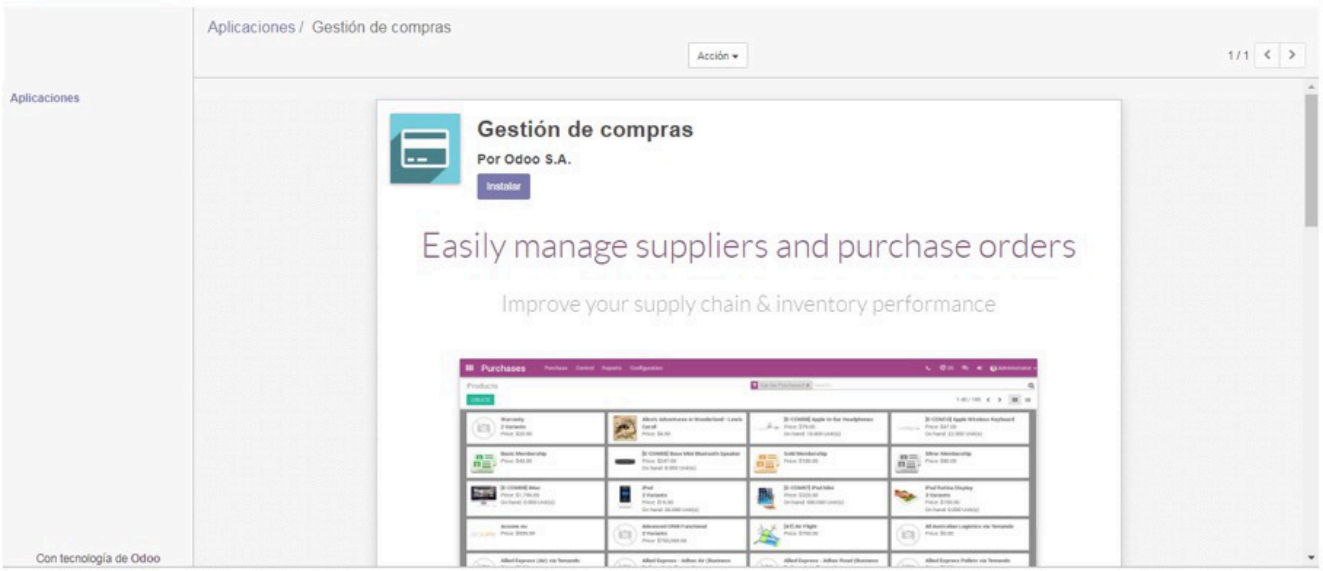



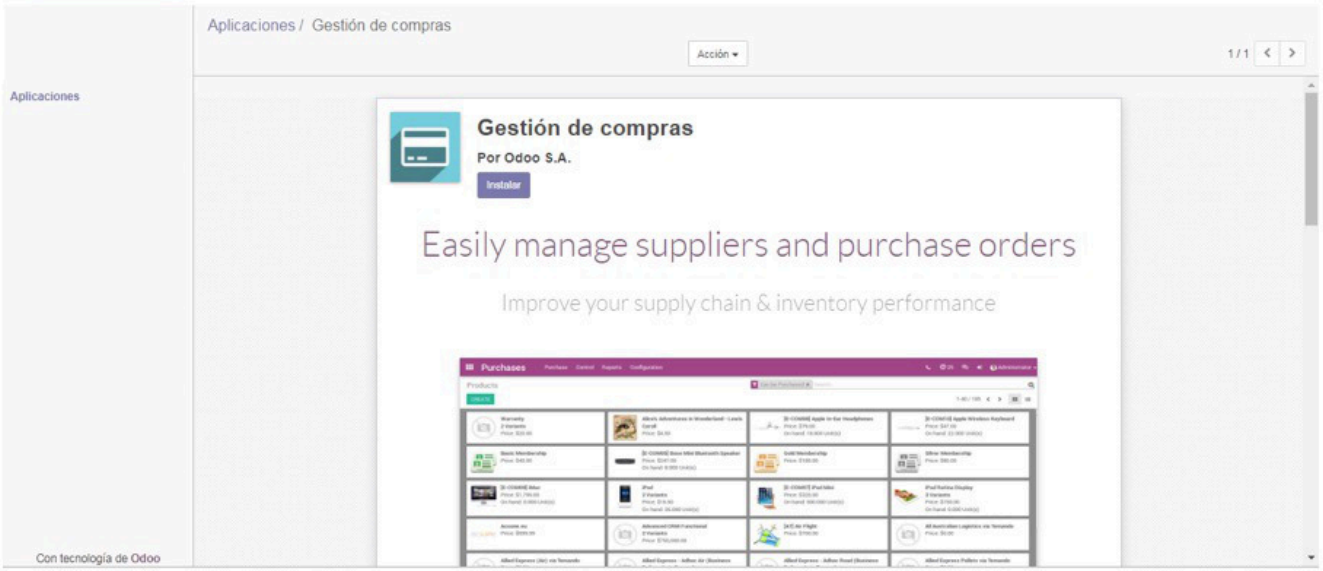

Una vez ubicado el módulo damos click sobre el ícono donde podemos ver una breve descripción del módulo y nos muestra el botón instalar.




Debemos dar click sobre instalar y espera hasta que termine el proceso.




Para ver el módulo instalado damos F5 para refrescar y de esta manera vemos como se ha instaladoen la opción de menú el módulo de compras. Debemos seguir este proceso para instalar cualquier módulo que necesitemos ventas, inventario, etc.







# Citas Para Pensar

Cuando consideres que aquello que has realizado está bien hecho… mejóralo.

*Thomas Alva Edison.*

# 2.2.- Funcionamiento general de Gestión de Compras e Inventario

Las operaciones principales que una empresa suele desarrollar para la Gestión de Compras e Inventario son:

- Ver y crear un producto nuevo.
- Ver y crear un proveedor.
- Creando un pedido de compra.
- Recepción de la mercancía (albarán de entrada)

Son operaciones habituales en cualquier tipo de empresa y es importante tener conocimiento de las mismas. **En los siguientes subapartados se explican las mismas.**

Para instalar este módulo habría que seguir los pasos descritos en el apartado 2.1. Odoo cada vez tiende más a ofrecer módulos más y más específicos, separando la funcionalidad de uno general en varios específicos y ágiles. Es posible que algunas operaciones puedan desarrollarse y/o complementarse entre varios módulos, aunque es importante dejar claro que conceptualmente corresponden a una misma parte del sistema ERP.

## Para saber más

En el siguiente vídeo-tutorial, se explica la óptima gestión de un almacén utilizando Odoo:

Link vídeo tutorial

El canal Youtube de la comunidad Odoo está repleto de vídeo-tutoriales útiles:

Link canal Youtube Odoo

## Autoevaluación

### Pregunta

**Crear proveedores y productos, así como crear pedidos de compras y recepcionarlos, son las funciones habituales de la Gestión de Compras e Inventario en un ERP y los empleados deben conocer**

# Respuestas

Verdadero.

Falso.

# Retroalimentación

Correcto. Efectivamente, esa es la definición de un sistema de control de versiones.

Incorrecto. Efectivamente, esa es la definición de un sistema de control de versiones.

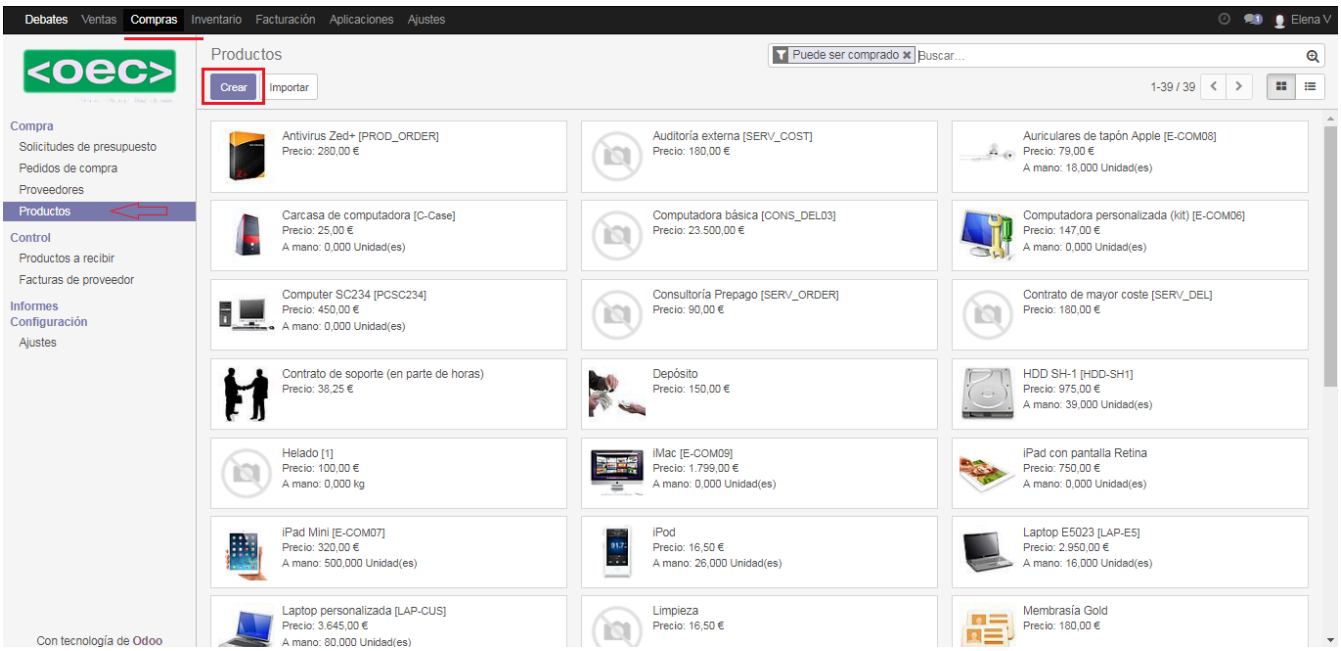
## Solución

1. Opción correcta
2. Incorrecto

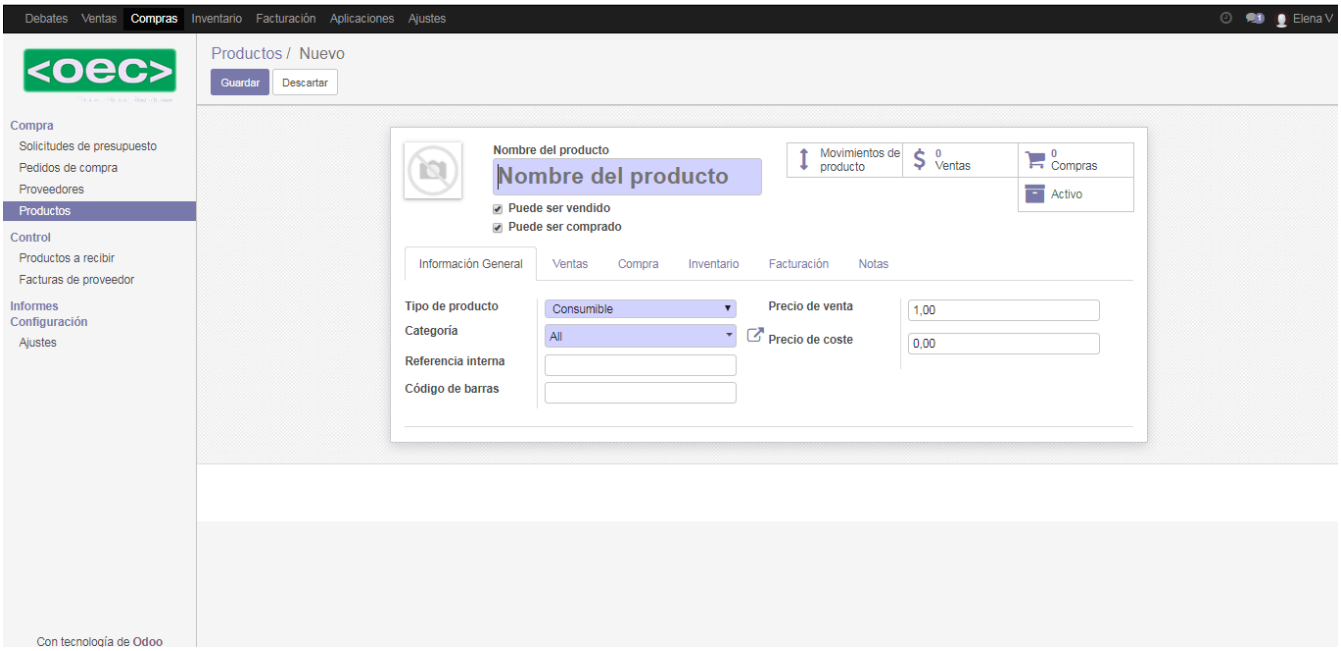
# 2.2.1.- Gestión de Compras e Inventario: Ver y crear un producto nuevo

Odoo nos ofrece poder acceder al catálogo de productos desde diferentes lugares dado que es un software interconectado, podemos ver el catálogo desde el módulo de ventas, compras, inventario o facturación.

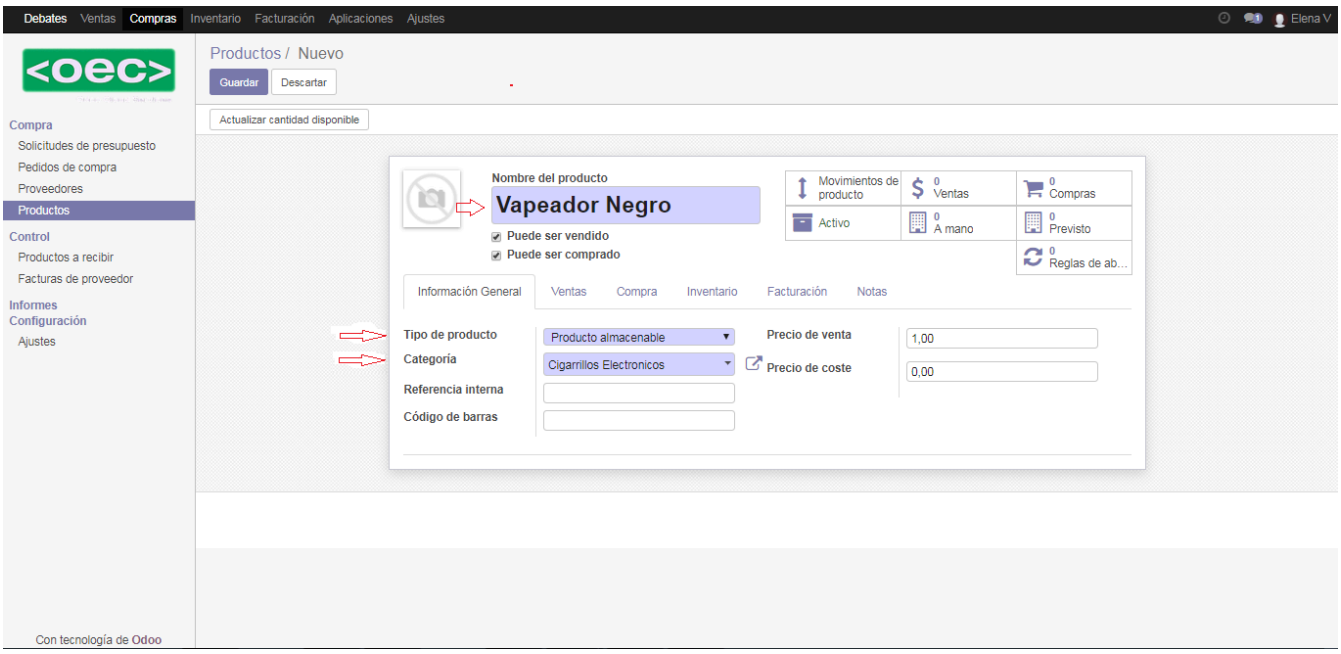
En Compras → tenemos un menú de productos donde podemos gestionarlos, organizarlos, dar de alta nuevos, etc. Para dar de alta un nuevo producto damos click en el botón crear.



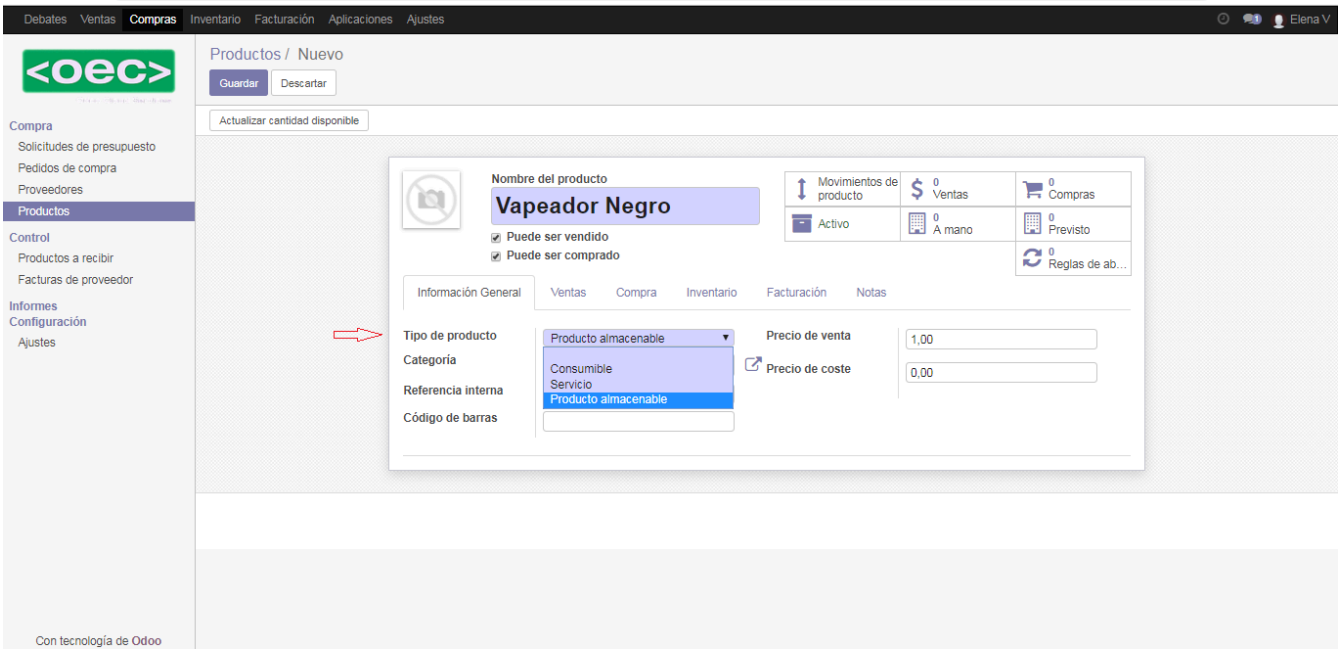

Nos abre la siguiente pantalla, lo primero que debemos hacer es identificar el producto con un nombre que nos permita recordar fácilmente. Más adelante veremos dónde crear una descripción más detallada que servirá para notificar a nuestro proveedor.




Por ejemplo, si quisiéramos crear un producto llamado “Vapeador negro”, haríamos lo siguiente:

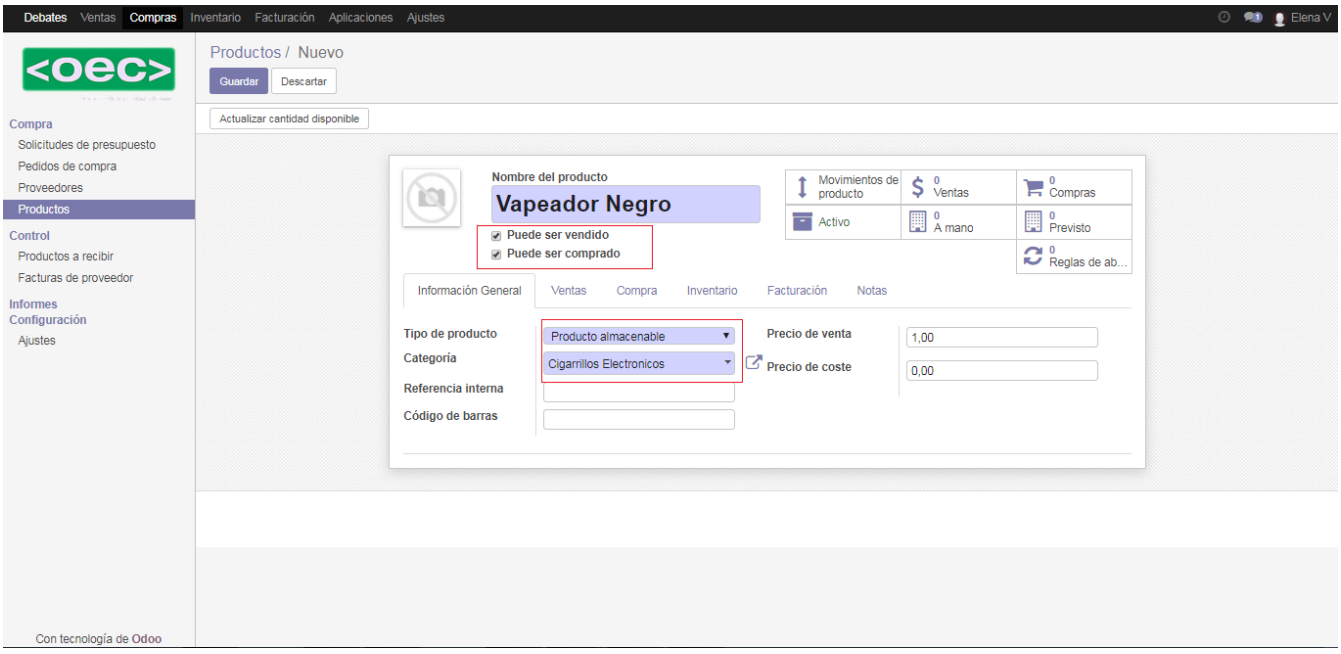



Muy importante definir el tipo de producto y categoría correctamente: Odoo nos presenta tres opciones para el tipo.

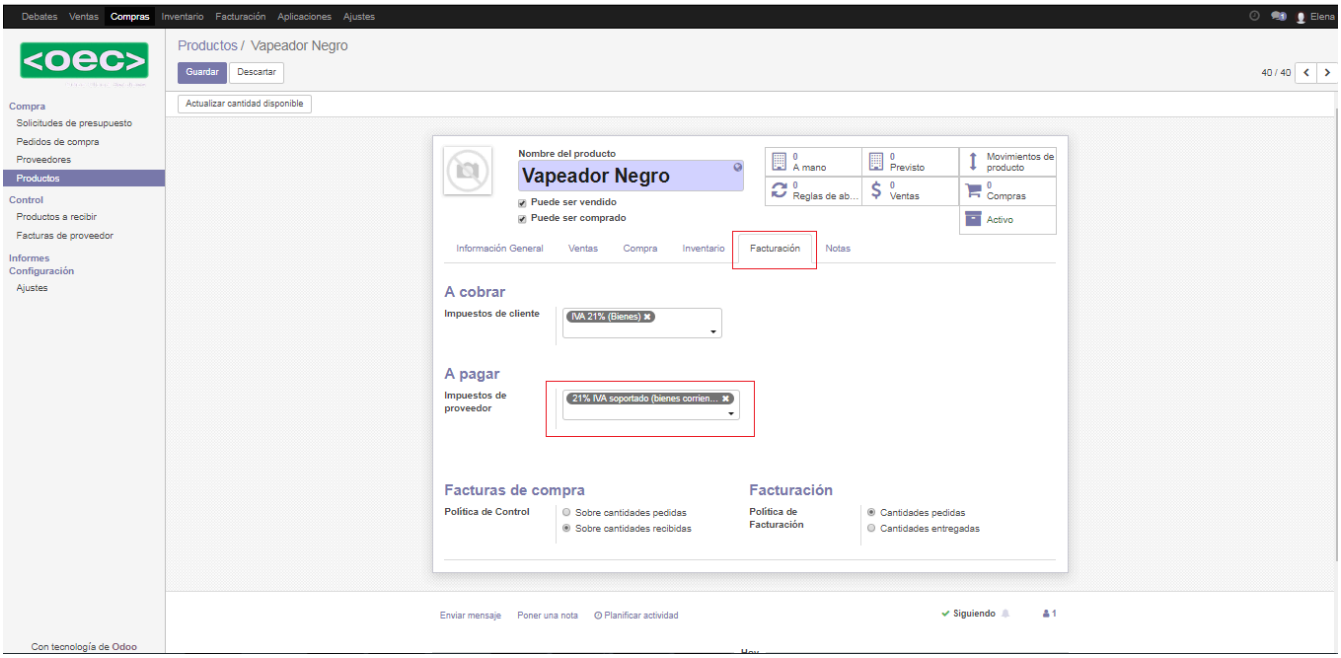



**Almacenable:** Producto para el que se gestiona stock (entrada-salida de mercancía).
**Consumible:** No se gestiona stock.
**Servicio:** Producto no material proporcionado por una compañía o individuo.

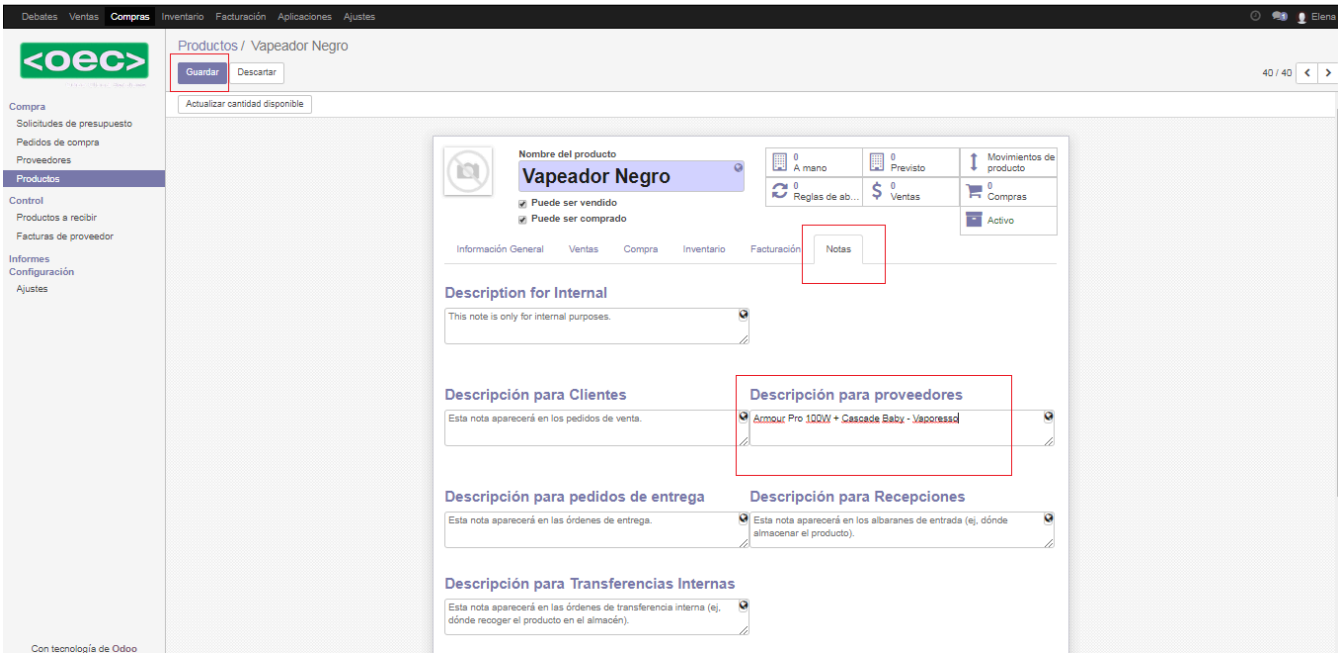
En nuestro caso lo vamos a definir de tipo almacenable porque queremos gestionar el stock de este producto y diremos que está dentro de la categoría cigarrillos electrónicos, la categoría nos permitirá agrupar productos y aplicar reglas por categoría. Por defecto cuando creamos un producto ya viene por defecto que ese producto puede ser comprado y vendido, esto significa que lo podemos utilizar en pedidos de compra y venta.




En la pestaña facturación indicaremos el impuesto que se aplicará en la compra.

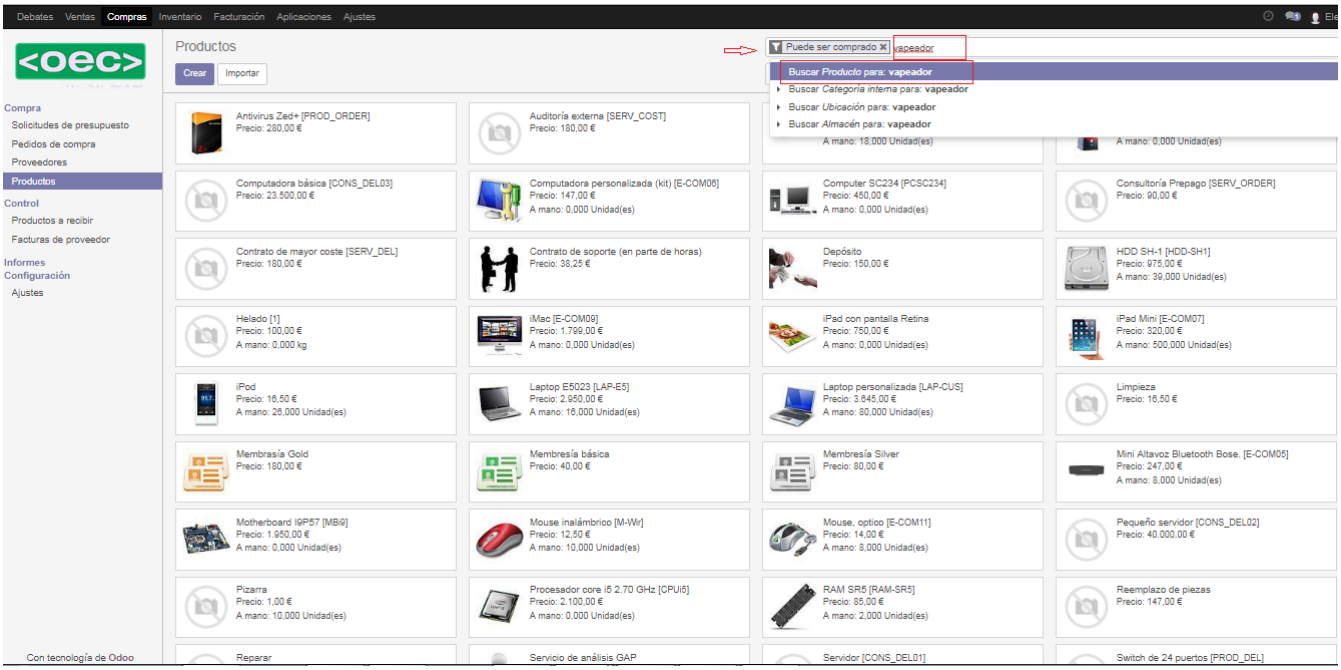



En la pestaña notas es donde podemos describir el producto más detalladamente, esta descripción se utilizará en los pedidos de compra, recibos y facturas de proveedor.

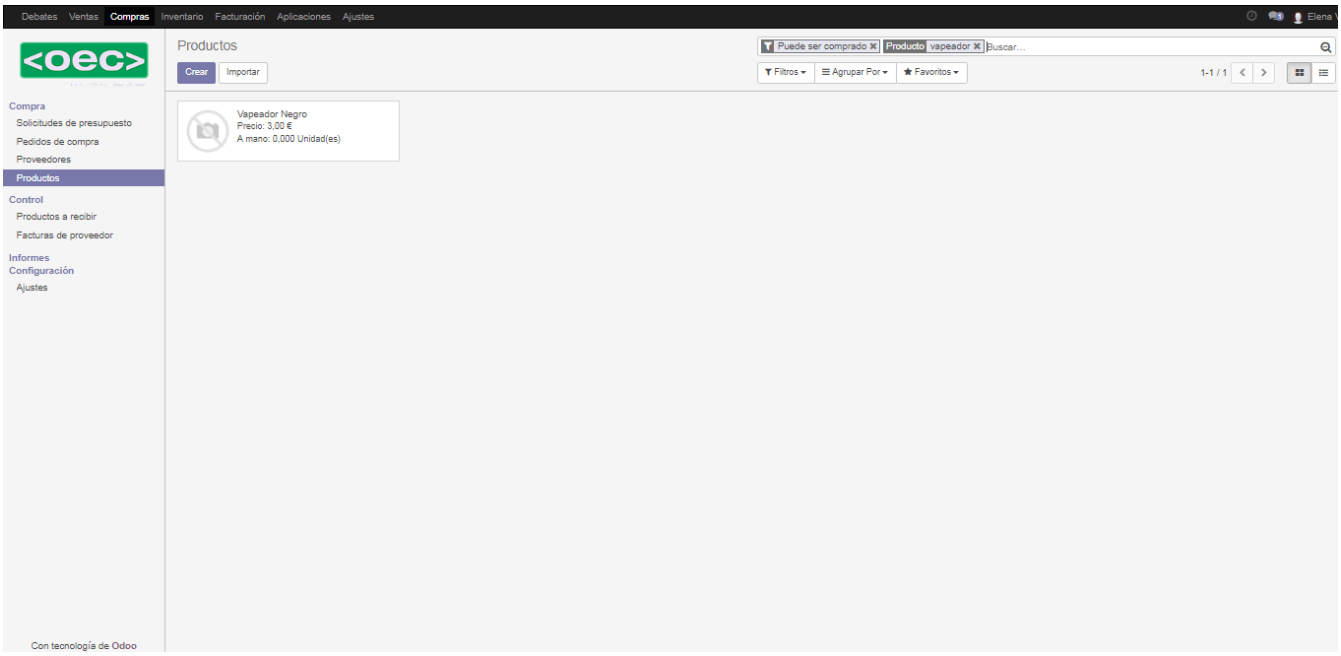



Damos guardar en el botón superior izquierdo y de esta manera ya hemos creado nuestro producto con la información mínima requerida.

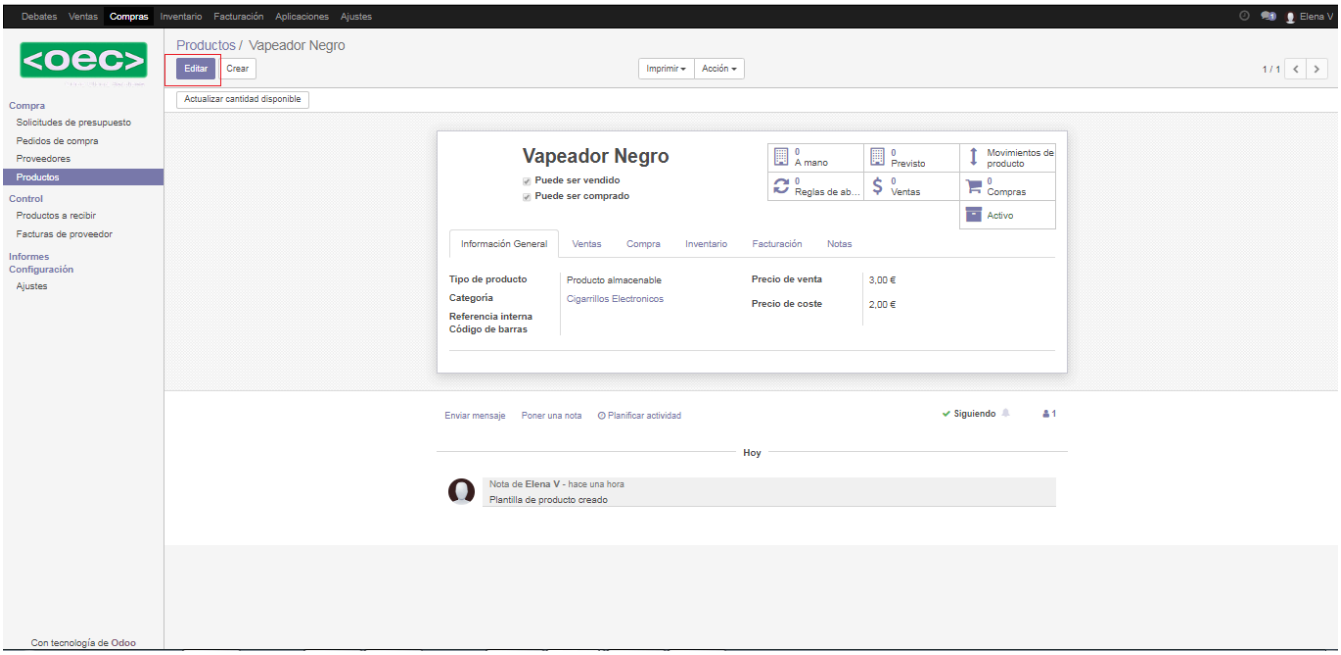
Para modificar o consultar nuestro producto, solo debemos colocar el nombre en la barra superior y dar click sobre buscar producto.



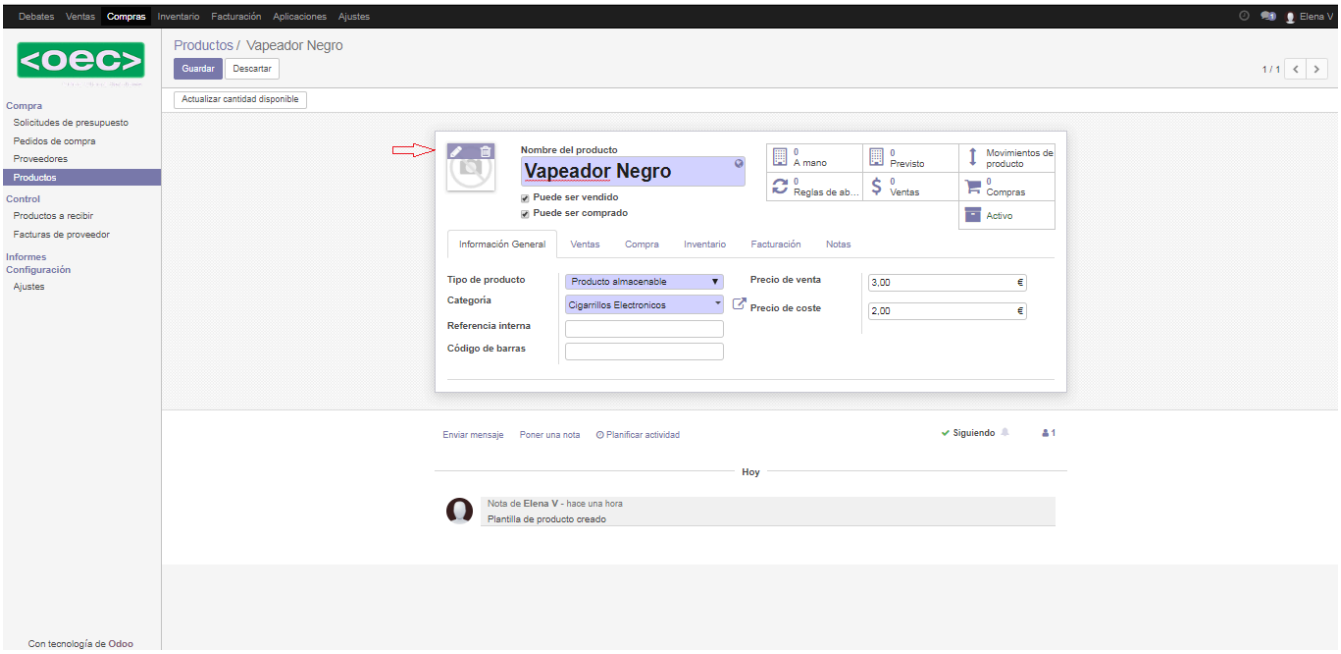

Nos muestra nuestro nuevo producto creado, si damos click sobre el vapeador accedemos a la información del mismo.



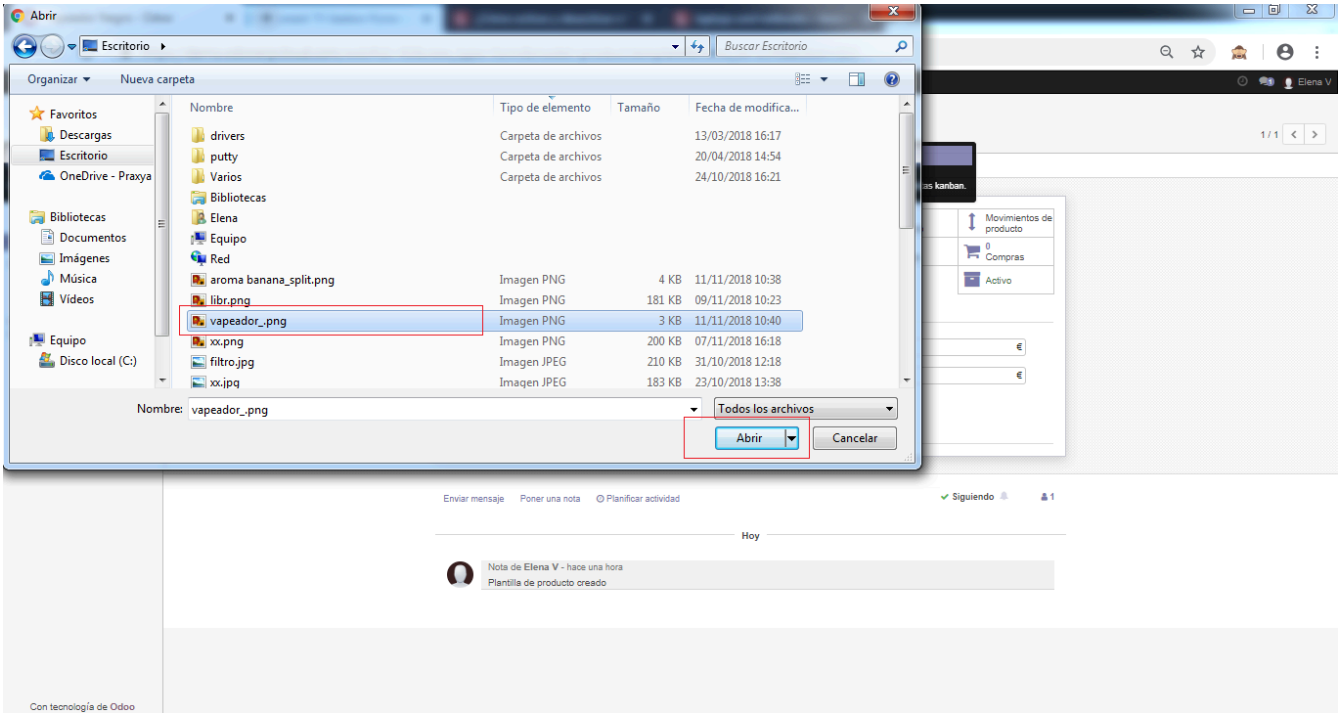

De esta manera podemos consultar o modificar los datos del producto, para esto haremos click sobre el botón editar.



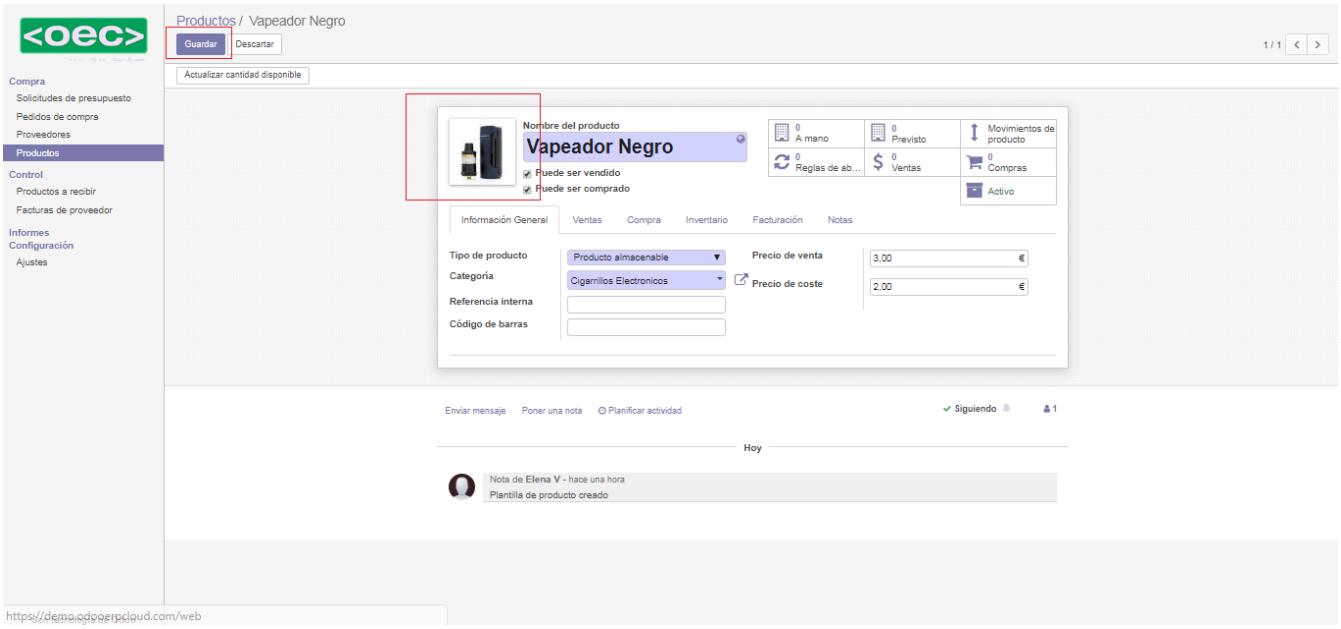

Modificamos los datos que deseamos y volvemos a guardar la información.
Para ver cómo podemos modificar datos vamos a incluir una imagen a nuestro producto, editamos, y en el icono de imagen damos click sobre el lápiz.




Ubicamos la imagen en nuestro directorio, la seleccionamos y luego damos click al botón abrir.

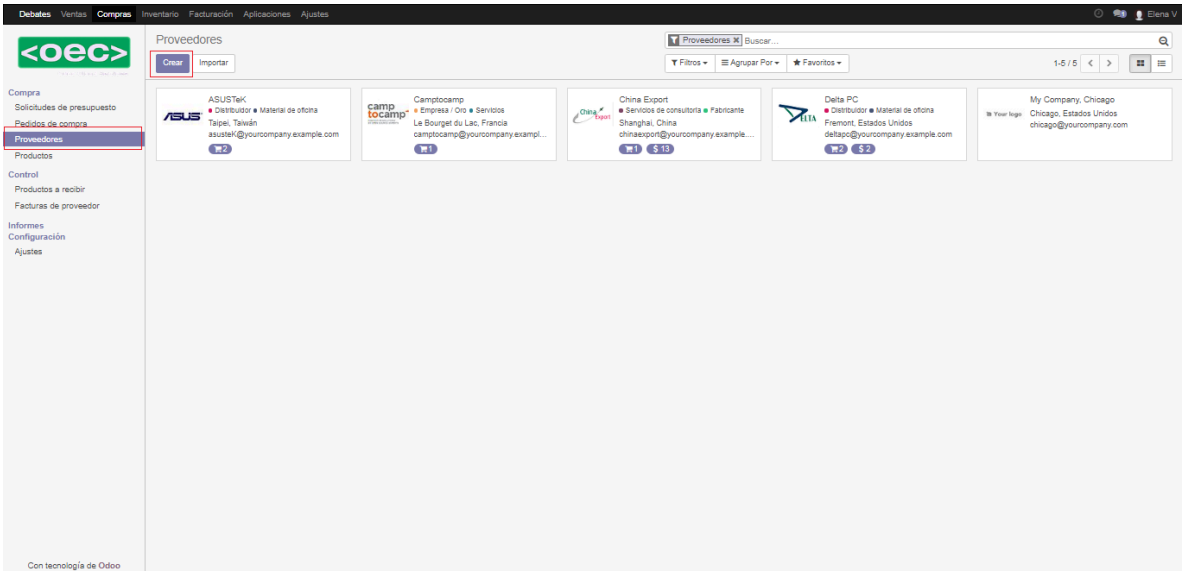



Ya tenemos una imagen para identificar nuestro producto, no olvidemos dar click al botón guardar, de esta manera ya está actualizada la información.

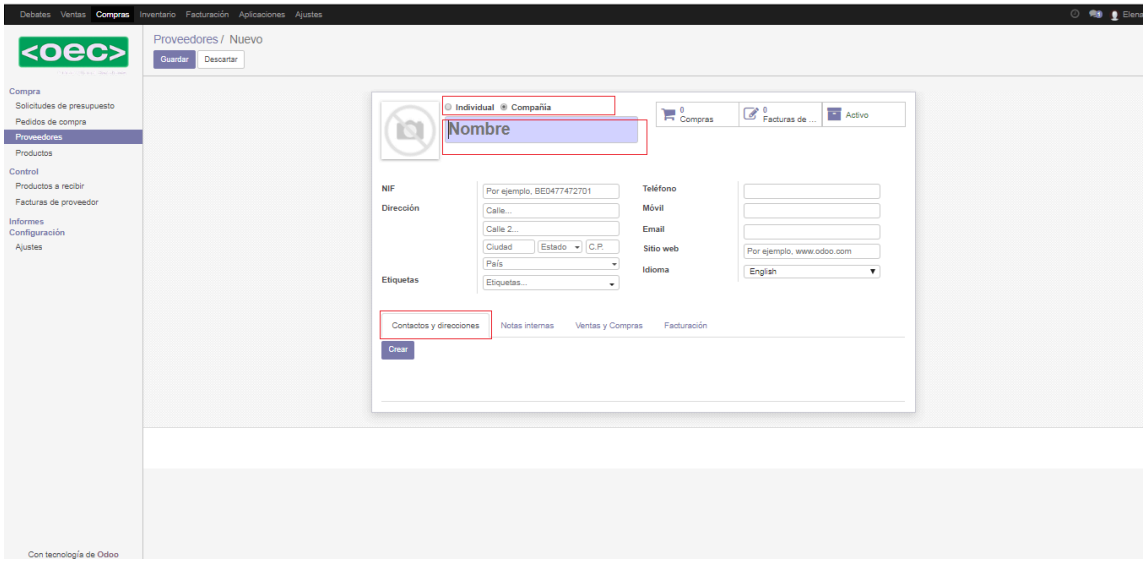


# 2.2.2.- Gestión de Compras e Inventario: Ver y crear proveedor.

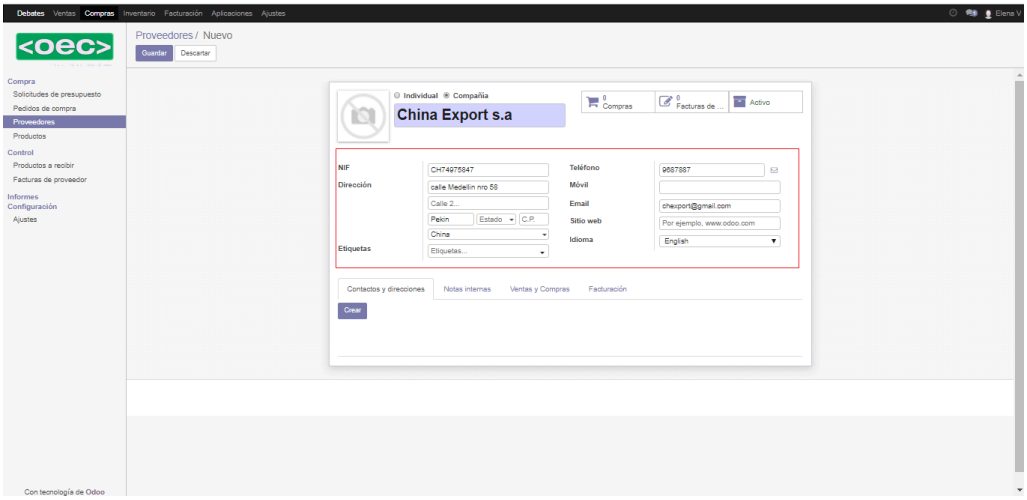
Igual que los productos Odoo nos ofrece poder acceder al maestro de proveedores desde diferentes lugares, podemos ver el maestro desde el módulo de compras o facturación, en este caso seguimos en el menú de compras y podemos ver en el menú izquierdo proveedores, lo seleccionamos y nos muestra todos los proveedores que tenemos, si queremos crear uno nuevo haremos click sobre el botón crear.



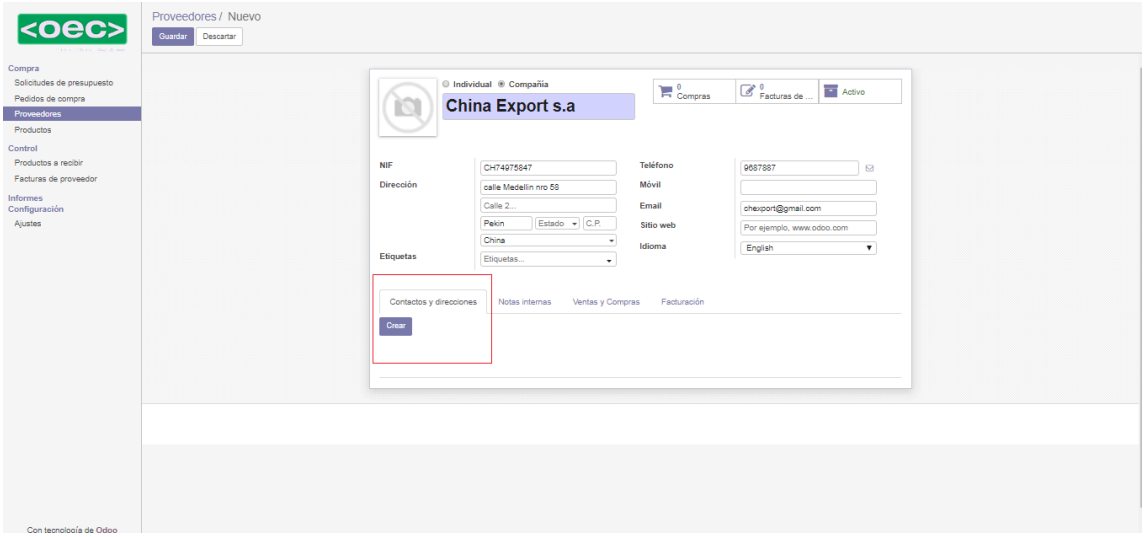

Lo primero que nos pide es que indiquemos si es una empresa o una persona particular, en nuestro caso seleccionaremos compañía(empresa), y se va activar una pestaña nueva de contactos.



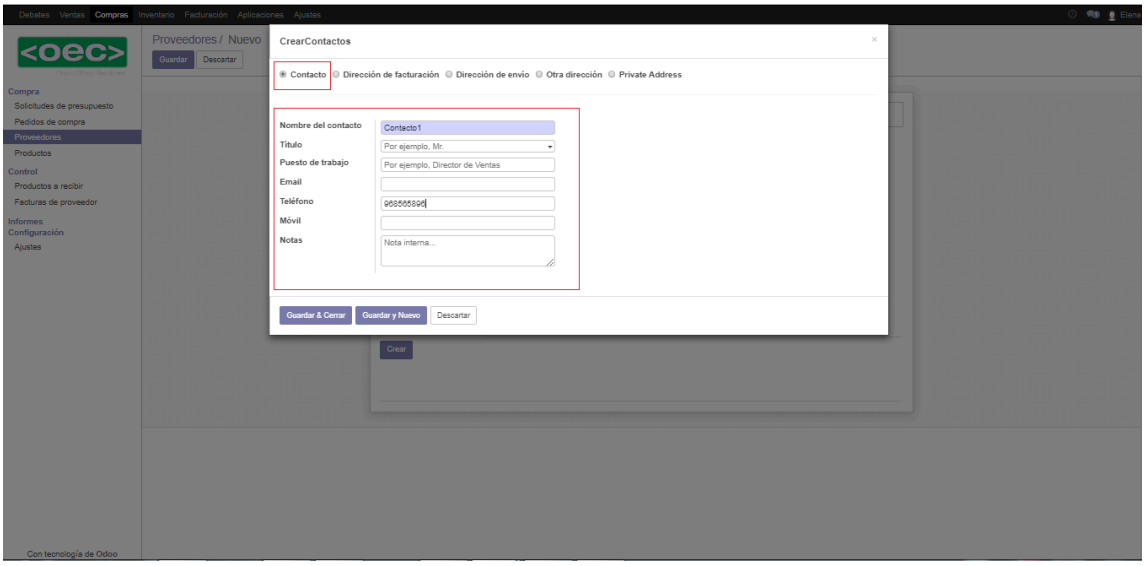

Rellenamos los datos básicos del proveedor como nombre, dirección, CIF, teléfono, sitio web, correo electrónico, etc.



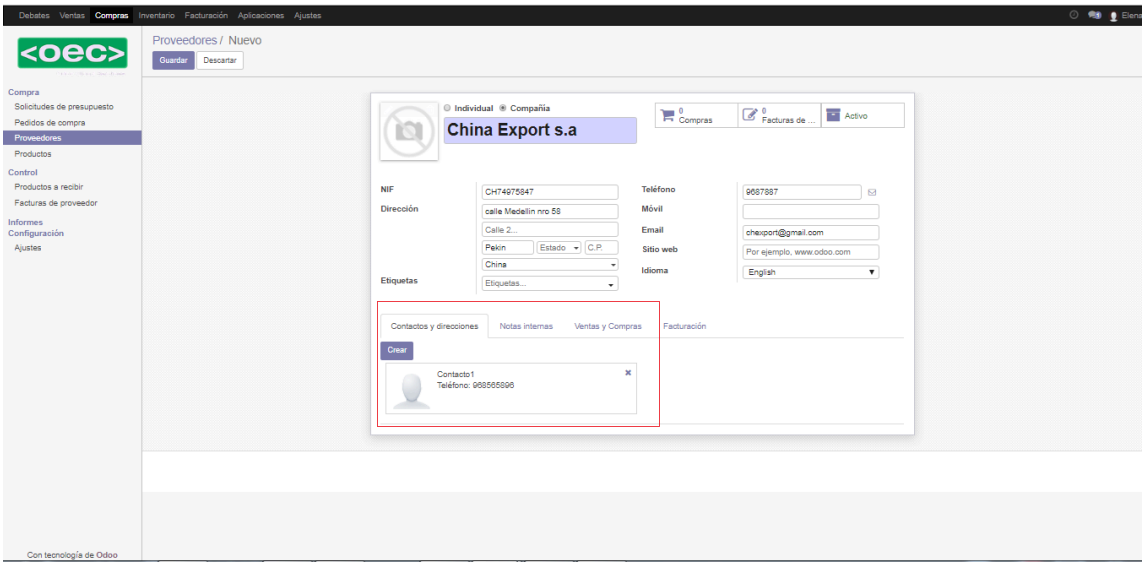

Si damos click en crear contactos podemos añadir nuevos contactos y direcciones de entrega dentro de esa empresa.



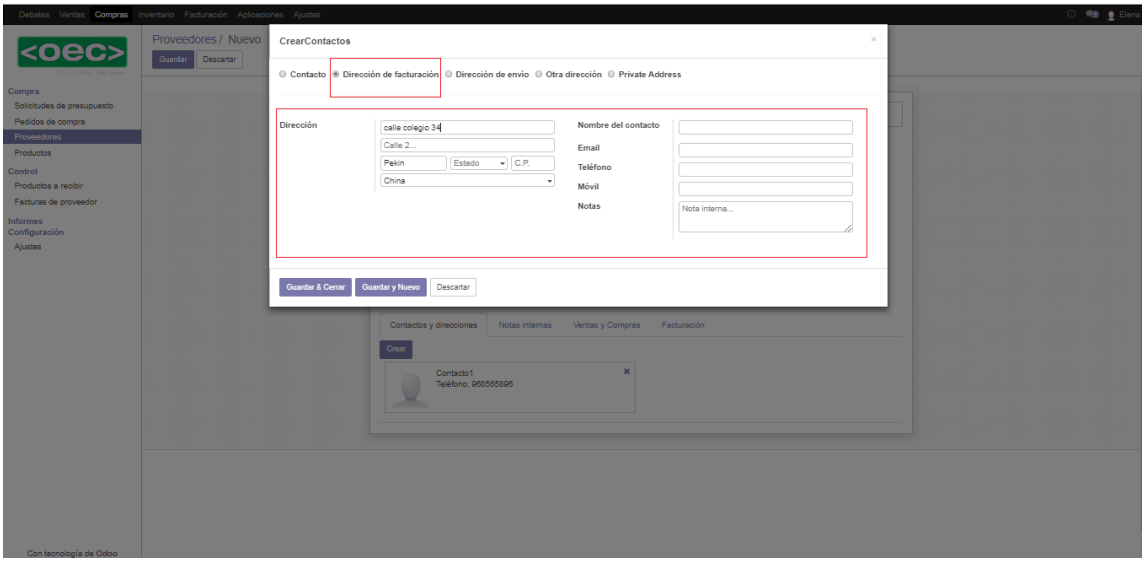

Indicamos el nombre del contacto y los datos como teléfono, correo etc. e indicamos que es un contacto.



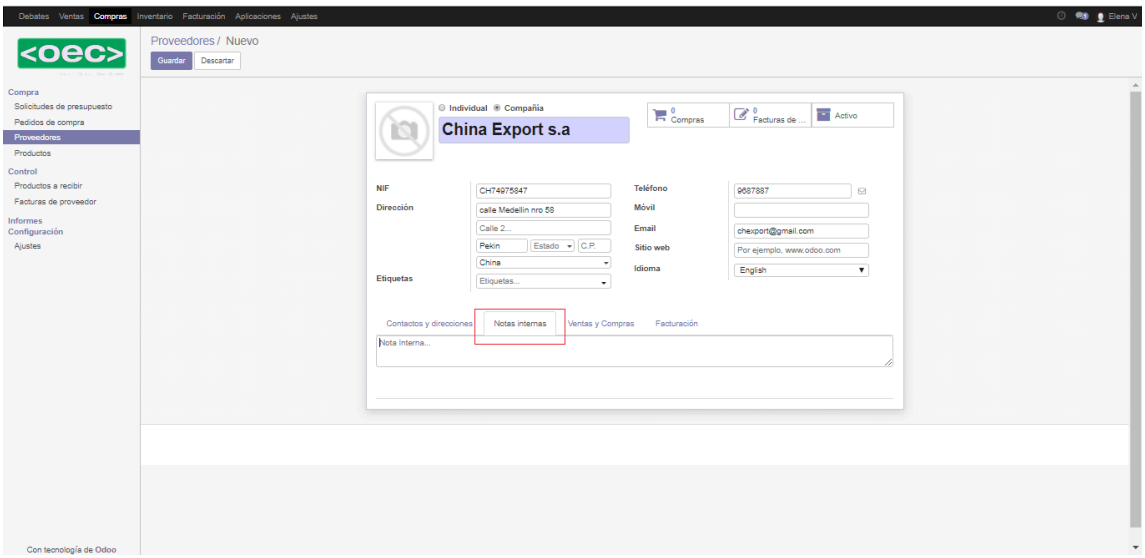

Una vez le damos guardar y cerrar podemos ver que ese contacto se ha creado dentro de la empresa.



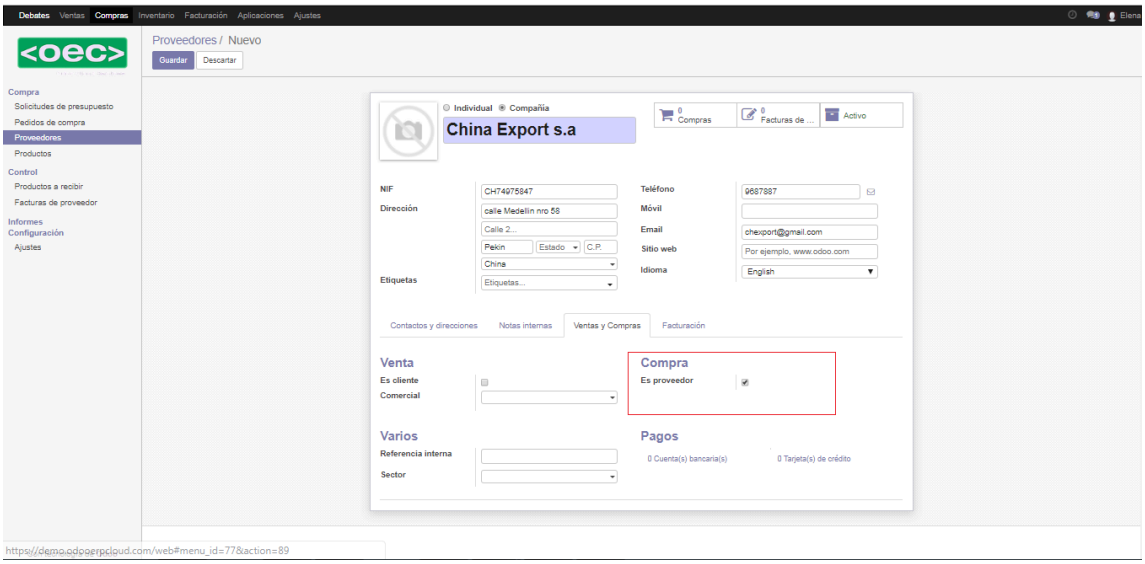

Si necesitamos crear una dirección de facturación diferente a la de entrega de la empresa, creamos una nueva



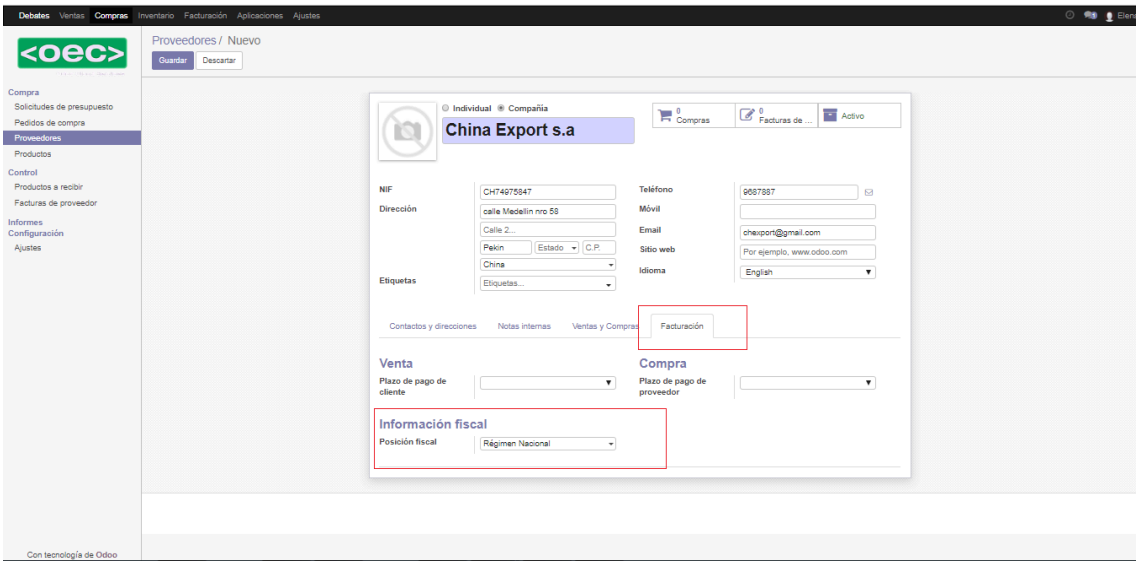

Notas internas podemos agregar anotaciones importantes que necesitemos recordar de ese proveedor.



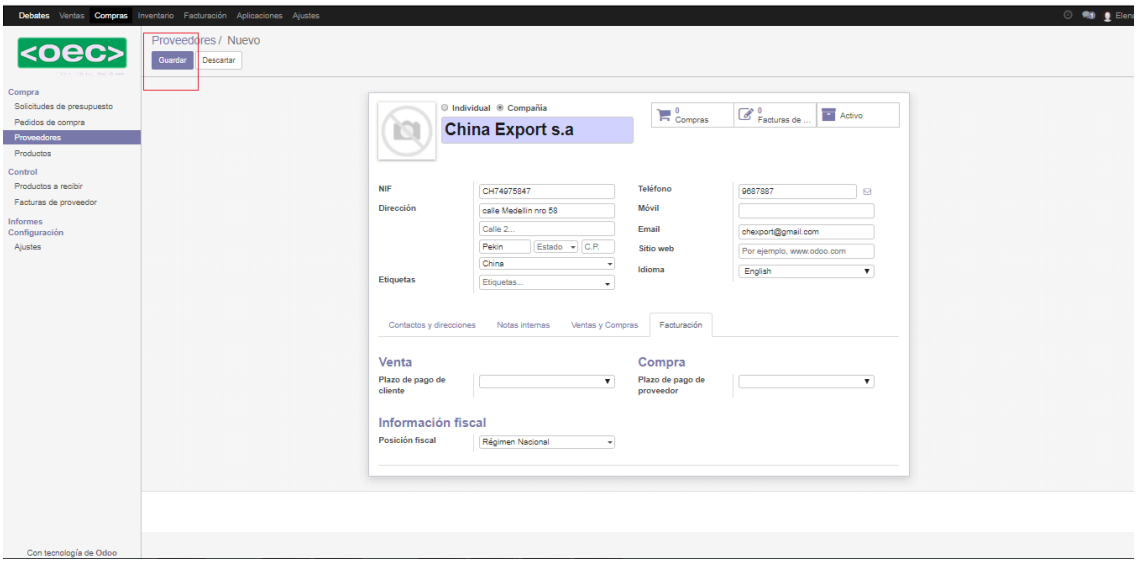
En la pestaña Ventas/Compras debemos indicar si esta empresa es cliente o proveedor o ambos, en nuestro caso seleccionaremos que es un proveedor.



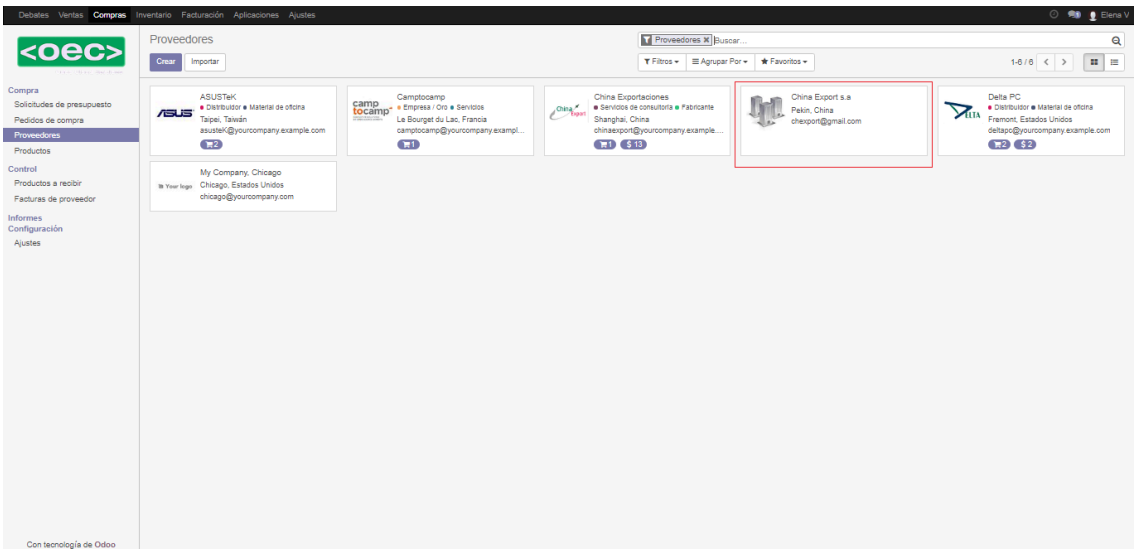

En la pestaña contabilidad debemos indicar la posición fiscal que determinará según la legislación instalada los impuestos y cuentas a aplicar a este proveedor.




finalmente le damos guardar y ya tenemos registrado nuestro proveedor.



Vista del catálogo de proveedores.




# Autoevaluación

## Pregunta

A la hora de crear un proveedor, en la pestaña contabilidad debemos indicar la posición fiscal, aunque no es algo que impacte con los impuestos a imputar a este proveedor.

## Respuestas

Verdadero.

Falso.

## Retroalimentación

Incorrecto. Impacta de manera que es ahí donde definimos los impuesto a imputar en las compras y cuentas de las operaciones con este proveedor.

Correcto. Impacta de manera que es ahí donde definimos los impuesto a imputar en las compras y cuentas de las operaciones con este proveedor.

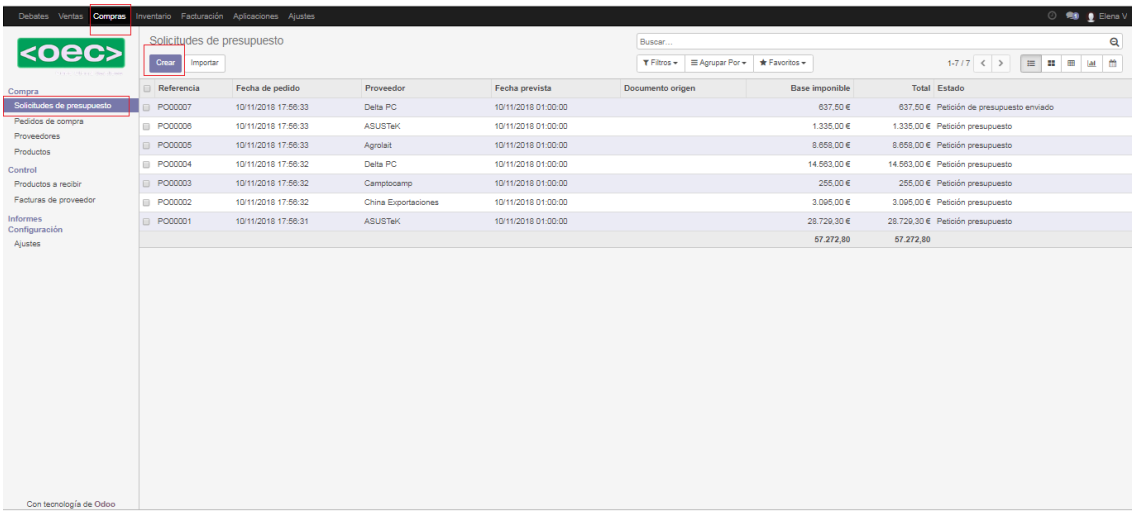
# Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

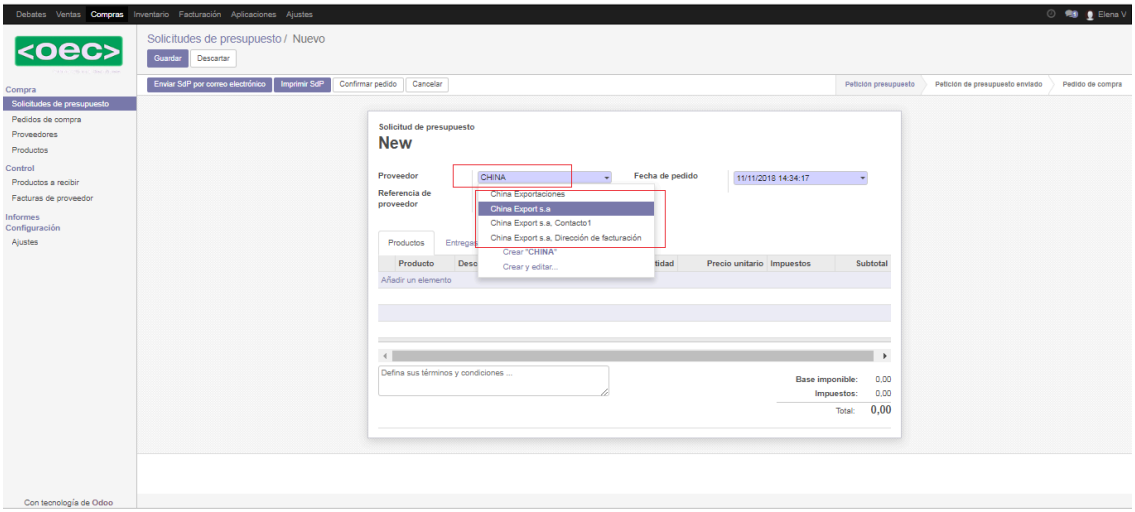
# 2.2.3.- Gestión de Compras e Inventario: Creando un pedido de compra.

En este apartado veremos el proceso de compra desde el presupuesto hasta convertirlo en pedido confirmado:
Presupuesto o cotización → Pedido de compra - recepción → Factura proveedor

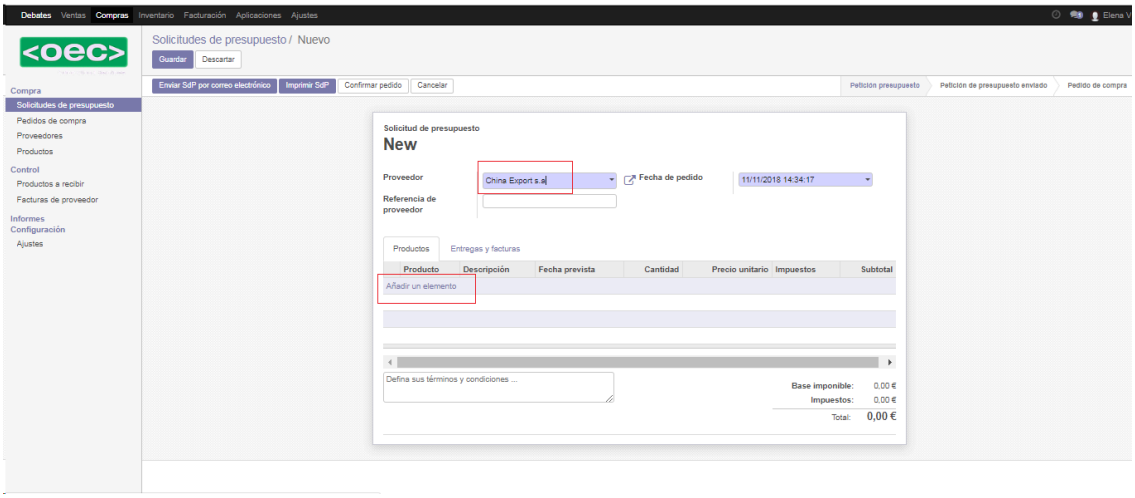
En Compras → tenemos el menú para crear una solicitud o presupuesto, para esto seleccionaremos solicitud de presupuesto y crear nueva solicitud



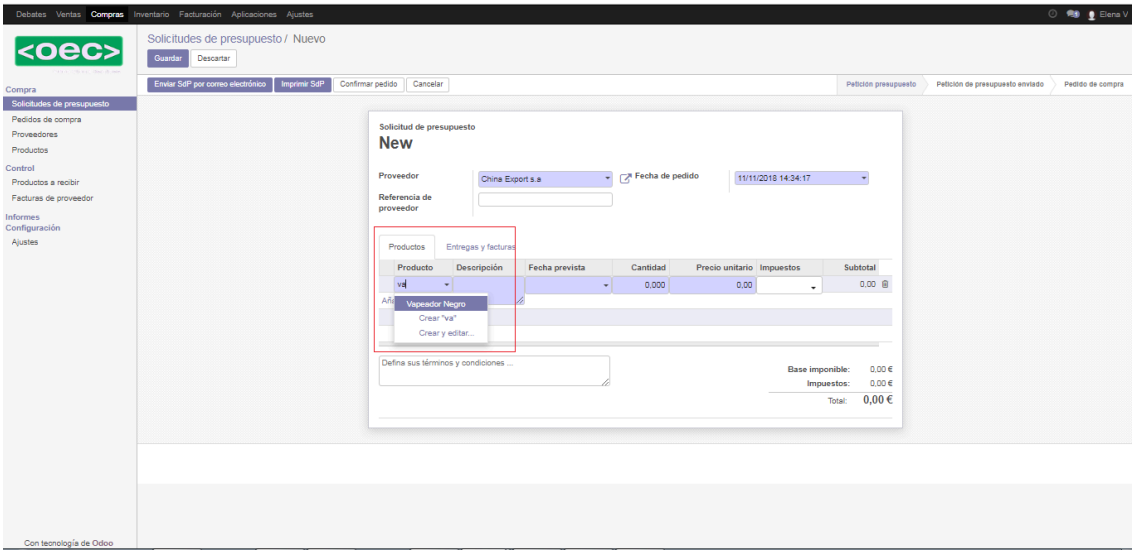

Vamos a crear un presupuesto para nuestro proveedor China Export y vamos a comprar nuestro producto (vapeador negro), en proveedor escribimos el nombre de nuestro proveedor (China Export s.a) y odoo nos presenta una lista de todos aquellos que cumplen con el criterio de búsqueda.



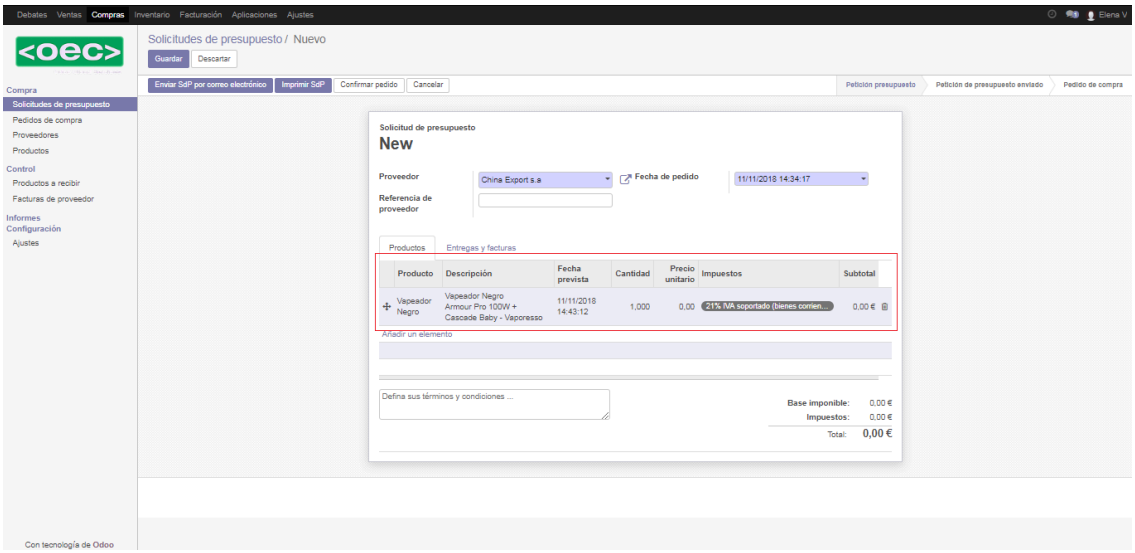

En nuestro caso seleccionamos China Export S.A. y para agregar el producto a comprar haremos click sobre la línea en “añadir un elemento”



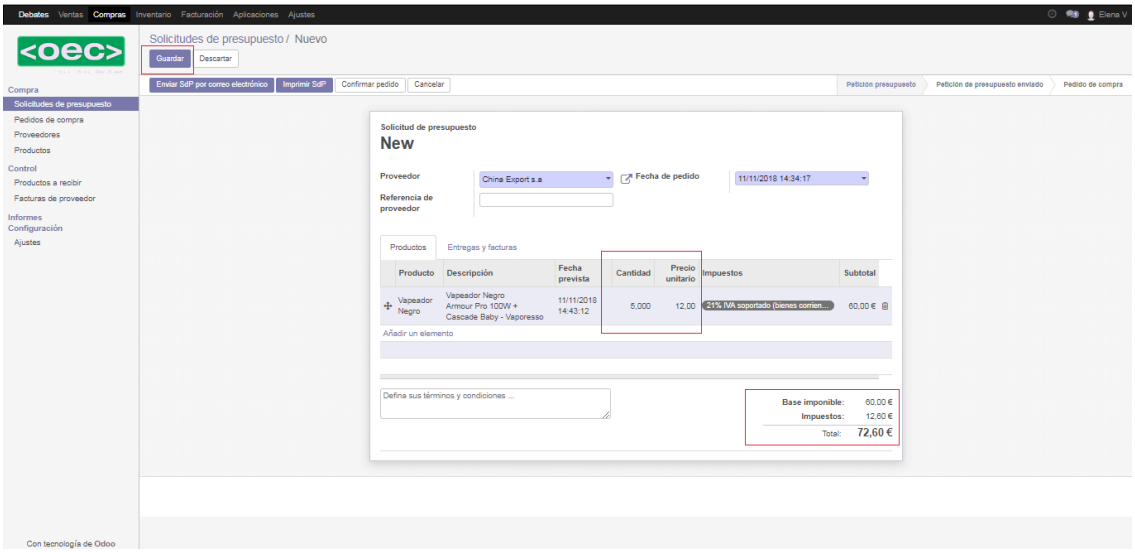

buscamos nuestro producto “vapeador negro” y lo seleccionamos



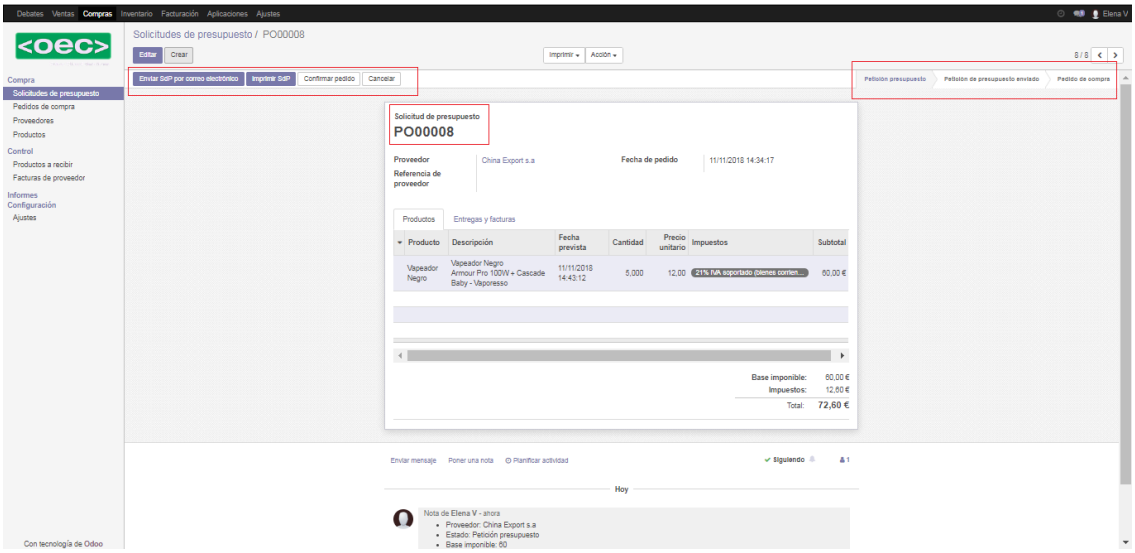

Como podemos observar los campos se rellenan automáticamente y solo debemos indicar la cantidad a comprar y el precio unitario.



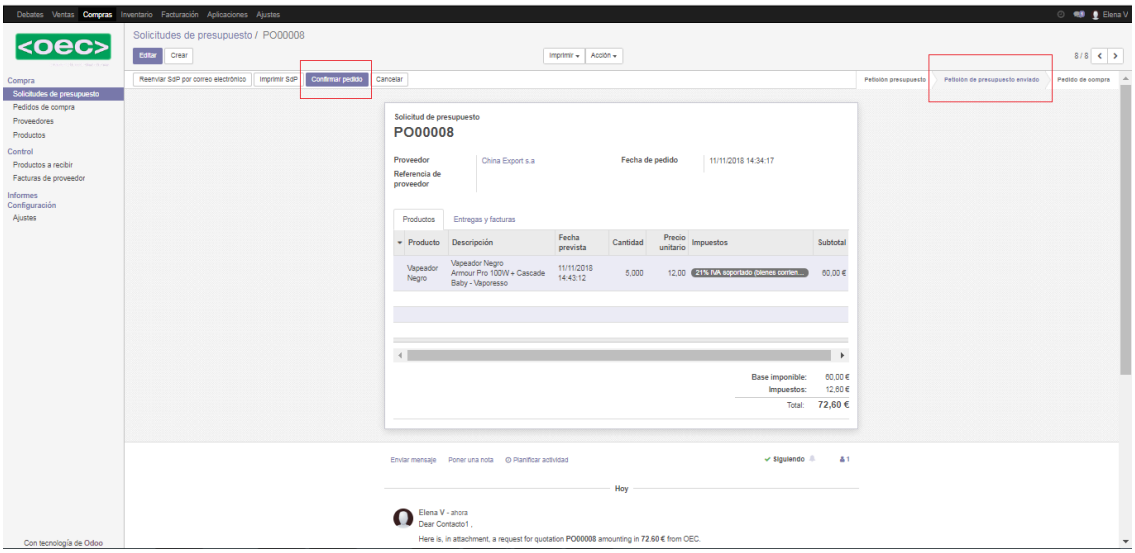

Una vez indicada la cantidad y precio, nos calcula automáticamente el total del presupuesto, le damos guardar y nos genera el nro de presupuesto




Ya tenemos nuestro presupuesto creado ahora podemos imprimir o enviar por correo.

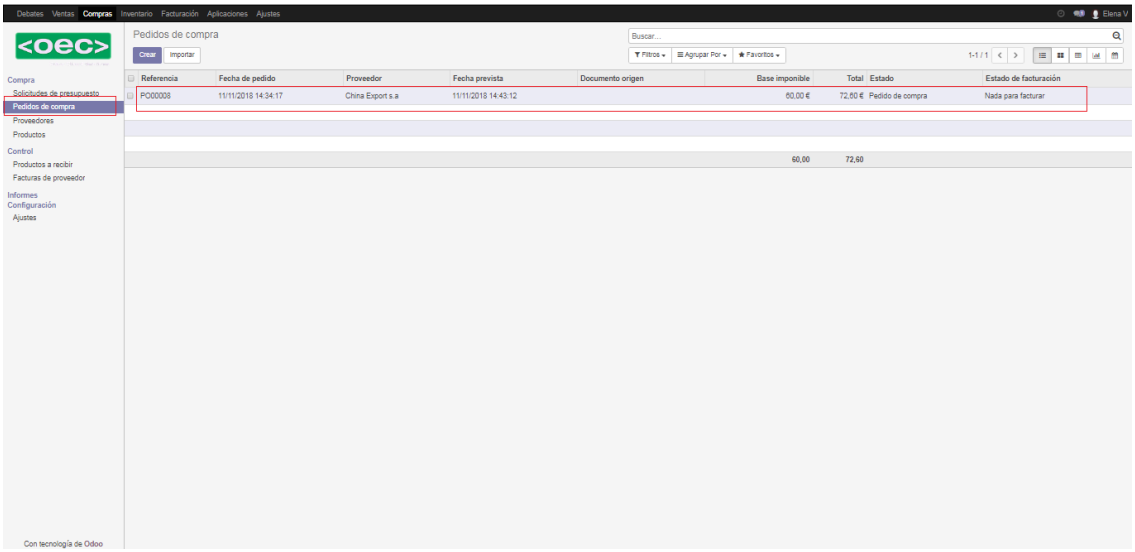



y es cuando nuestro documento cambiará a estado “petición de presupuesto enviado”.

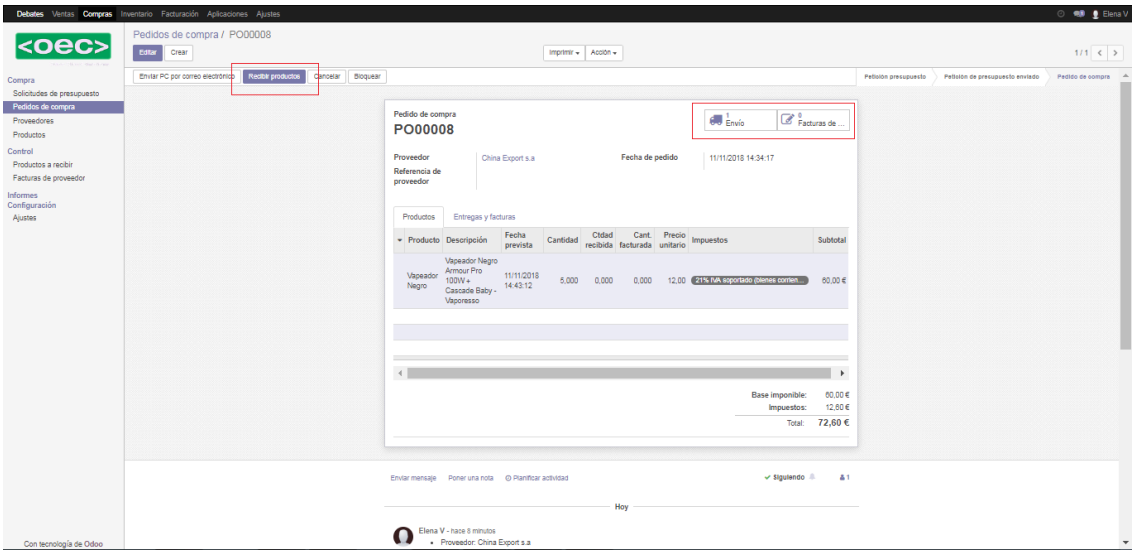



Para convertirlo en pedido de compra debemos “confirmar el pedido”. Y vemos como ha cambiado de estado a “pedido de compra”, si buscamos nuestro presupuesto ahora está en

el menú de pedidos de compra.

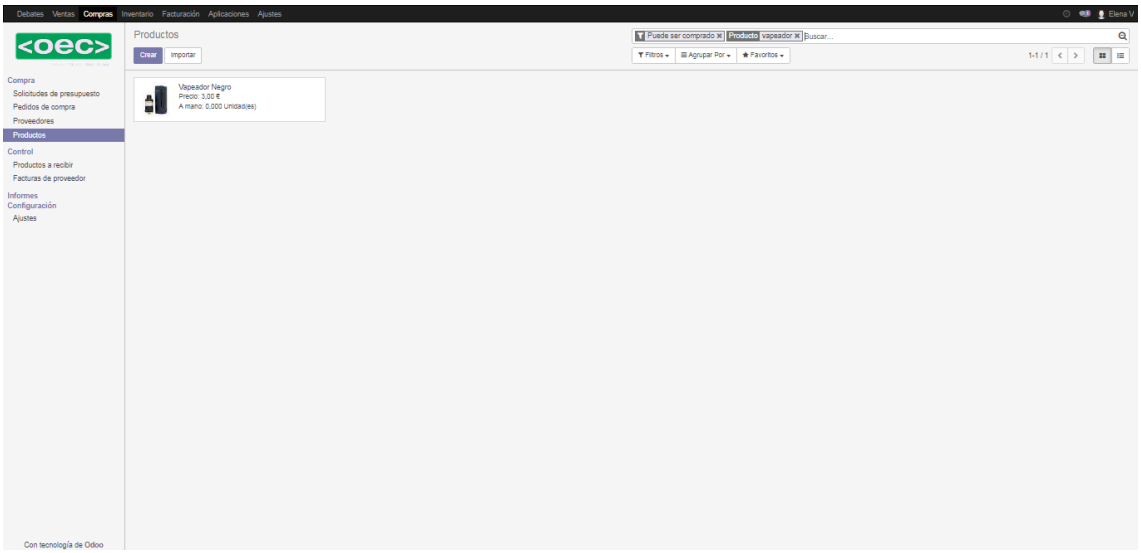



Si seleccionamos el pedido con un click, vemos el detalle y nos ha habilitado el botón para recibir los productos cuando lleguen a nuestra empresa.

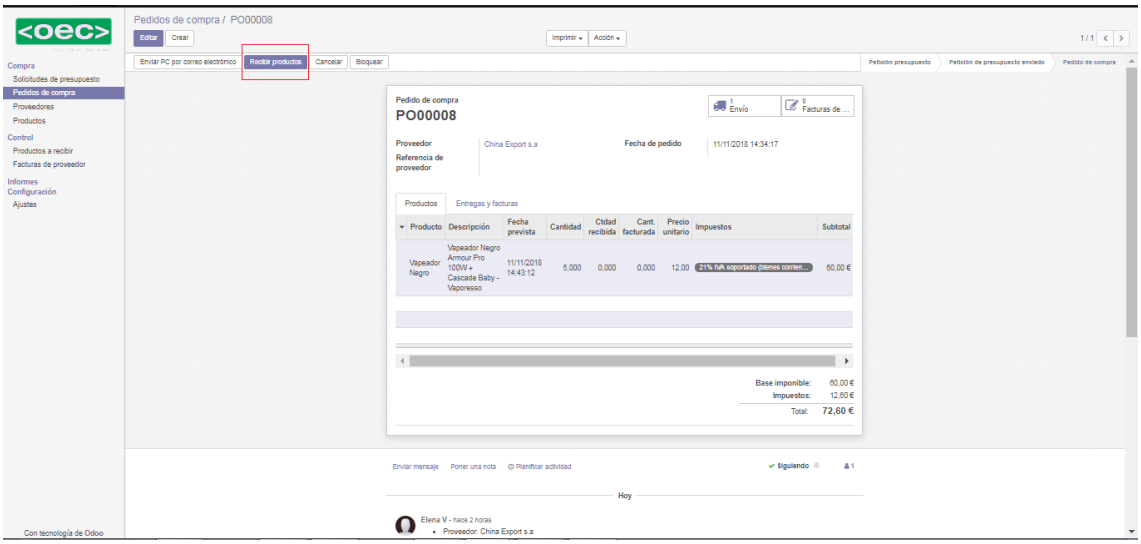


# 2.2.4. - Gestión de Compras e Inventario: Recepción de la mercancía (albarán de entrada).

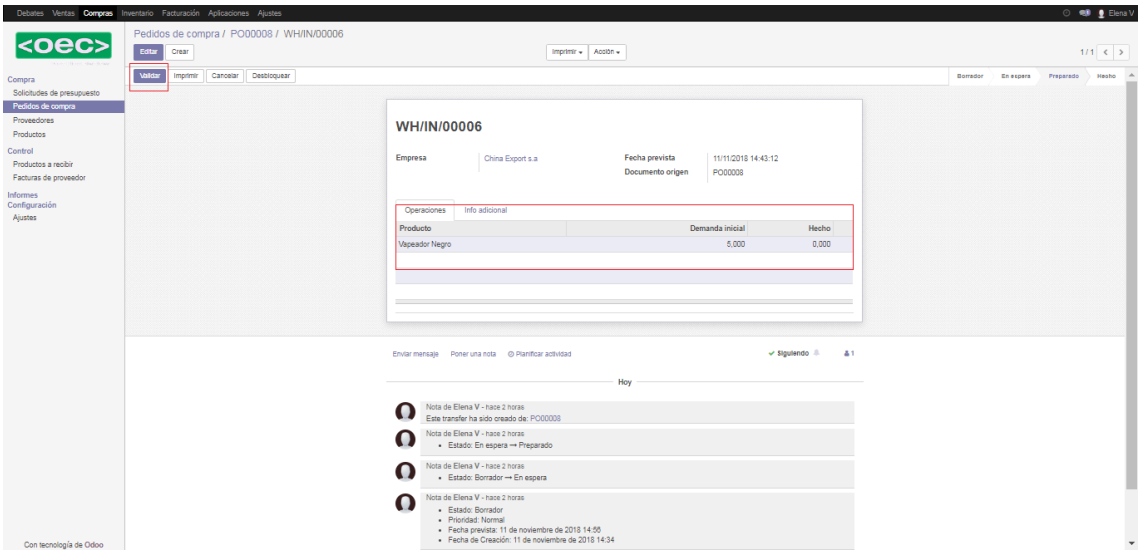
Cuando llega la mercancía a nuestro almacén debemos ubicar nuestro pedido (PO00008), para recepcionar la mercancía y dar entrada en el inventario.
Como podemos ver nuestro producto actualmente tiene a mano o en inventario cantidad cero.



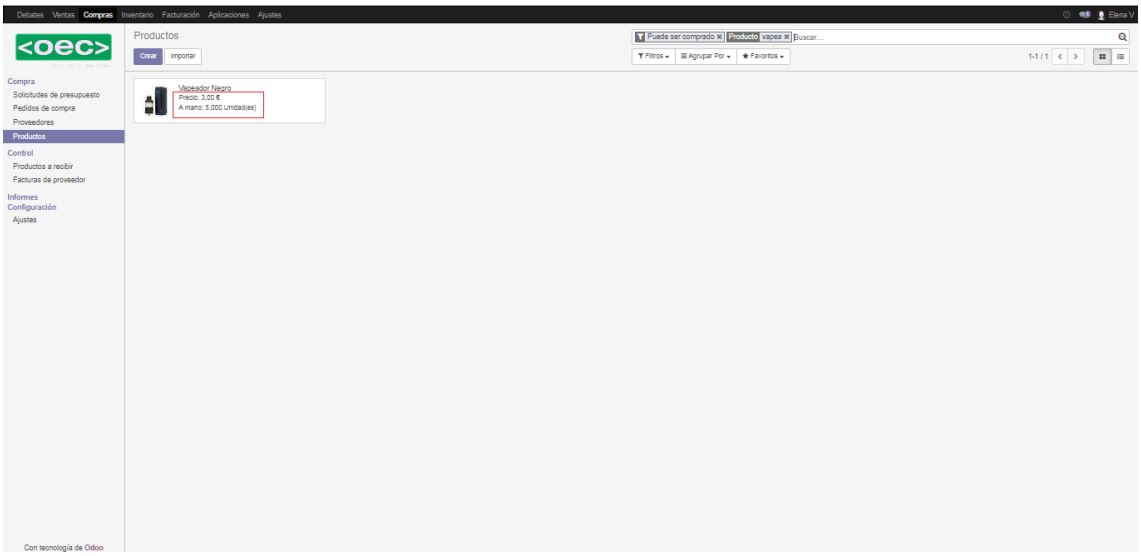

Una vez realizamos la recepción esta cantidad será igual a la cantidad recibida. Ubicamos nuestro pedido PO00008 y recibimos el producto, con el botón “recibir productos”.




Se nos abre una pantalla donde nos muestra el producto y la cantidad pedida, verificamos que lo que ha llegado es igual a lo pedido y validamos.




Una vez validado el albarán ya ha cambiado la cantidad disponible en el producto indicándonos que tenemos 5 en stock.




# Autoevaluación

## Pregunta

**Para marcar un pedido como recibido en Odoo, pulsamos el botón "Recibir productos".**

## Respuestas

Verdadero.

Falso.

# Retroalimentación

Correcto. De esa manera vemos el producto y validamos lo pedido con lo recibido.

Incorrecto. De esa manera vemos el producto y validamos lo pedido con lo recibido.

## Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

# 2.3.- Funcionamiento general de Gestión de Ventas

Llegados a este punto, ya conocemos como organizar una empresa para que disponga de productos y proveedores de los mismos, el siguiente paso es comercializar los mismos. Para tal fin, se utiliza la Gestión de vVntas, cuyas operaciones principales que una empresa suele desarrollar son:

- Ver y crear un cliente
- Creando un pedido de venta.
- Envío de la mercancía (albarán de salida).

Son operaciones habituales en cualquier tipo de empresa y es importante tener conocimiento de las mismas. **En los siguientes subapartados se explican las mismas.**

Al igual que todo módulo Odoo, para instalarlo habría que seguir los pasos descritos en el apartado 2.1.

## Debes conocer

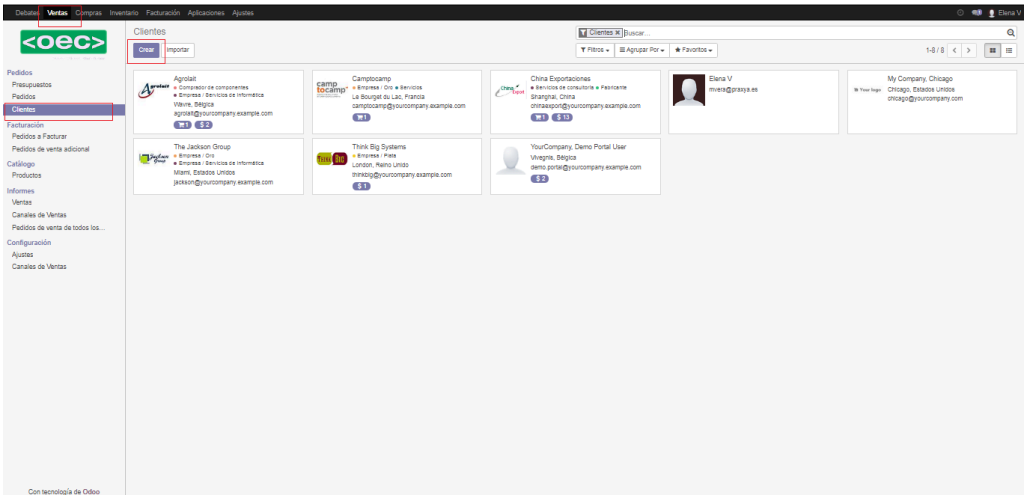
En el canal de Youtube de Odoo encontramos la siguiente vídeo sesión:

Link vídeo sesión

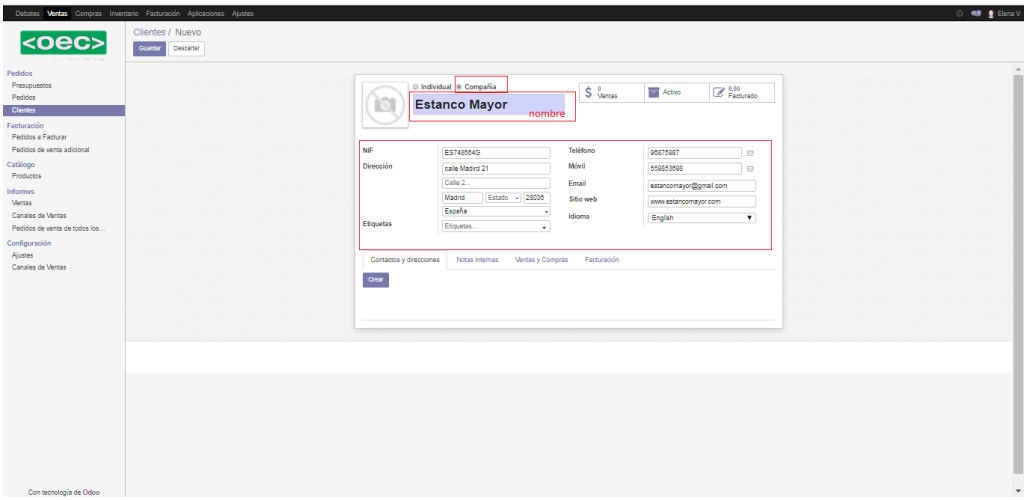
Su visionado es más que útil porque explica como llevar a cabo la gestión de ventas en Odoo desde un enfoque muy comercial. Enfoque que permite no sólo llevar a cabo las acciones de forma básica, sino también conocer algunos trucos útiles.

# 2.3.1.- Gestión de Ventas: Ver y crear un cliente.

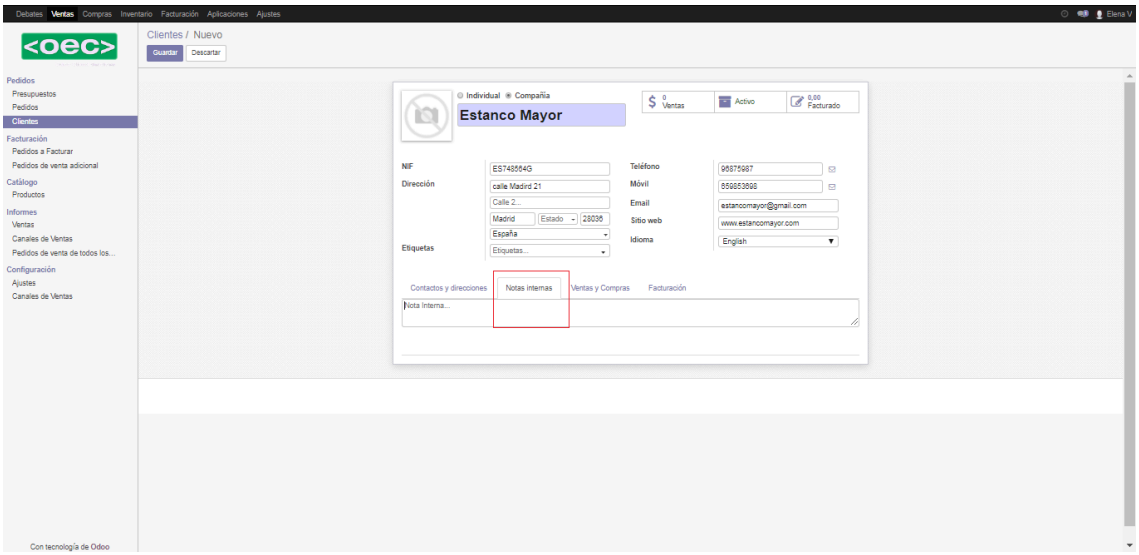
Podemos acceder al maestro de clientes desde diferentes lugares, podemos ver el maestro desde el módulo de  ventas o facturación, en este caso desde el menú de ventas podemos ver en el menú izquierdo clientes, lo seleccionamos y nos muestra todos los clientes que tenemos, si queremos crear uno nuevo haremos click sobre el botón crear.



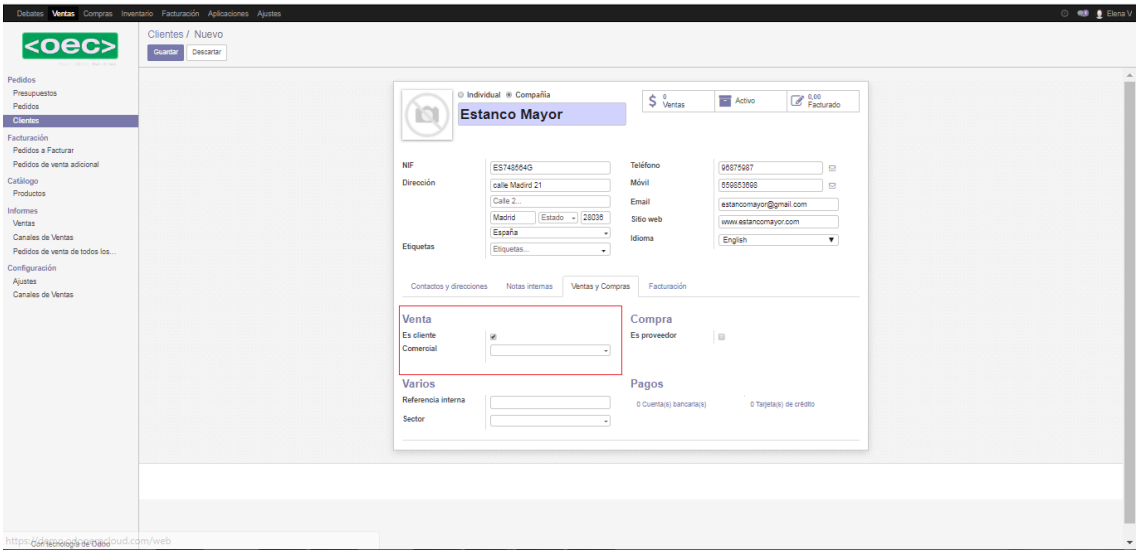

Lo primero que nos pide es que indiquemos si es una empresa o una persona particular, en nuestro caso seleccionaremos compañía(empresa). Indicamos los datos básicos del cliente como nombre, dirección, CIF/NIF, teléfono, sitio web, correo electrónico, etc.



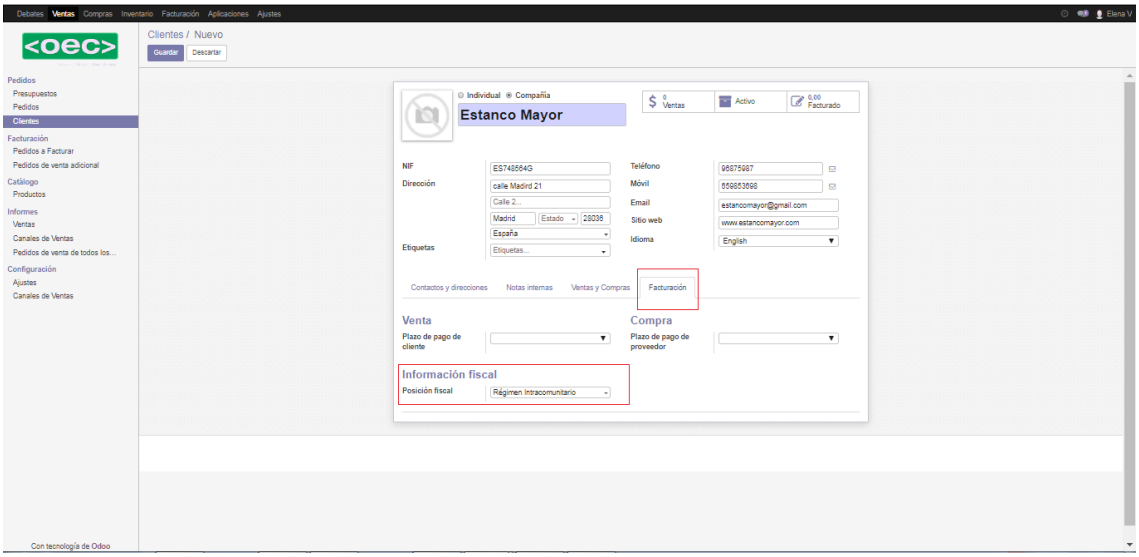

En la pestaña notas internas podemos agregar anotaciones importantes que necesitemos recordar de ese cliente.



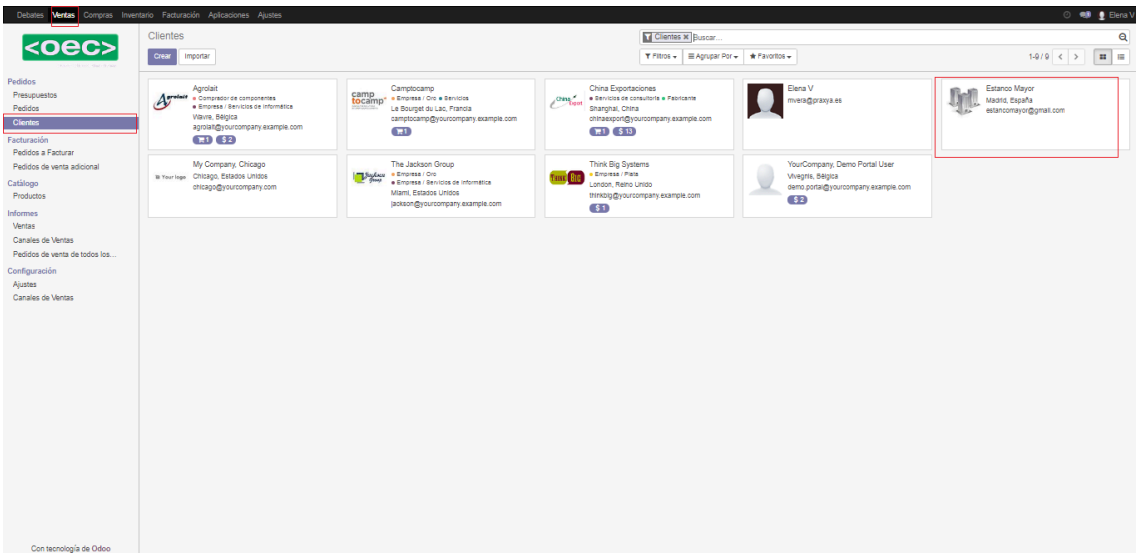

En la pestaña ventas y compras indicamos si es un cliente o un proveedor o ambos. en nuestro caso diremos que es un clientes.




En la pestaña contabilidad debemos indicar la posición fiscal que determinará según la legislación instalada los impuestos y cuentas a aplicar a nuestro cliente.



Una vez registrados los datos de nuestro cliente presionamos el botón guardar para almacenar dicha información y se creará nuestro cliente en el maestro.




## Para saber más

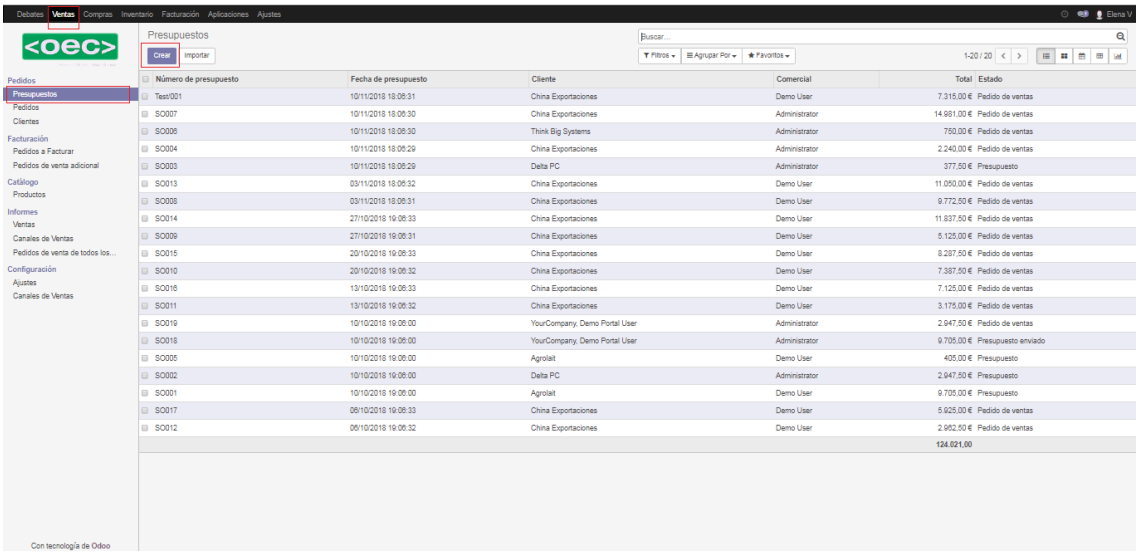
Los clientes son sin duda uno de los valores más importantes de una empresa, no está de más profundizar en la gestión de clientes de la documentación oficial de Odoo:Link documentación Odoo

# 2.3.2.- Gestión de Ventas: Creando un pedido de venta.

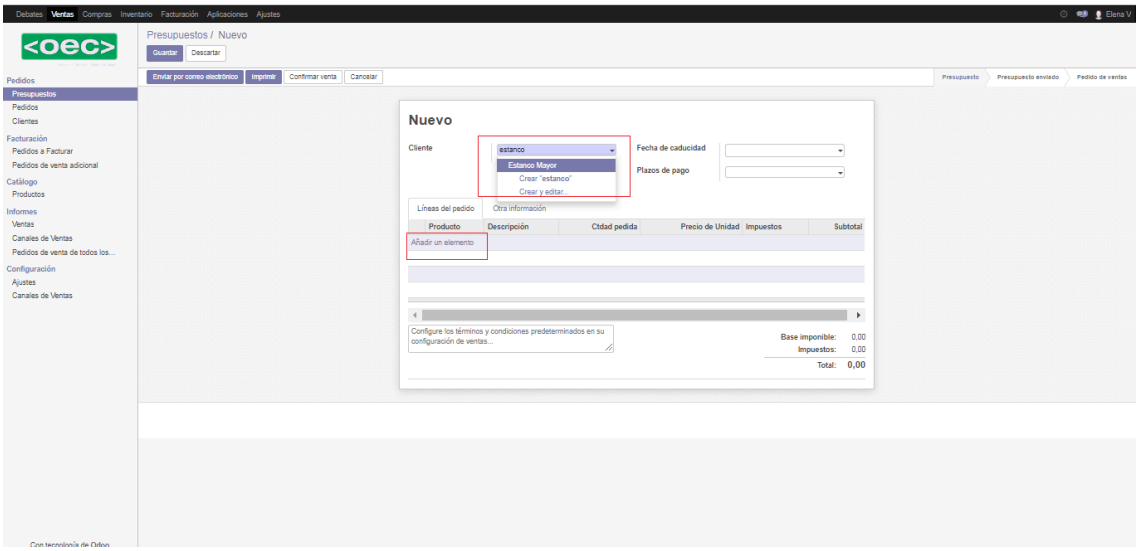
En este anexo veremos el proceso de venta desde el presupuesto hasta convertirlo en pedido confirmado:

Presupuesto o cotización → Pedido de venta - orden de entrega → Factura de cliente

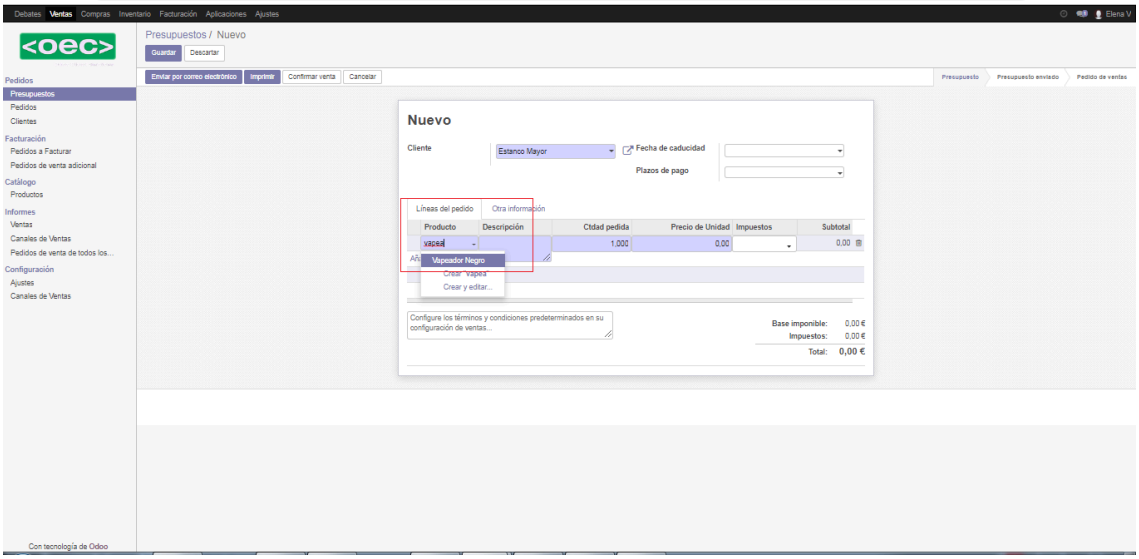
En Ventas→ tenemos el menú para crear una solicitud o presupuesto, para esto seleccionaremos solicitud de presupuesto y crear nueva solicitud.



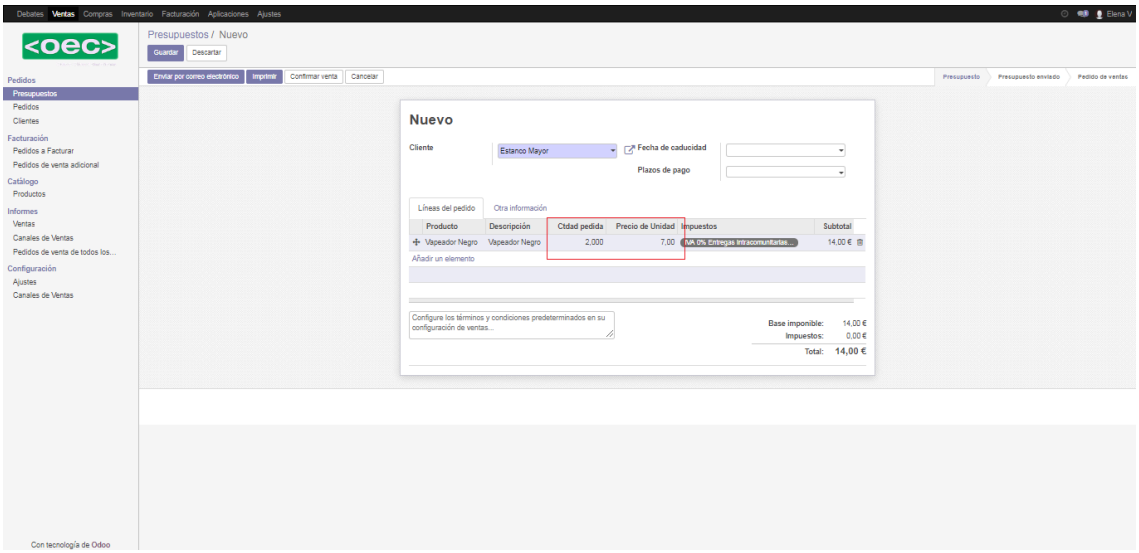

Vamos a crear un presupuesto para nuestro cliente “Estanco Mayor” donde le vamos a vender nuestro producto (vapeador negro), en cliente escribimos el nombre de nuestro cliente y odoo nos presenta una lista de todos aquellos que cumplen con el criterio de búsqueda. Seleccionamos el cliente “Estanco Mayor” y agregamos el producto a vender dan click sobre la línea en “añadir un elemento”.



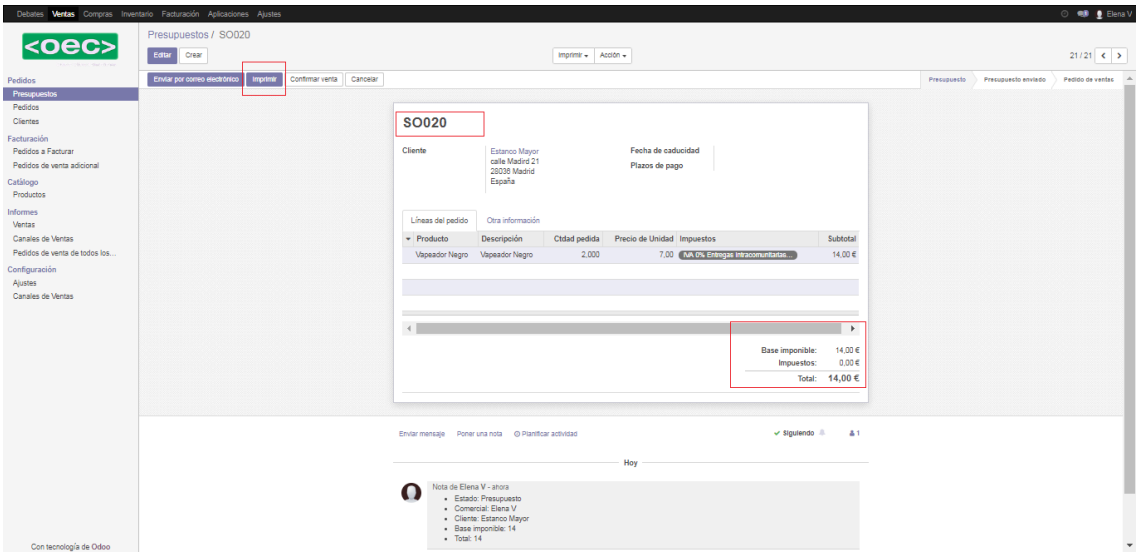
buscamos nuestro producto “vapeador negro” y lo seleccionamos



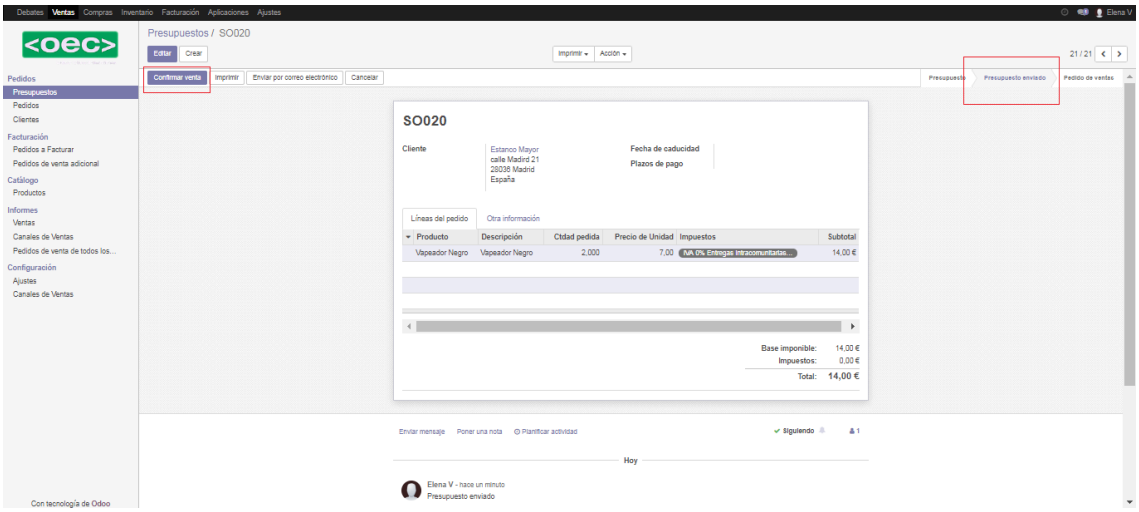

Una vez seleccionado el producto, los campos se rellenan automáticamente y solo debemos indicar la cantidad a vender y el precio de venta.



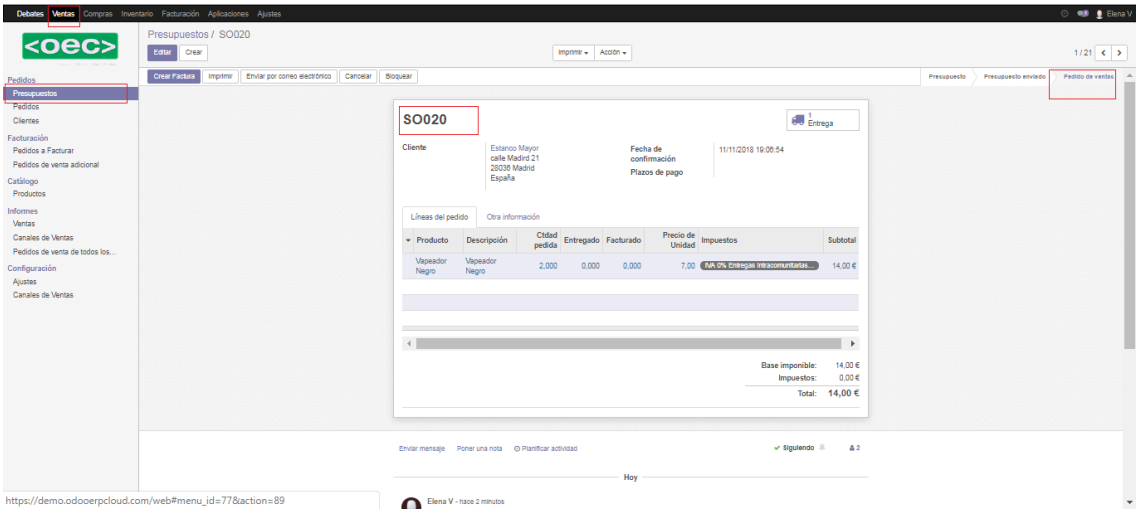

Una vez indicada la cantidad y precio nos calcula automáticamente el total, le damos guardar y nos genera el nro de presupuesto.



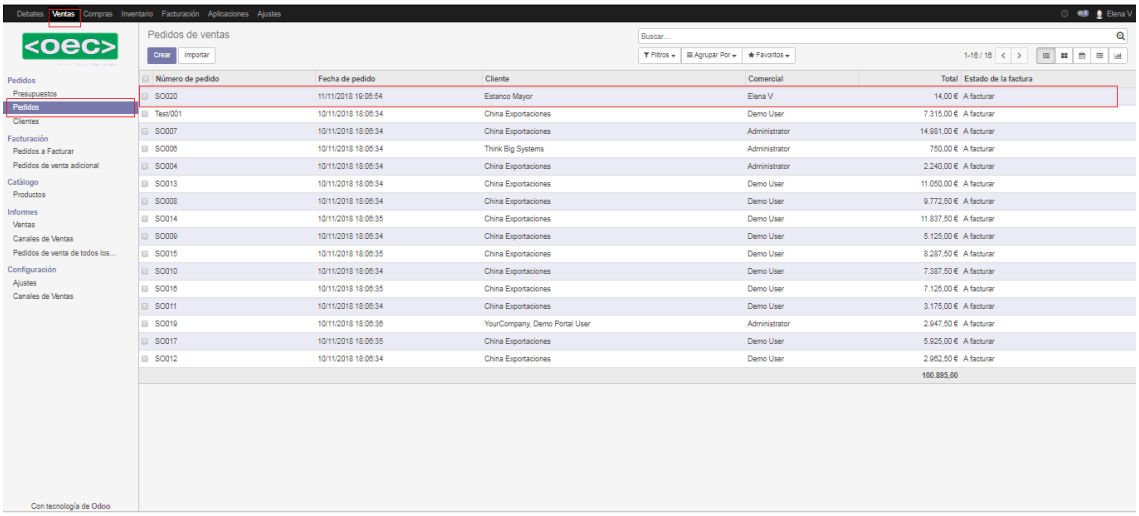
Ya tenemos listo nuestro presupuesto de venta, ahora podemos imprimir o enviar por correo, después de imprimir es cuando nuestro documento cambiará a estado “petición de presupuesto enviado”




Para convertirlo en pedido de venta debemos “confirmar el pedido”. Y vemos como ha cambiado de estado a “pedido de venta”.

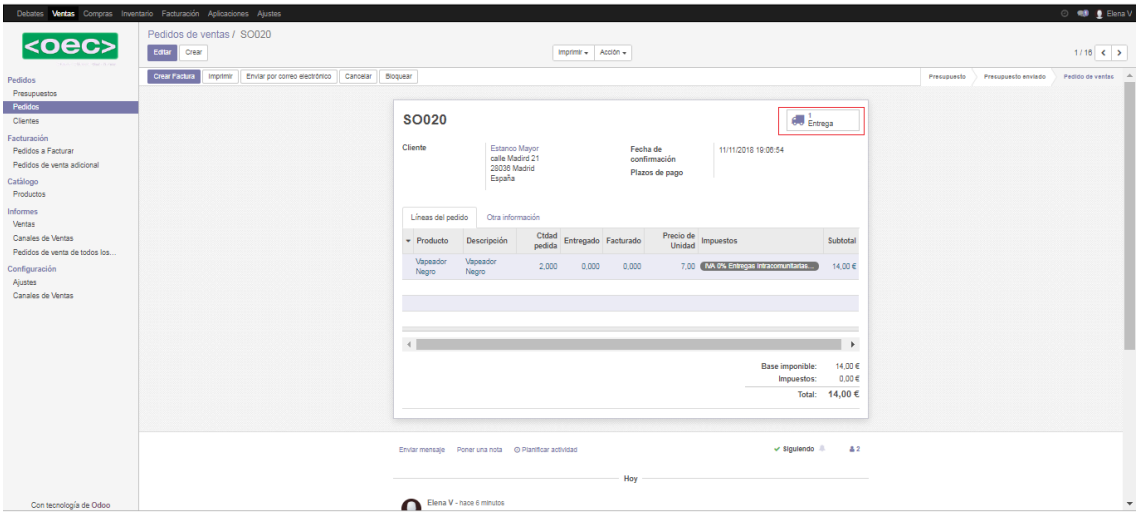



Si buscamos nuestro presupuesto(SO020) ahora está en el menú de pedidos de venta.



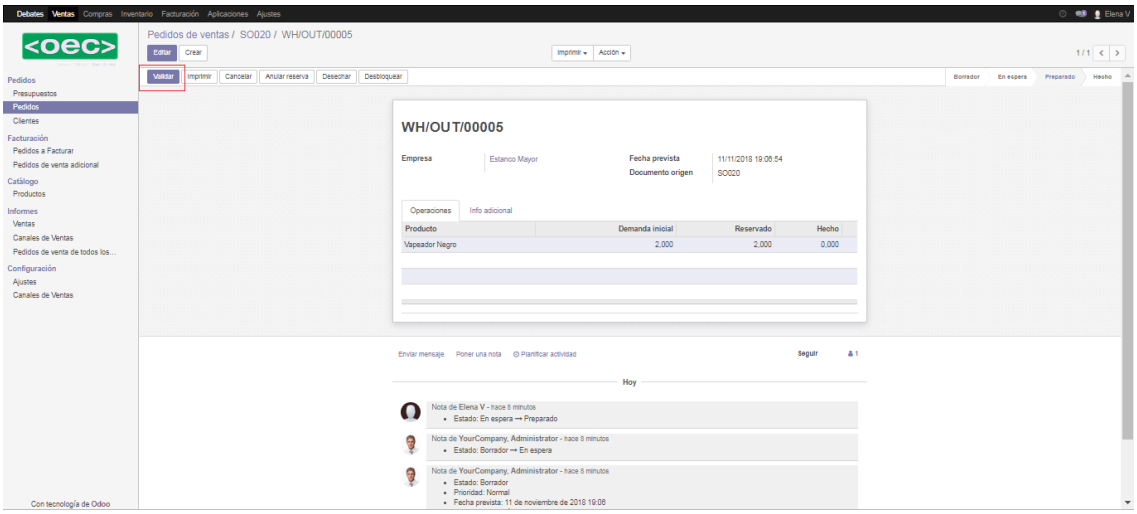

Si seleccionamos el pedido con un click, vemos el detalle y nos ha habilitado el botón para realizar la entrega del producto (salida de mercancía), debemos dar click sobre el icono de

entrega.

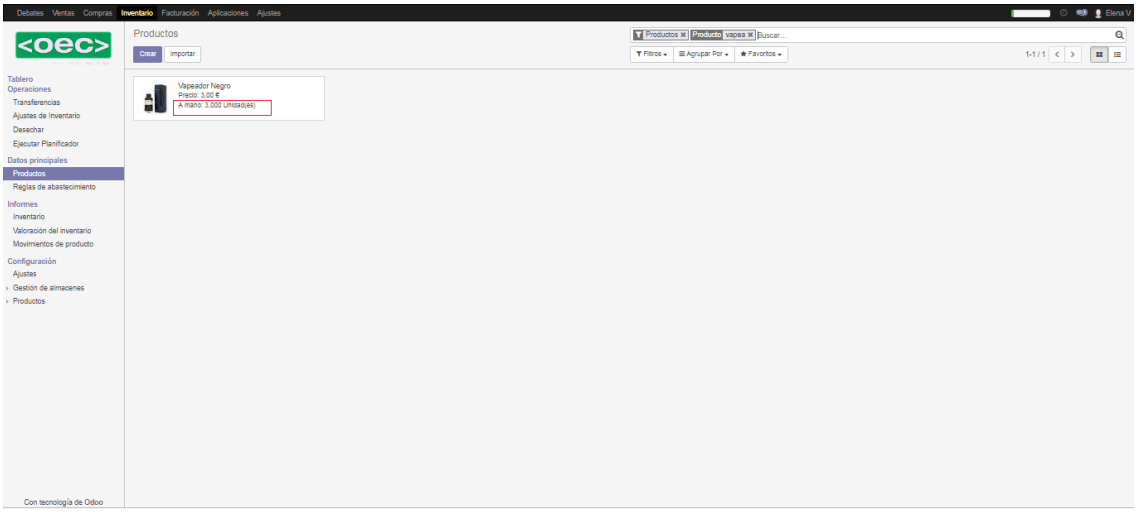

Pedidos de ventas / SO020
Editar
Crear
Crear Factura
Imprimir
Enviar por correo electrónico
Cancelar
Bloquear
SO020
Entrega
Cliente
Estanco Mayor
calle Madrid 21
28038 Madrid
España
Fecha de confirmación
11/11/2018 19:06:54
Plazos de pago
Líneas del pedido
Otra información
Producto
Descripción
Ctdad pedida
Entregado
Facturado
Precio de Unidad
Impuestos
Subtotal
Vapeador Negro
Vapeador Negro
2,000
0,000
0,000
7,00
IVA 0% Entregas intracomunitarias
14,00 €
Base imponible: 14,00 €
Impuestos: 0,00 €
Total: 14,00 €
Enviar mensaje
Poner una nota
Planificar actividad
Siguiendo
Hoy
Elena V - hace 6 minutos

# 2.3.3.- Gestión de Ventas: Envío de mercancía (albarán de salida).

Una vez en la orden de entrega debemos validarla para que se realice el movimiento de salida de la mercancía.




Una vez validado el albarán de salida, ya ha cambiado la cantidad disponible en el producto indicándonos que tenemos 3 en stock.



# 2.4.- Funcionamiento general de Facturación

Llegados a este punto, ya conocemos como organizar una empresa para que disponga de productos y proveedores de los mismos, así como de dar de alta a cliente y hacerles llegar pedidos. Falta un aspecto importante: facturarlos.

Para tal fin, se utiliza el módulo de Facturación, módulo cuyas operaciones principales que una empresa suele desarrollar son:

- Crear y pagar la factura de proveedor
- Crear y realizar la factura de cobro del cliente

Son operaciones habituales en cualquier tipo de empresa y es importante tener conocimiento de las mismas.

## Autoevaluación

### Pregunta

**Las operaciones que se pueden llevar a cabo desde el módulo de facturación son:**

### Respuestas

Crear facturas, tanto para cobrarlas a un cliente como para pagarlas a un proveedor.

Dar de alta clientes y proveedores.

Gestionar los recursos humanos de una empresa.

Todas son correctas.

# Retroalimentación

Podemos descargarnos módulos para OpenERP con Bazaar o cualquier otro sistema de control de versiones, pero no son los únicos lugares que contienen módulos para descargar.

## Solución

1. Correcto
2. Correcto
3. Incorrecto
4. Incorrecto

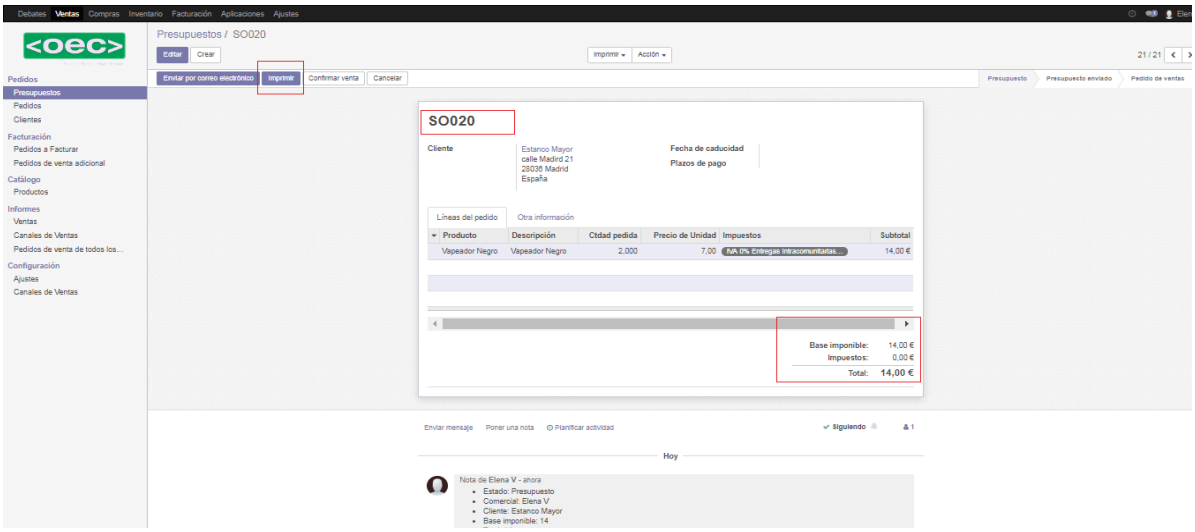
# 2.4.1.- Facturación: Crear y pagar la factura de proveedor (desde pedido).

Una vez que hemos confirmado el pedido de compra y recepcionado la mercancía podemos crear la factura.
En Odoo las facturas tienen tres estados:

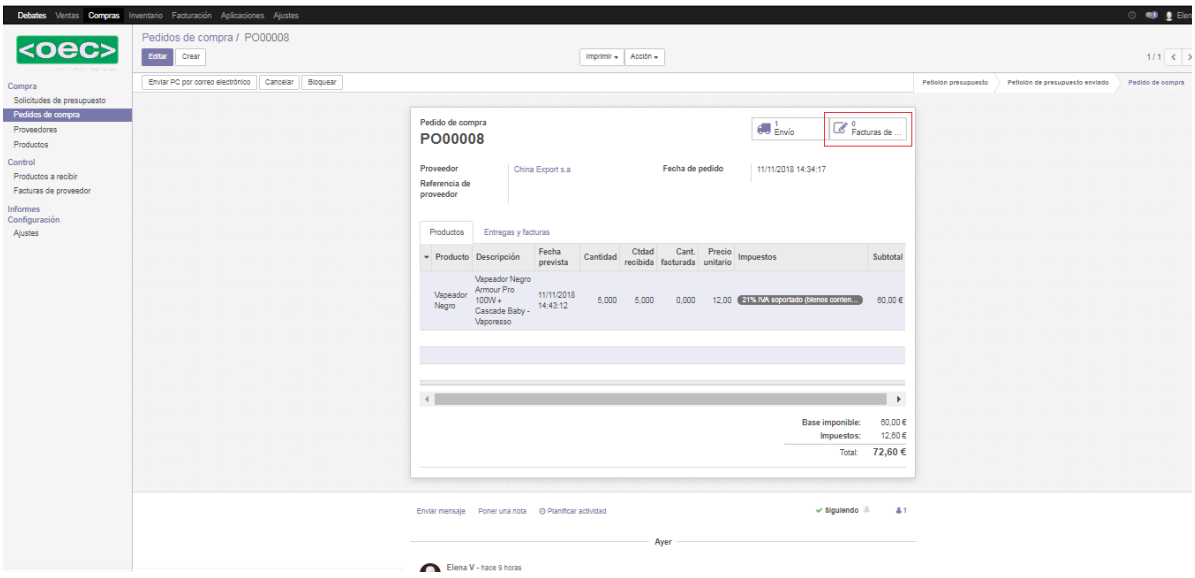
- Borrador
- Abierta
- Pagada

Mientras está en borrador podemos hacer todos los cambios que necesitemos, una vez la validemos cambia a estado abierto y nos genera el nro de dicha factura y según la legislación no debemos realizar cambios.

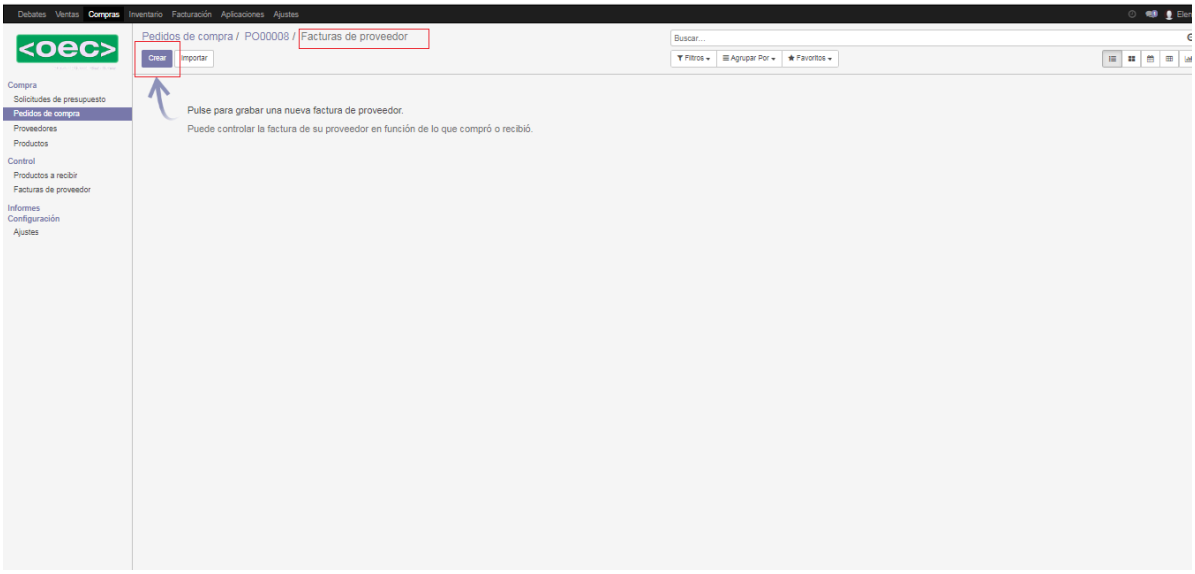
Buscamos nuestro pedido de compra PO00008 y damos click sobre el pedido.



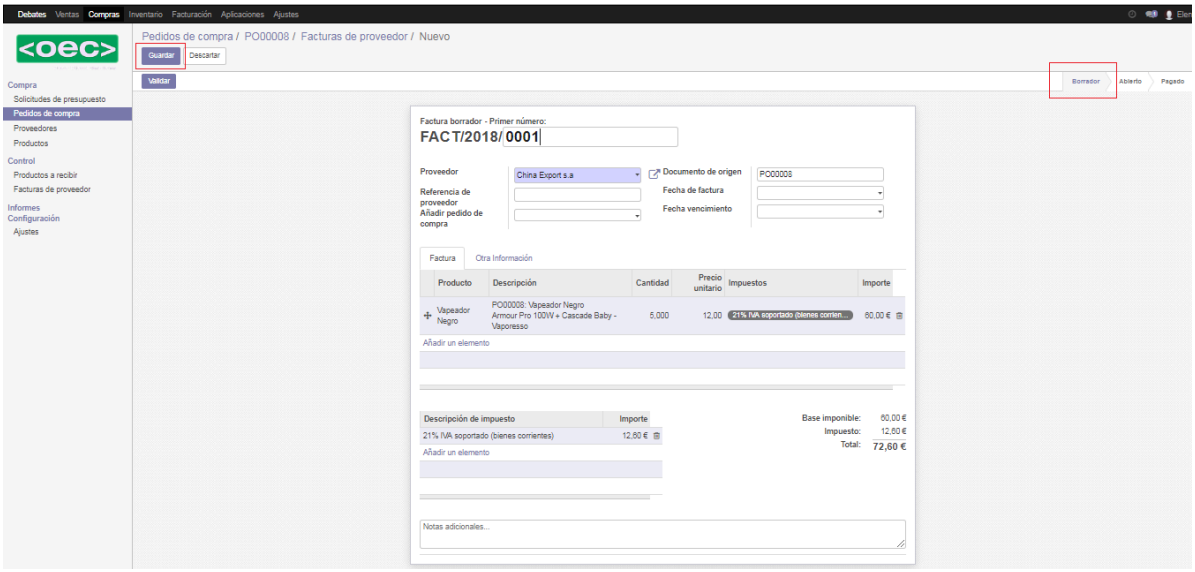

Una vez dentro del pedido de compra, tenemos el botón facturas de proveedor, hacemos click sobre este botón.



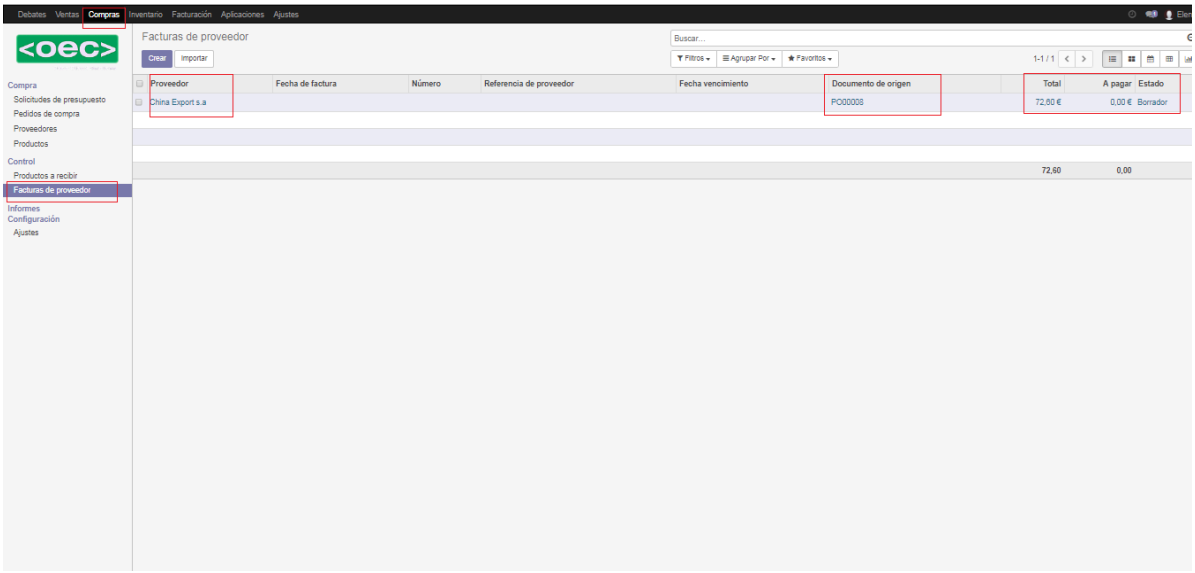
Se nos abre una nueva pantalla donde debemos dar click al botón “Crear” para generar la factura.



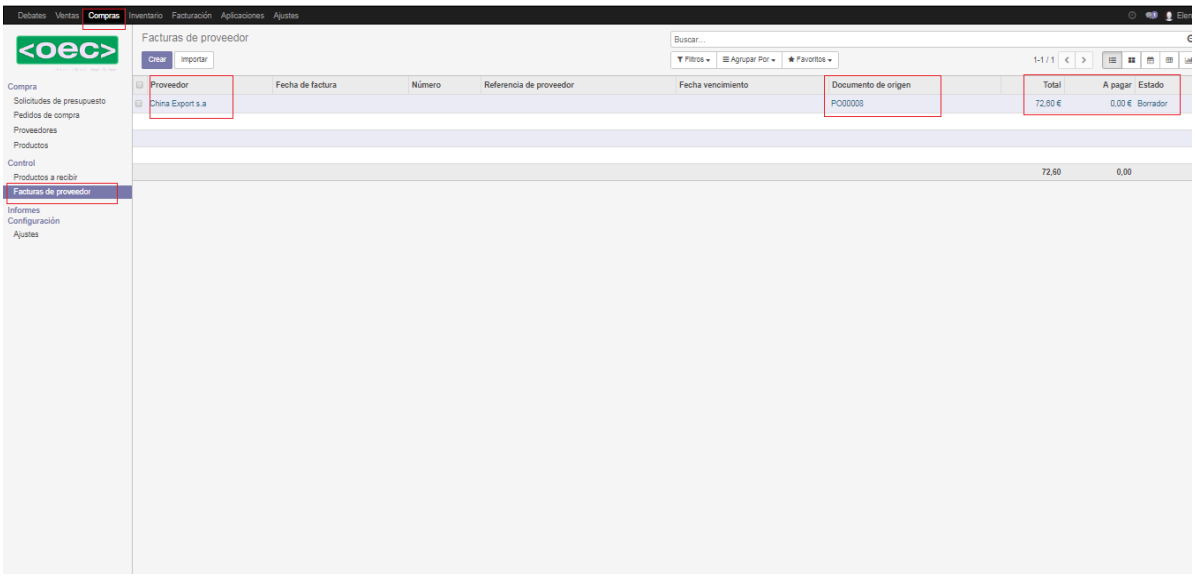

Como podemos observar los datos se crean automáticamente, en este caso debemos verificar que el proveedor es el correcto y las líneas se corresponden con lo pedido, si todo es correcto haremos click sobre el botón guardar para crear nuestra factura borrador.



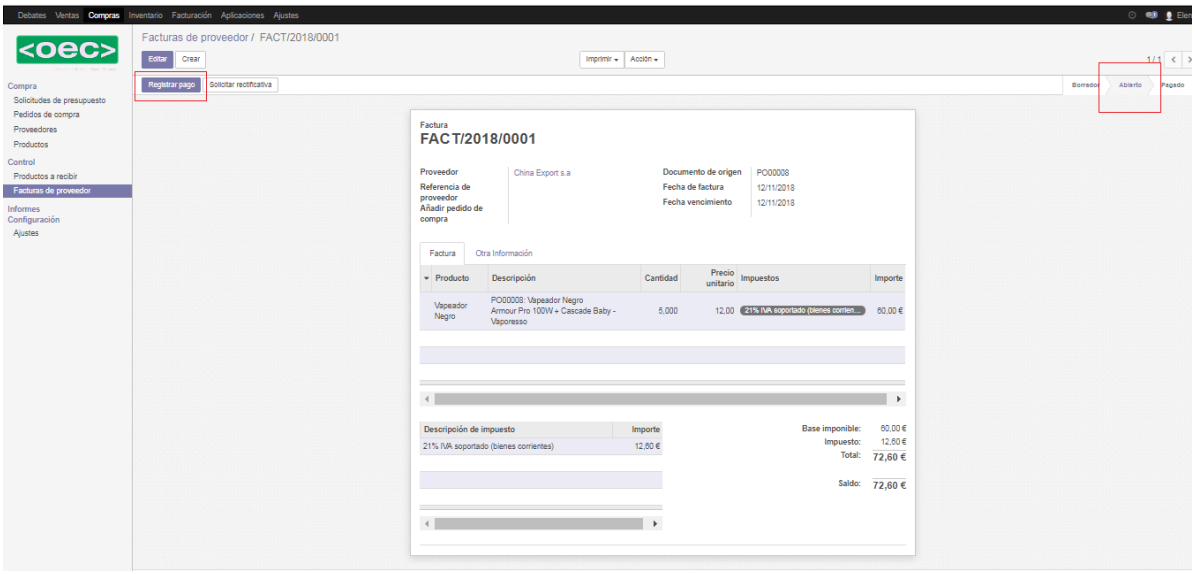

En el menú izquierdo tenemos una opción “facturas de proveedor” que nos permite ver todas las facturas que hemos generado y su estado, antes de realizar el pago debemos validar la factura, seleccionamos con click la factura.



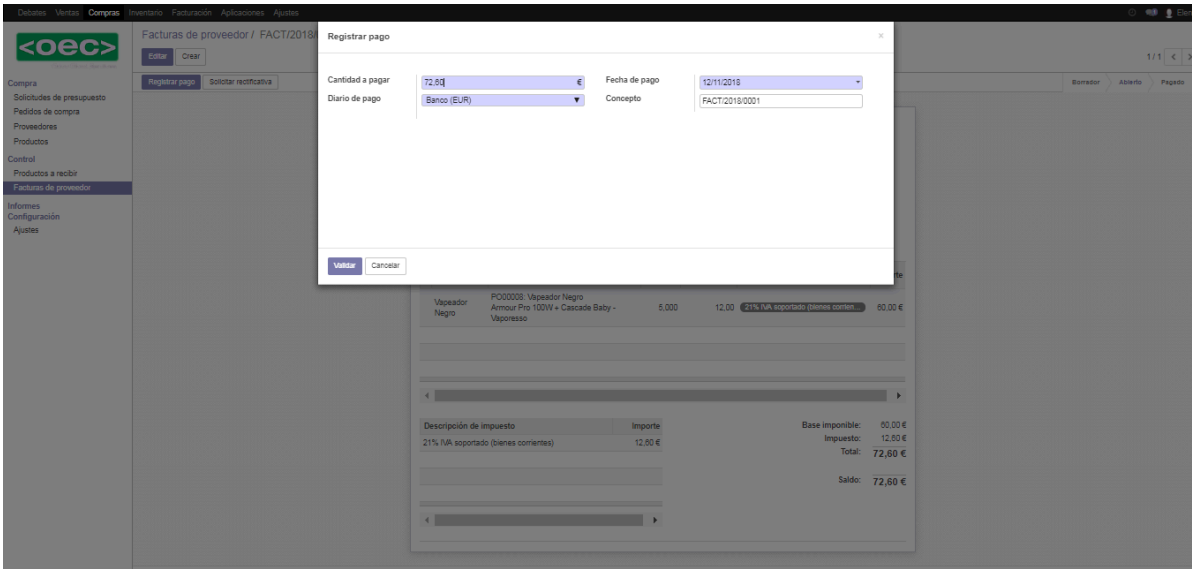
Y nos muestra el botón de validar, presionamos validar para llevarla al siguiente estado que es abierta



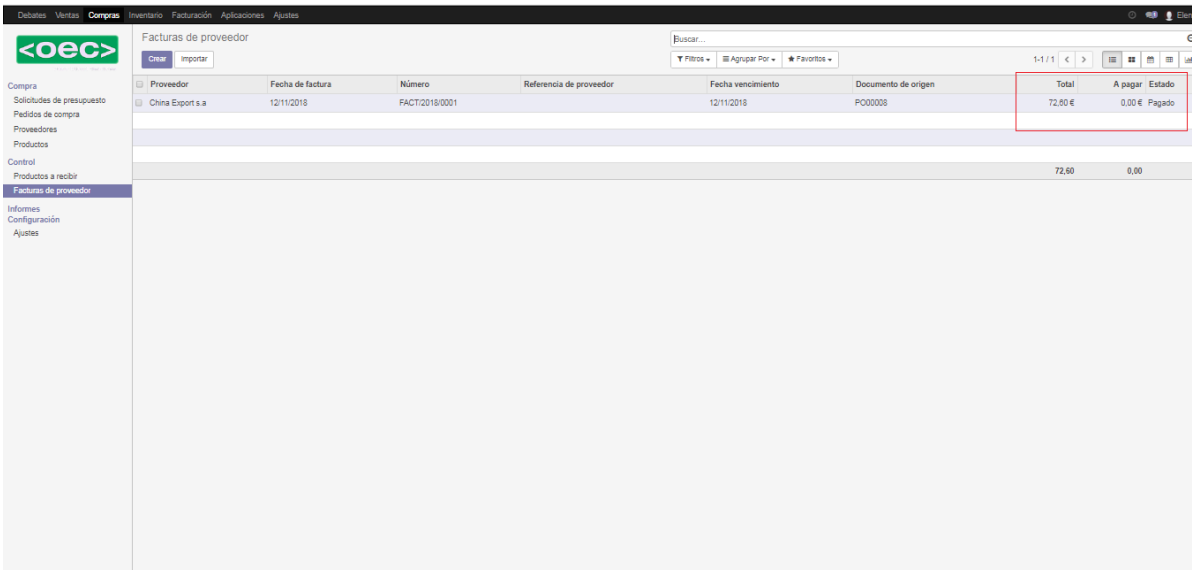

Como podemos observar nuestra factura a cambiado a estado “Abierta” y se nos ha habilitado el botón de pagar. Si ya hemos realizado el pago, tenemos que registrarlo para dar por pagada la factura, para ellos haremos click en “Registrar Pago”.




Se nos abre una ventana donde automáticamente nos muestra la cantidad a pagar, el concepto y la fecha de pago, antes de validar podemos cambiar los datos que deseemos.

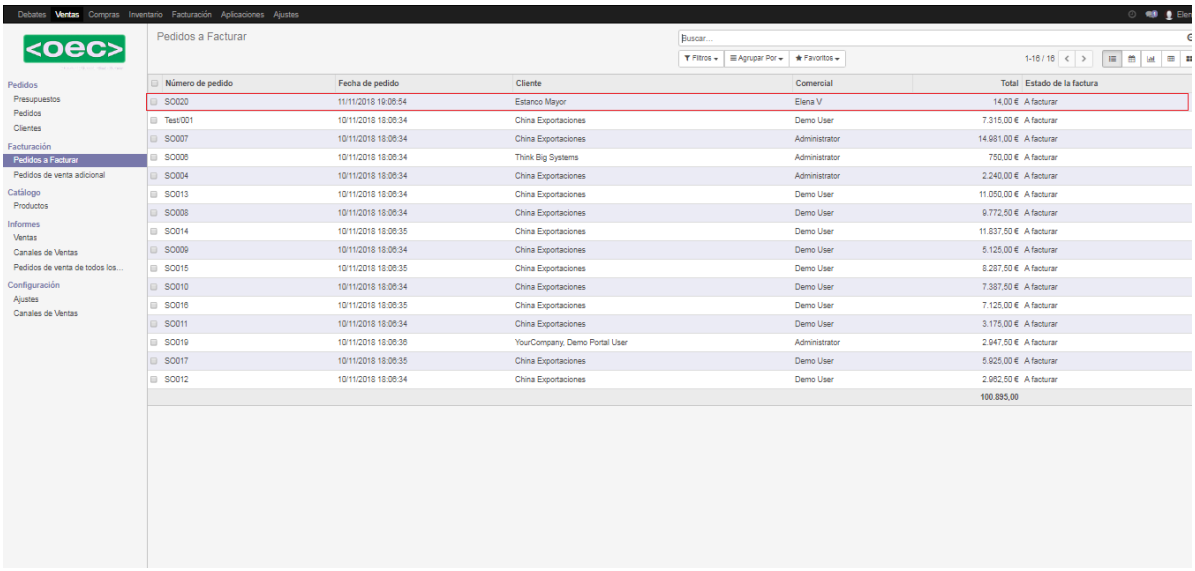


Si todo está correcto procedemos a validar el pago y el estado de nuestra factura cambiara a “Pagada”.

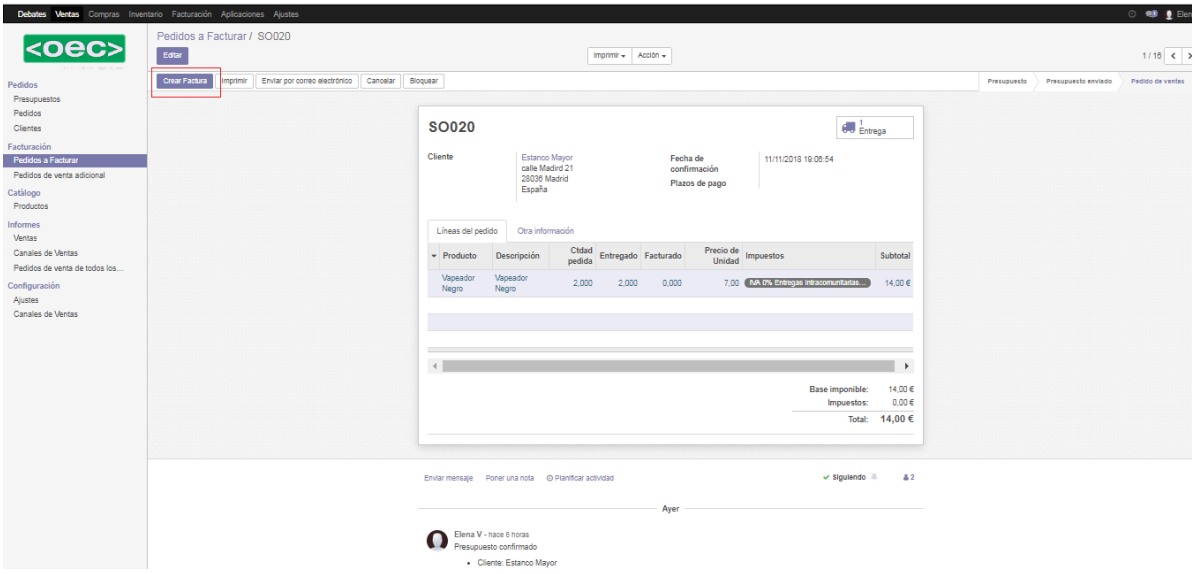


# 2.4.2.- Facturación: Crear y realizar la factura de cobro del cliente (desde pedido).

En el menú de ventas tenemos un apartado de “pedidos a facturar” donde nos muestra aquellos pedidos que se ha realizado la orden de entrega y están listos para facturar, damos click y buscamos nuestro pedido de venta SO0020.

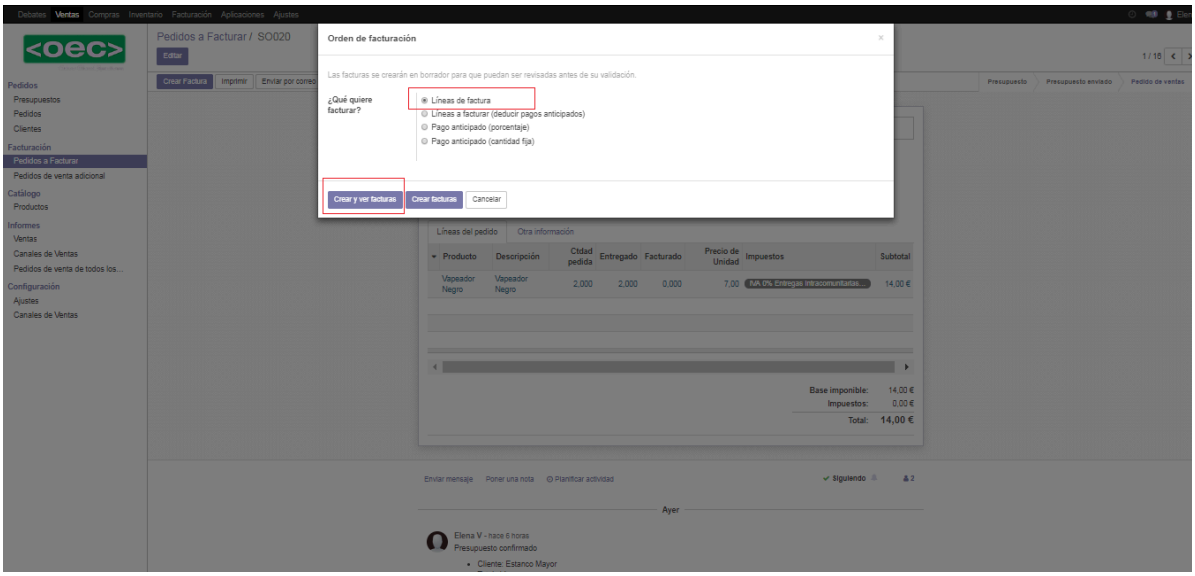



Una vez ubicado el pedido de venta damos click sobre el mismo, se nos abre una ventana con los datos del pedido y el botón para crear la factura, presionamos dicho botón.

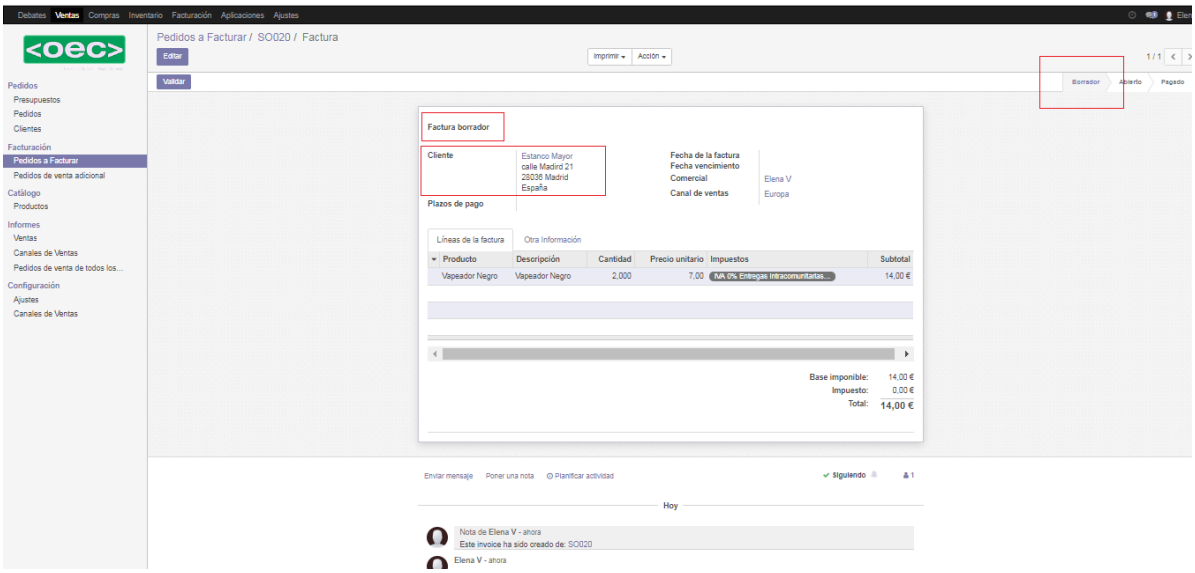



Se habilita una ventana donde indicaremos que vamos a facturar líneas de factura, esta factura se creará en estado borrador para que pueda ser revisada antes de su validación,

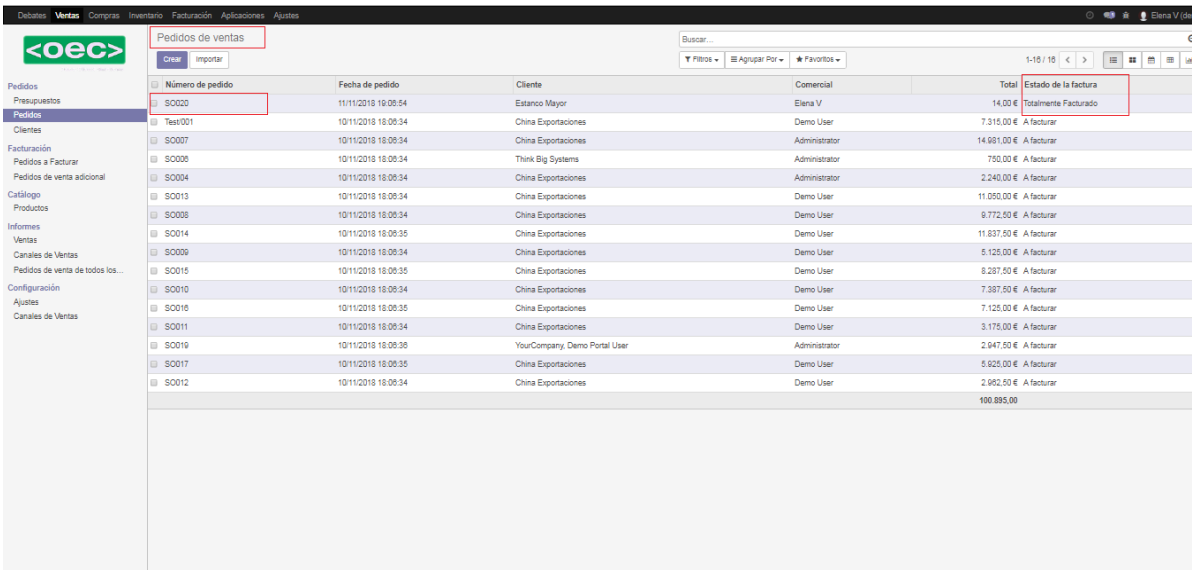
damos click sobre el botón crear y ver factura.



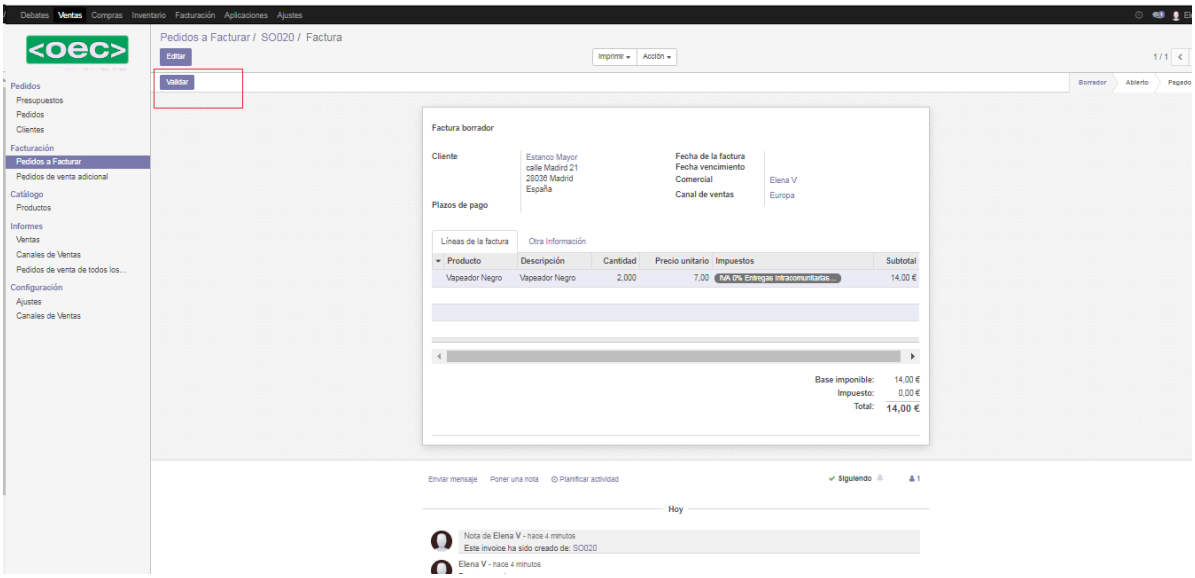

Y de esta manera ya hemos creado nuestra factura en estado borrador.



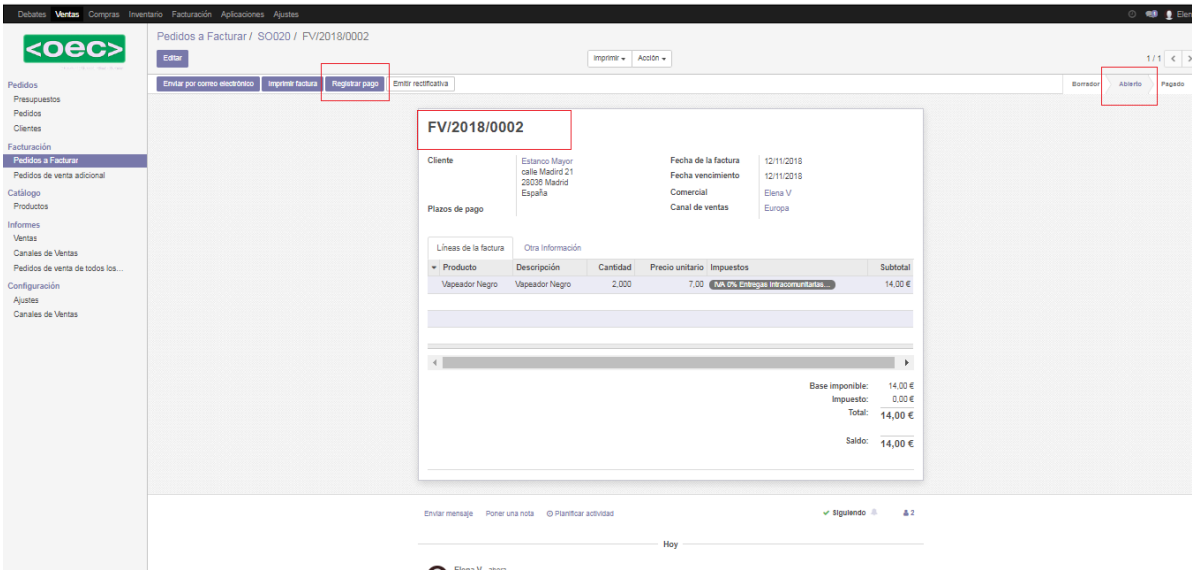

Y nuestro pedido de venta ya a cambiado de estado a totalmente facturado.



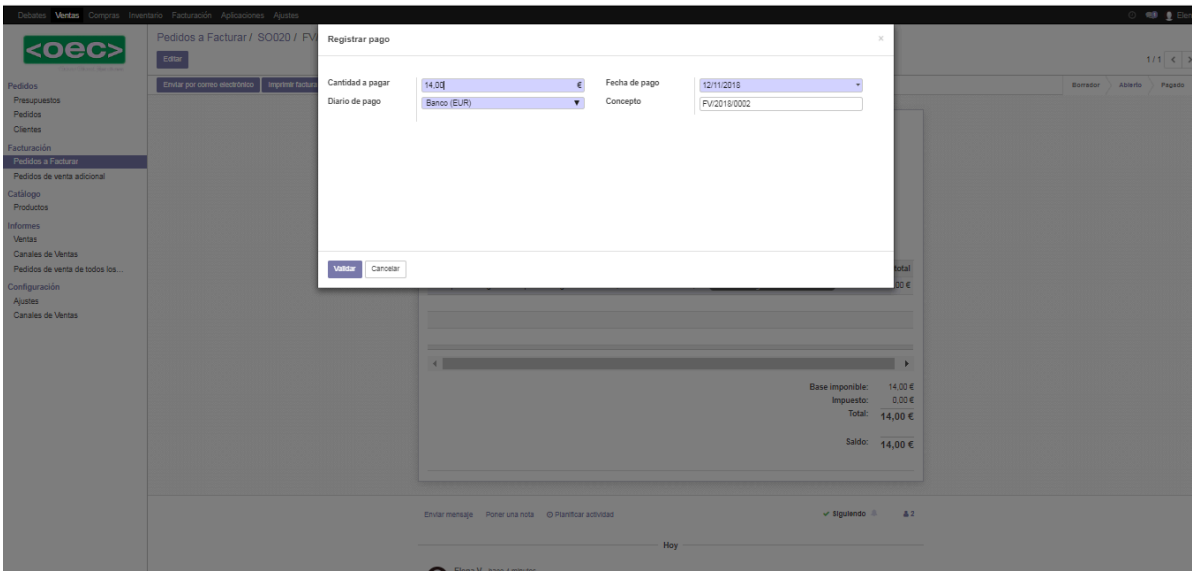

Una vez hemos revisado los datos de la factura solo queda validarla para poder registrar el cobro de la misma, damos click sobre el botón validar.



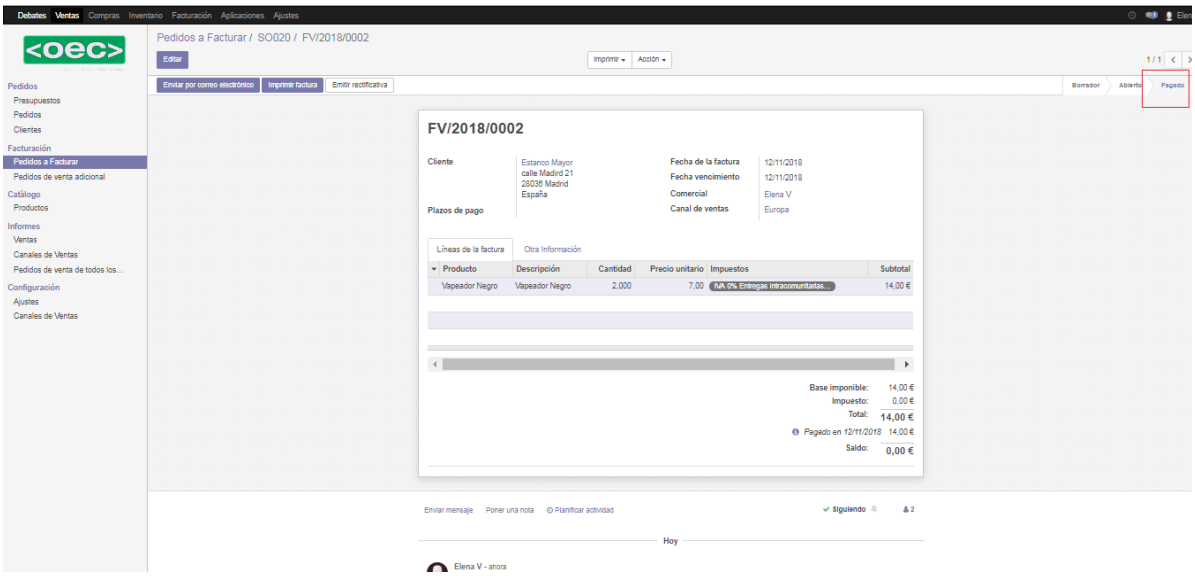

De esta forma nos genera el número de la factura, habilita el botón de registrar pago y ha cambiado el estado a abierta.




Una vez generada la factura para terminar el proceso debemos registrar el cobro de la misma, para esto haremos click sobre el botón registrar pago, se nos abre una ventana donde nos muestra automáticamente los datos de cobro, si todo está correcto validamos la información.



Y de esta manera nuestra factura se registra como pagada.

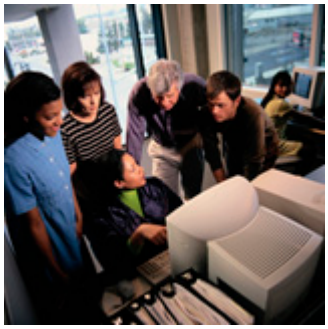



## Para saber más

En la página oficial de Odoo, tienen una sección específica sobre facturación. Es interesante conocer la misma para saber más en profundidad todo lo que puede ofrecer:

Link facturación Odoo

# 3.- Funcionalidades clave transversales.



Más allá de las funcionalidades relacionadas con la facturación, gestión de compras y gestión de ventas, también hay una serie de operaciones adicionales muy importantes a conocer para utilizar el ERP. Éstas son:

1. Migraciones de información
2. Consultas generales
3. Informes.

**1. Migración de información**

Aunque no es lo deseable, será muy habitual que mucha información no esté en el ERP y haya que incluirlo en el mismo.

Lo primero que tenemos que hacer es estudiar la información a introducir en el ERP. Puede ser que haya que añadir campos a objetos existentes o bien crear objetos nuevos. Incluso puede ser que necesitemos llevar bases de datos diferentes, cada base de datos constituye una empresa distinta.

Incluso podrems tener que crear nuevos objetos o módulo. A la hora de crear un nuevo objeto deberemos introducir, entre otros, los siguientes datos:

- **Nombre del objeto**: nombre que va a tener el objeto en la aplicación.
- **Nombre**: nombre del objeto/módulo en la base de datos.
- **Descripción de los campos**: lista de campos del objeto.
- **Tipo de los campos**: tipo de dato que va a tener el campo, como por ejemplo texto o fecha.
- **Permisos de acceso**: son los derechos de acceso a ese objeto por parte de los usuarios del sistema. Si no se asigna un grupo a un objeto, todos los usuarios pueden acceder a él sin ninguna restricción.

**2. Consultas generales**

Aunque cada tipo de empresa posee casuísticas diferentes, casi todas las empresas necesitan, al menos, consultar la siguiente información:

- Datos de la empresa.
- Clientes.
- Proveedores.
- Productos.
- Almacén.
- Información de Compra y Venta: tarifas, formas de pago, etc.
- Información financiera: definición del plan contable, impuestos, etc.

Es importante que la empresa configure el ERP para que los empleados puedan acceder de forma ágil y rápida.

**3. Informes**

Consultas en formato organizado y marcada su generación de forma recurrente o específica.

# Autoevaluación

## Pregunta

**Lo que no esté cargado en el ERP, no debe ser tenido en cuenta por una empresa.**

## Respuestas

Verdadero.

Falso.

## Retroalimentación

Incorrecto. Es muy habitual que mucha información que no está en el ERP haya que incluirla

Correcto. Es muy habitual que mucha información que no está en el ERP haya que incluirla

## Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

# 3.1.- Creación de informes: el lenguaje QWEB




En la interfaz de Odoo y siempre en modo administrador podemos dirigirnos a la sección de informes. Odoo por defecto trae muchos informes en todos los módulos, y también podemos instalarlos a parte como módulos independientes. Como adelantábamos en la unidad anterior, los módulos que contienen exclusivamente informes de algún tipo llevan en su nombre la etiqueta "report_".

En general podemos hablar de dos tipos de informes:

- **Informes estadísticos**: son informes y gráficos dinámicos, que cambian según las opciones que seleccionemos y que su finalidad es ser mostrados por pantalla.
- **Documentos imprimibles**: son los informes cuya finalidad es imprimirlos. El resultado por lo general es un documento PDF generado a partir de los datos seleccionados en la pantalla. Además, se pueden abrir con OpenOffice.org para modificarlos antes de enviarlos o imprimirlos.

Originalmente, Odoo utilizaba el formato RML para la generación de informes. No obstante, desde su versión 7 todo está enfocado a plantillas QWEB. QWEB es un poderoso lenguaje de Templates lque permite integrar la información desde Odoo para generar informes.

## Para saber más

Un vista Kanban está basado en llevar la filosofía de tableros Kaban a un módelo organizativo en vistas. Para entender los tableros Kanban, Kanban es una palabra de origen japonés que es usada para representar un método de gestión de colas (queue) de trabajo. Fue inspirado del Sistema de Producción y Fabricación Ligera (lean) de Toyota, y se ha vuelto popular en la la industria del software con su adopción en las metodologías Ágiles como SCRUM.El tablero Kanban es una herramienta para visualizar la cola de trabajo. Los artículos (items) de trabajo están representados por tarjetas que son organizadas en columnas representando las etapas (stages) del proceso de trabajo. Nuevos artículos de trabajo inician en la columna más a la izquierda y viaja a través del tablero hasta que alcanzan la columna más a la derecha, representando el trabajo completado.La simplicidad y el impacto visual del tablero Kanban los hace excelente para soportar los procesos de negocio de un ERP. Un ejemplo básico de un tablero Kanban puede tener tres columnas: “ToDo”, “Doing” y “Done” (Por hacer, haciendo y hecho), pero, por supuesto puede ser extendido a cualquier paso de un proceso específico que necesitemos.

La generación de informes en Odoo puede simplificarse a saber como modificar plantillas QWeb para obtener la habilidad de crear páginas dinámicas que se conectan directamente al

software de Odoo para generar las salidas deseadas.

# Sintáxis básica QWEB

Como se ha ha comentado, QWEB está basado en XML. En QWEB existe un elemento de acceso directo disponible para definir un informe. Ese puede tomar los siguientes atributos:

- id: ID externo del registro generado
- name: nombre interno del reporte, no el que se muestra al generarlo.
- report_type (obligatorio): qweb-pdf para informes en PDF o qweb-html para HTML
- report_name: el nombre del informe (que será el nombre de la salida PDF)
- groups: campo Many2many para los grupos autorizados para ver / usar el informe actual
- attachment_use: si se establece en Verdadero, el informe se almacenará como un archivo adjunto del registro con el nombre generado por la expresión del attachment ; puede usar esto si necesita que su informe se genere una sola vez (por razones legales, por ejemplo)
- attachment: expresión de python que define el nombre del informe; El registro es accesible como object variable.
- paperformat: ID externo del formato de papel que desea usar (predeterminado al formato de papel de la compañía, si no se especifica)

Ejemplo:

```
<informe
   id = "account_invoices"
   model = "account.invoice"
   string = "Facturas"
   report_type = "qweb-pdf"
   name = "account.report_invoice"
   file = "account.report_invoice"
   attachment_use = "True"
   attachment = "(object.state in ('abierto', 'pagado')) y
('INV' + (object.number o '') .replace ('/', '') + '. Pdf') "
/>
```


```
<informe
   id = "account_invoices"
   model = "account.invoice"
   string = "Facturas"
   report_type = "qweb-pdf"
   name = "account.report_invoice"
   file = "account.report_invoice"
   attachment_use = "True"
   attachment = "(object.state in ('abierto', 'pagado')) y
('INV' + (object.number o '') .replace ('/', '') + '. Pdf') "
/>
```


## Autoevaluación

# Pregunta

**Los llamados informes estadísticos son aquéllos que en lugar de mostrarse por pantalla, están pensados para su impresión en papel.**

# Respuestas

Verdadero

Falso.

# Retroalimentación

Incorrecto. Es al contrario, los informes estadísticos son los que se muestran por pantalla en lugar de ser impresos en papel.

Correcto. Es al contrario, los informes estadísticos son los que se muestran por pantalla en lugar de ser impresos en papel.

## Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta

# 3.2.- Crear informe usando QWEB.

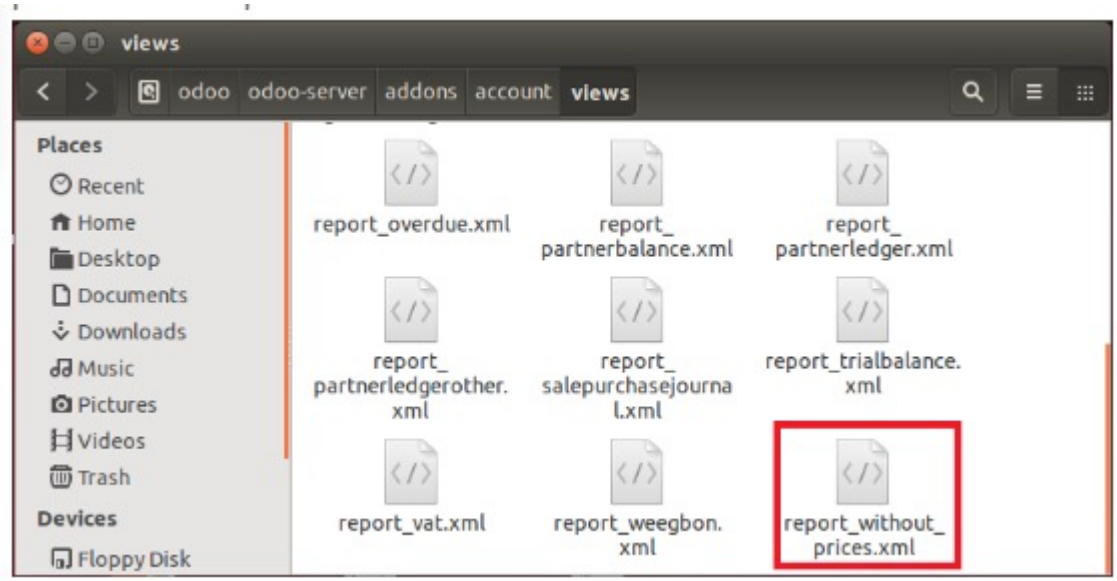
El proceso de creación de informes en QWEB se lleva a cabo a través de 4 pasos:

1. Crear archivo XML.
2. Interconectar el informe al archivo XML general para creación de informes.
3. Notificar a Odoo el nuevo informe
4. Probar informe.

**1. Crear archivo XML**

El primer es crear un nuevo archivo XML. Este archivo se debe colocar bajo su módulo específico puede nombrarlo como desee. En este tutorial se explica la creación de una factura, por lo que estaría en la parte de facturación.

El archivo se llama report_without_prices.xml como se puede ver aquí:




En este archivo, definirá los identificadores y los nombres de la plantilla, que Odoo utilizará más adelante para encontrar el informe correcto.

El código mínimo a incluir es:

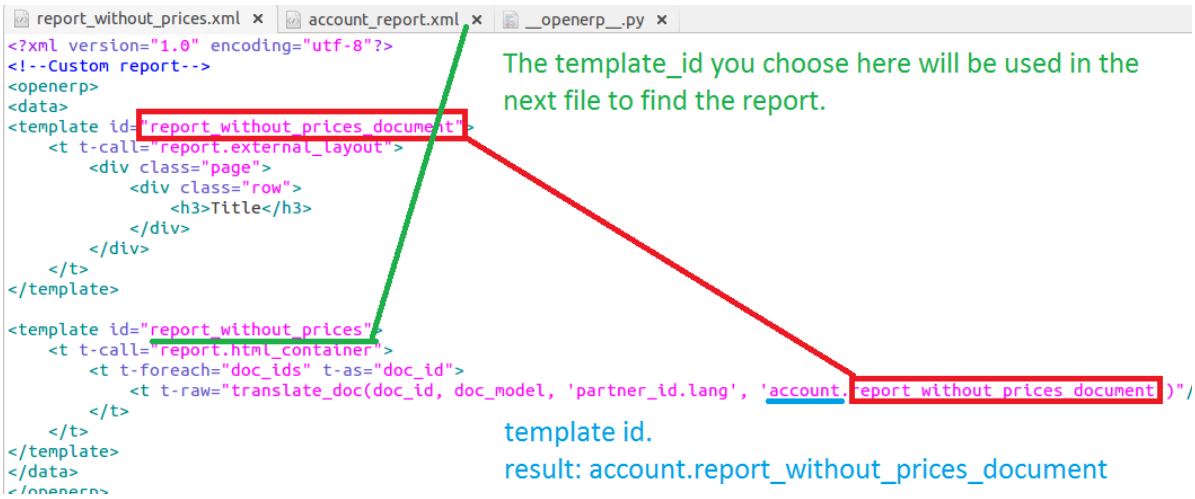
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--Custom report.-->
<openerp>
<data>
<template id="report_without_prices_document">
    <t t-call="report.external_layout">
        <div class="page">
            <div class="row">
                <h3>Title</h3>
            </div>
        </div>
    </t>
</template>

<template id="report_without_prices">
    <t t-call="report.html_container">
        <t t-foreach="doc_ids" t-as="doc_id">
            <t t-raw="translate_doc(doc_id, doc_model, 'partner_id.lang', 'account.report_without_prices_document')"/>
        </t>
    </t>
</template>
</data>
</openerp>
```

Es muy importante tener en cuenta:

- El nombre de la identificación de la plantilla (del primer registro) debe ser el mismo que el nombre de la t-raw que maneja las traducciones.
- En el t-raw debe agregar el nombre del módulo antes de este nombre con un punto.

Sirva la siguiente imagen como aclaración:

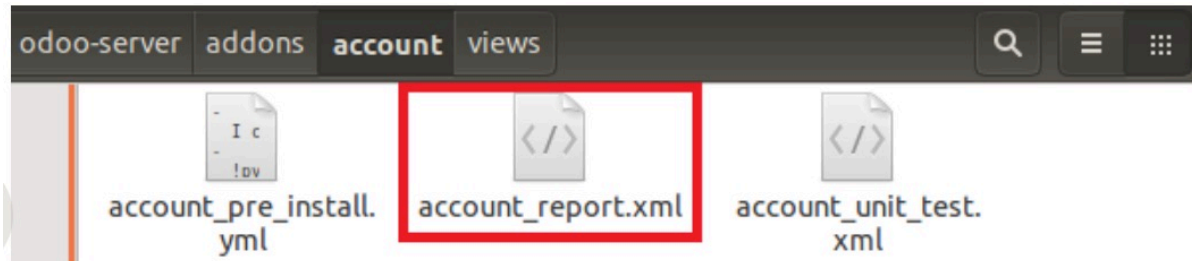



El segundo template_id debe ser idéntico al nombre que establecerá en el siguiente archivo. Así que continuemos.

**2. Interconectar el informe al archivo XML general para creación de informes.**

Cada módulo en Odoo tiene un archivo que hace referencia a todos los informes del módulo. Esto se hace mediante un elemento, que se puede encontrar en el archivo XML.

Este archivo siempre tiene la misma estructura de nombre. Comienza con el nombre de su módulo, un guión bajo y luego report.xml. Se encuentra en el primer nivel del directorio de su módulo, como puede ver aquí:




El nombre de archivo es siempre suModuleName_report.xml. Ahora abra este archivo y verá una etiqueta para cada informe que existe en este módulo.

El siguiente paso para nosotros es agregar una nueva etiqueta para nuestro propio informe. El código se ve así:

```
<report
    id="custom_report_without_prices"
    model="account.invoice"
    string="Invoice without prices"
    report_type="qweb-pdf"
    name="account.report_without_prices"
    attachment_use="False"
    file="account.report_without_prices"
/>
```

### 3. Notificar a Odoo del nuevo informe.

En cada módulo hay un archivo llamado __openerp__.py. Este archivo se utiliza para importar todos los archivos en un módulo.

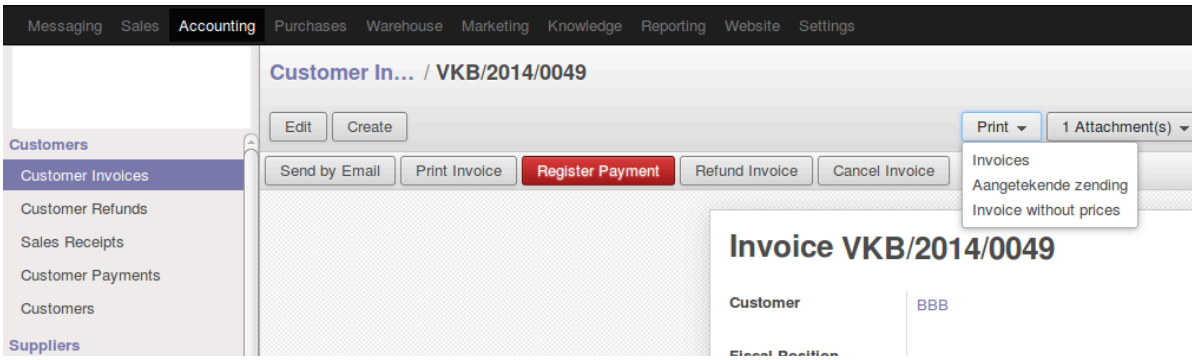
Como todos los archivos se cargan aquí, también debemos agregar nuestro nuevo archivo XML en esta lista. Sin esto, Odoo no encontrará ni utilizará el archivo XML, lo que resultará en un informe y errores que no funcionan.

Agregue una nueva línea al archivo __openerp__.py, justo debajo de 'datos': [

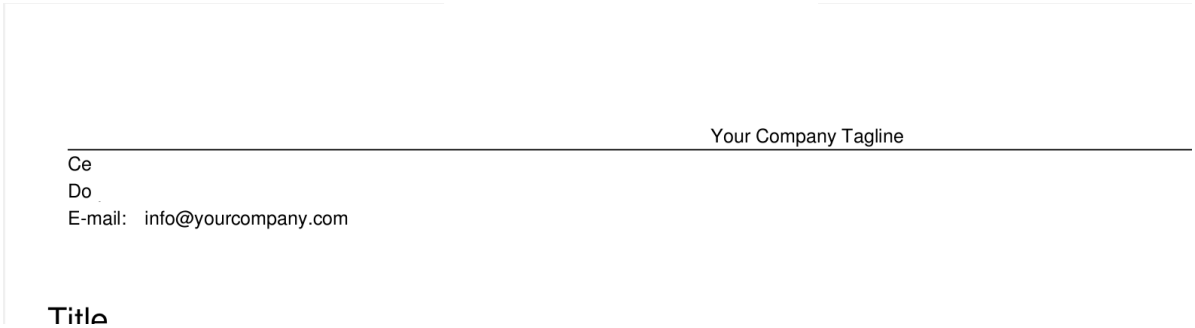
```
#Lots of code above this that is not relevant
    """,
    'website': 'https://www.odoo.com/page/billing',
    'images' : ['images/accounts.jpeg','images/bank_statement.jpeg','images/cash_register.jpeg','images/chart_of_accounts.jpeg','images/
    customer_invoice.jpeg','images/journal_entries.jpeg'],
    'depends' : ['base_setup', 'product', 'analytic', 'board', 'edi', 'report'],
    'data': [
        'views/report_without_prices.xml',
```

### 4. Probar informe

Ya estaría todo preparado, sólo queda probar. Volviendo al módulo, se puede observar como este aparece para crear facturas.




Y, finalmente, si lo imprime, recibirá su informe personalizado.



# Para saber más

Se ha incluido en los recursos adicionales del tema el archivo **reports_without_prices.xml,** con un ejemplo amplio de informe ya creado.

A su vez, en esta carpeta de recursos adicionales también encontrarás una serie de documentos PDF relacionados con los contenidos de este tema. De hecho, son partes de los contenidos ya trabajados, presentados en formato PDF para que resulte más ágil su trabajo con ellos.

# Anexo.- Licencias de recursos

Ningún recurso de fuentes externas que requiera citar explícitamente sus datos de licencia ha sido usado en esta unidad, por lo que este anexo queda vacío. Todos los recursos utilizados, de fuentes internas, se acogen al Aviso Legal de la plataforma.